分类号：G76　　单位代码：10636

密　级：公开　　学　号：20170401029

四川師範大學

硕士学位论文

中文论文题目： 在学校日常生活情境中运用 AAC 提升脑瘫儿童沟通能力的个案研究

英文论文题目： **A case study on using AAC to improve communication skills of a low verbal student with cerebral palsy in the context of daily school life**

论文作者：黎玺

指导教师：彭燕

专业名称：教育学

研究方向：特殊教育

所在学院：教育科学学院

论文提交日期：2020 年 3 月 23 日

论文答辩日期：2020 年 5 月 15 日

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

在学校日常生活情境中运用AAC提升低口语脑瘫儿童沟通能力的个案研究

特殊教育专业

研究生：黎玺　　指导教师：彭燕

摘要　据统计，约有80％脑瘫儿童有不同程度的言语和语言问题，这极大地影响了他们与他人的沟通。然而沟通是人生活中不可或缺的需求，是进行社交礼仪、表达需求和情感、传递信息的重要渠道。对于沟通障碍程度较重的低口语脑瘫儿童来说，沟通的缺失将进一步影响其社交发展和课堂学习。AAC作为一种沟通工具其有效性已经得到国内外研究的证实，它不仅能够帮助低口语的脑瘫儿童进行沟通，也能作为语言学习的工具，提升他们的沟通能力。本研究从脑瘫儿童学校日常生活中分析出个案真实的沟通需求，为个案量身设计了个别化的AAC教学干预方案，并支持其将在AAC教学干预中所习得的沟通技能迁移到学校日常生活，注重其沟通能力在真实日常沟通情境中的发展。

本研究以一名培智三年级低口语脑瘫儿童为被试，探讨AAC教学对个案学校日常生活情境中沟通能力的提升效果。AAC教学包括两个阶段，AAC教学第一阶段的自变量为功能性词汇教学和句子教学，因变量分别为功能性词汇配对、指认和点读的正确率以及构句的正确率。词汇教学采用单一被试研究法中的A-B-M实验设计，句子教学采用单一被试实验法之跨行为多探测实验设计，通过基线期（A）、干预期（B）以及维持期（M）的实验处理后利用视觉分析、C统计等方法进行数据分析。AAC教学的第二阶段主要采用观察法，探讨个案在自然情境教学法介入后在学校日常生活中沟通能力的变化情况，使用描述分析、单样本T检验对数据进行处理。通过对于家长和教师的访谈检验本研究的社会效度。研究结果如下：

（1）AAC教学对个案功能性词汇和句子习得具有立即效果、维持效果、类化效果和社会效度。

（2）AAC教学提升了个案在学校日常生活情境中的沟通能力，具体表现为个案的沟通次数明显增加，沟通的主动性增强；沟通形式多样化，个案能够利用沟通版面+沟通笔、口语、手势等多种形式进行沟通表达；构句能力增强，利用AAC设备构句的平均句长明显增加；沟通效度较AAC干预前有显著提升。

根据对研究个案AAC教学的实施及其效果，研究者总结出低口语脑瘫儿童的AAC教学方案的设计要基于对个案的全面评估以及对其日常生活情境的考量；既要满足当下的需要也要考虑未来的发展。AAC教学方法应根据教学内容和个案的能力水平发展灵活变

中国知网　https://www.cnki.net

换；教学活动的组织要能激发和维持个案的沟通动机。AAC 教学的效果还应该考虑在教学中保持个案一定的注意力、注意 AAC 教学策略的适当性以及改变家长的不当观念。研究者建议在未来的研究中进一步增加被试的数量、适当延长教学时间并将 AAC 教学效果拓展至不同的沟通情境。

关键词：辅助沟通系统（AAC）；低口语脑瘫儿童；沟通能力；学校日常生活

中国知网 https://www.cnki.net

A case study on using AAC to improve communication skills of a low verbal children with cerebral palsy in the context of daily school life

Major：special education

Postgraduate：LiXi　　Supervisor: PengYan

Abstract　According to statistics, about 80% of children with cerebral palsy have different levels of speech and language problems, which greatly affect their communication with others. Communication is an indispensable demand in people's lives, and it is an important channel for social etiquette, expression of needs and emotions, and transmission of information (expressing needs and emotions, and transmitting information). For the children with low verbal cerebral palsy who have severe communication barriers, the lack of communication or poor communication will further affect their social development and classroom learning. Augmentative and Alternative Communication (AAC), as a communication aid, has been proved to be effective by domestic and foreign research. It can not only help children with low-spoken cerebral palsy to communicate, but also can serve as a language learning tool to improve their communication ability. In this study, a third -grade child with cerebral palsy in a special school with low spoken language is taken as the research object. The real communication needs of the case are analyzed from the school daily life of the child with cerebral palsy. The individualized AAC teaching intervention scheme is designed for the case The communication skills acquired in the AAC teaching intervention are supported to be transferred to the school daily life, and the communication ability is emphasized in the real daily communication Development in the scenario (and it focus on the development of communication competencies of daily communication scenario).

The purpose of this study is to explore the effect of AAC teaching intervention on the improvement of communication ability in the school daily life of a case. A third grade child with low oral cerebral palsy was selected as the subject. A single subject experiment was used to design a cross-behavior multi-detection experiment. The independent variable was AAC teaching, and the dependent variable was functional vocabulary learning effect, sentence learning effect and categorization effect. After the experimental processing of baseline (a),

中国知网　https://www.cnki.net

intervention (b) and maintenance (c), visual analysis, C statistics and other methods were used to analyze the research data (the research data was analyzed by visual analysis, C statistics and other methods), and the social validity of this study was tested through interviews with parents and teachers. The results are as follows:

(1) AAC teaching has immediate effect, maintenance effect, categorization effect and social validity on the acquisition of functional vocabularies and sentences.

(2) In the daily life situation of the school, the case's communication ability has been improved, which is manifested by the obvious increase of the case's communication times, the improvement of oral clarity and the increased length of oral sentences; the ability of using AAC equipment to construct sentences has been improved, and the communication can be expressed in various forms such as communication layout with communication pen, oral language and action; the communication validity has been significantly improved compared with that before the intervention of the study.

According to the implementation and effects of AAC teaching in the case study, the researchers concluded that the design of AAC teaching scheme for children with low spoken cerebral palsy should be based on the comprehensive evaluation of the case and the consideration of their daily life situations; it should not only meet the current needs but also consider the future development. AAC teaching methods should be developed and changed flexibly according to the ability level of individual cases; the organization of teaching activities should be able to stimulate the interest of individual cases. The effect of AAC teaching should also consider maintaining a certain degree of attention in teaching cases, paying attention to the appropriateness of AAC teaching methods and the cooperation of parents. The researchers suggest that the number of subjects should be increased, the teaching time should be extended appropriately and the teaching effect of AAC should be extended to different communication situations in future research.

Keywords: Augmentative and Alternative Communication (ACC); communication skills; daily school life; low verbal children with cerebral palsy

中国知网 https://www.cnki.net

目次

摘要 I
Abstract III
1 绪论 1
1.1 问题的提出 1
1.1.1 低口语脑瘫儿童有较强烈的沟通需求 1
1.1.2 AAC 训练对脑瘫儿童沟通能力的提升有较好的实证研究支持 1
1.1.3 特殊学校日常活动对于脑瘫儿童实际沟通能力培养具有重要作用 2
1.2 研究意义 2
1.2.1 理论意义 2
1.2.2 实践意义 2
1.3 文献综述 3
1.3.1 脑瘫儿童沟通障碍及训练的相关研究 3
1.3.2 影响脑瘫儿童沟通能力的因素研究 6
1.3.3 有关特殊儿童日常生活的研究 8
1.3.4 运用 AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的相关研究 9
1.3.5 对已有研究的评述 12
1.4 核心概念界定 13
1.4.1 脑瘫儿童 13
1.4.2 沟通能力 13
1.4.3 辅助沟通系统（AAC） 14
1.4.4 学校日常生活 14
2 研究设计 15
2.1 研究目的 15
2.2 研究内容 15
2.3 被试选择 15
2.4 研究方法 15
2.4.1 单一被试研究法 15
2.4.2 观察法 16

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.3 访谈法 16
2.5 实验框架 16
2.6 研究流程 22
2.7 实验设计 22
2.8 研究工具 25
2.9 资料的收集和处理 27
2.9.1 单一被试研究法资料的收集和处理 27
2.9.2 访谈与观察资料的收集和处理 29
3 研究实施 30
3.1 被试的基本信息 30
3.2 被试的能力评估与 AAC 系统的选择 30
3.2.1 个案沟通能力的评估结果 30
3.2.2 个案其它领域能力评估结果 31
3.2.3 基于个案能力评估的 AAC 系统的选择 33
3.3 被试的一日活动描述和学校日常生活沟通需求 35
3.4 被试家长的访谈情况 37
3.5 基于沟通情境的 AAC 教学方案制订 38
3.5.1 AAC 教学的准备阶段 38
3.5.2 AAC 教学的第一阶段 41
3.5.3 AAC 教学的第二阶段 42
4 研究结果 43
4.1 个案功能性词汇学习的效果分析 43
4.1.1 功能性词汇配对的学习效果分析 43
4.1.2 功能性词汇指认的学习效果分析 43
4.1.3 功能性词汇点读的学习效果分析 45
4.2 个案句子学习的效果分析 46
4.2.1 实现社交礼仪句型的学习效果分析 47
4.2.2 表达需求句型的学习效果分析 49
4.2.3 回应和评论句型的学习效果分析 50
4.3 AAC 第一阶段词汇和句子教学后个案的情境类化效果 52
4.3.1 沟通技能的类化 54

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.2 沟通效度的提升 55
4.4 AAC 第二阶段自然情境教学后个案的沟通能力变化情况 56
4.4.1 沟通次数的提升 57
4.4.2 平均句长的增加 58
4.4.3 沟通形式的增加 61
4.5 AAC 教学的社会效度分析 62
5 研究讨论 66
5.1 AAC 教学方案的制订既要满足当下需要也要与未来发展相结合 66
5.1.1 对脑瘫儿童动态全面的评估 66
5.1.2 基于实际沟通情境的设计 AAC 教学方案 66
5.1.3 AAC 版面的设计既要有预设也要有生成 66
5.2 AAC 教学方案的实施过程需要灵活调整，及时强化 67
5.2.1 AAC 教学应遵循个案的认知特点 67
5.2.2 AAC 教学方法应该灵活变化 67
5.2.3 AAC 教学过程中进行及时强化 68
5.2.4 灵活处理 AAC 教学过程中出现的问题 68
5.3 影响 AAC 教学效果的因素讨论 68
5.3.1 个案的注意力水平 68
5.3.2 家长的教养观念 69
5.3.3 AAC 教学的策略 69
5.3.4 个案固有的问题行为 69
5.4 影响 AAC 类化效果的因素讨论 69
5.4.1 沟通环境的影响 69
5.4.2 家长观念的转变 70
5.4.3 沟通时机的选择 70
6 结论与建议 71
6.1 研究结论 71
6.1.1 AAC 教学对个案的功能性词汇和句子习得具有立即效果、维持效果、类化效果以及社会效度 71
6.1.2 AAC 教学后个案在学校日常生活情境中的沟通能力提升 72
6.2 研究局限 73

中国知网 https://www.cnki.net

6.2.1 被试选取的局限 73
6.2.2 沟通情境选取的局限 73
6.2.3 教学时间的局限 73
6.3 研究建议 74
6.3.1 扩充被试数量 74
6.3.2 拓展沟通情境 74
6.3.3 深化 AAC 教学方案 74
6.3.4 培训相关人员 74
参考文献 75
附录 A 学校日常生活沟通行为观察表 79
附录 B 功能性词汇学习评量表 80
附录 C 句子学习评量表 82
附录 D 强化物调查表 85
附录 E 自编脑瘫儿童基本情况访谈提纲 86
附录 F 自编 AAC 教学社会效度访谈提纲 87
附录 G 沟通脚本 88
附录 H 功能性词汇教学设计 89
附录 I 句子教学设计 94
附录 J 个案沟通版面 102
致谢 104

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 问题的提出

1.1.1 低口语脑瘫儿童有较强烈的沟通需求

沟通是指交换信息、表达意见、交流思想和分享情感的人际互动过程[1]。沟通无时无刻发生在我们的生活中，是我们进行社会交往所必须的一项技能。沟通不仅仅可以通过语言的方式进行，也可以通过非语言的方式进行，只要沟通双方能够理解彼此的意图那么就可以称作是有效的沟通。随着融合教育的推进，特殊学生的安置以最少限制的环境为原则，绝大部分障碍较轻的脑瘫儿童都被安置在普通学校随班就读，因此进入特殊教育学校学习的脑瘫儿童的障碍程度越来越严重，障碍类型也越来越复杂。这些多重障碍的脑瘫儿童可能在言语、表情、肢体动作、书写等沟通形式上都受到限制，但这并不代表他们没有沟通需求，也不代表他们沟通权力的消失。与其它儿童一样，这些有沟通障碍的脑瘫儿童同样有表达意愿、传递想法的需要。研究者通过在一线特殊教育学校长达一年的观察发现，大部分低口语和无口语的脑瘫儿童也具有强烈的沟通动机，他们也渴望与老师和同伴建立亲密的社会关系。与之相反的是老师们因为与他们沟通困难所以常常会忽略他们的需要，这些无口语和低口语的脑瘫儿童虽然与其他儿童共处一个空间却像是被无形的隔离开来。这意味着低口语脑瘫儿童的沟通需求和他们有限的沟通能力之间存在巨大的差距，在他们弥补这个差距时往往会出现问题行为。例如打招呼时喜欢以过度的身体接触代替语言，又或者是在需求无法被理解时出现破坏行为等。为低口语的脑瘫儿童提供一种适合他们的沟通方式，从而帮助他们建立良好的社会关系是十分有必要的。

1.1.2 AAC 训练对脑瘫儿童沟通能力的提升有较好的实证研究支持

AAC 是 Augmentative and Alternative Communication 的缩写，中文名称为辅助沟通系统。将 AAC 运用于各种类型沟通障碍人士的研究已经比较丰富，也有一些研究证明 AAC 同样能给予脑瘫儿童有效的帮助。国外的研究者 Yoosun Chung 和 Michael Behrmann 等人的研究指出，脑瘫患者认为他们的 AAC 系统对于他们的日常生活和他们在学校环境和工作环境中的专业工作是不可或缺的，AAC 让他有能够独立沟通的可能。Cleiton Eduardo Saturno 等人的研究表明通过增加 AAC 的使用，可以实现沟通效率的提升和语法错误的减少。台湾研究者廖雯玲通过 AAC 成功帮助脑瘫儿童提升沟通品质。黄志雄和陈明聪使用 AAC 促进了脑瘫儿童沟通互动和课堂学习表现。赖世真利用 AAC 提升了两名脑瘫幼儿

[1]锜宝香.儿童语言障碍理论、评量与教学[M].台北:心理出版社,2006.

中国知网 https://www.cnki.net

的自发性沟通和沟通回应能力。大陆的研究者曾线则证明 AAC 教学对于提升脑瘫儿童的主动沟通行为和沟通回应行为次数具有立即和维持效果。

1.1.3 特殊学校日常活动对于脑瘫儿童实际沟通能力培养具有重要作用

学校作为一个微型的社会，是脑瘫儿童走出家庭，适应社会的第一步也是最关键的一步。杜威曾提出教育即生活的观点，而陶行知在此基础上提出了生活即教育，教育不应该脱离生活而是要通过生活来进行教育。目前已有的研究更多的还是关注于特殊儿童的课堂教学以及个别化训练，但是忽略了学校生活本身对于特殊儿童的意义。对于低口语的脑瘫儿童而言，从家庭到学校，沟通场景的沟通对象的变化导致他们的沟通难度增加，对他们的沟通能力提出了更高的要求。在对他们进行沟通训练时仅仅是传授知识是远远不够的，只有基于学校生活的实际情境去设计沟通训练方案，把这些学校生活中零碎的时间加以整合，帮助脑瘫儿童建立正确的沟通模式，提升脑瘫儿童的沟通能力，才能让他们能够真正的融入校园生活，同老师和同伴建立良好的社交关系，从而培养学生的生活适应力。已有的研究中通常聚焦于学校情境下的某一个具体活动，把学校生活割裂开来，很少有将学校日常生活作为一个整体来考虑学生的个别沟通需求，缺乏灵活性和实用性。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

低口语脑瘫儿童沟通能力的发展不仅能改善社交关系，还能促进社会适应能力的发展。国内对于脑瘫儿童在学校日常生活情境中的沟通行为研究较少，已有的实证研究主要是从独立的活动入手进行干预，很少有基于学校日常生活情境和学生本身的沟通需求进行的沟通训练研究。本研究着重于探讨 AAC 教学方案的制订、AAC 四要素的选择以及 AAC 教学干预后脑瘫儿童沟通能力的变化情况。总结出以学校日常生活情境和个案实际沟通需求为导向的 AAC 教学方案、教学内容和教学步骤，从而为促进脑瘫儿童沟通能力的培养提供相应的资料。

1.2.2 实践意义

本研究将对某特殊教育学校一名三年级的脑瘫儿童进行 AAC 教学，研究者将 AAC 教学过程中运用的评估工具、评估流程、评估内容以及 AAC 教学方案的制订进行了梳理，总结了相关经验，为家长和一线教师的教育教学提供一定的参考。此外，本研究的现实意义在于通过 AAC 教学提升了一名脑瘫儿童在学校日常生活情境中的沟通能力。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 文献综述

1.3.1 脑瘫儿童沟通障碍及训练的相关研究

1.3.1.1 脑瘫儿童、沟通及其沟通障碍

脑性瘫痪（Cerebral Palsy,CP）是一个总括术语，涵盖了一组非进行性的，持续性的，继发于发育早期大脑损伤或异常的运动障碍综合征。由于早期大脑发育过程中的损伤或畸形而引起的一系列运动和姿势障碍是导致儿童严重运动障碍的主要原因，并可能因相关损害的存在而进一步复杂化。并可能会影响动作以外的其他领域，其视觉、听觉、语言和学习上可能会有多重障碍。[1]正是由于身体发育迟缓的原因，从而导致其在行为控制、情绪、社会适应、沟通交往方面的多重障碍。[2]脑瘫主要可以从以下两个方面进行分类：从瘫痪部位可以分为单瘫、偏瘫、截瘫、三肢瘫、四肢瘫。从瘫痪类型可以分为痉挛型、徐动型、僵直型、震颤型、协调不良型和混合型。[3]

言语简单来说就是说话，通过发声肌肉和大脑的合作产生语言中的声音。[4]而语言则是一套有规律的符号系统，通过这些抽象符号的共享，可以达到沟通的目的。沟通的概念与前两者相比则更加宽泛，沟通是人际关系的基础，它无时不刻存在于我们的生活中。Owens 认为沟通是指用来交换讯息、意念、感受、需求与渴望的过程。[5]

Indsay Pennington 认为成功的面对面交流需要遵循的规则包括：以听者能理解的方式简明扼要地传达信息、毫不迟延地回应说话、在别人说话时不传达信息。[6]林宝贵认为沟通就是利用各种不同的工具和媒介，例如符号、姿势、表情、文字、标志、图画、音乐，来达到相互交换信息的目的。[7]虽然各位学者对于沟通的定义都有所不同，但是大致上可以将沟通归纳为通过交换信息、表达需求以及人际交流的互动过程。沟通是双方互动的过程，有效的沟通是实现社会交往、建立人际关系，同时进行情感表达的主要渠道。通过交流来表达谈话中常见的各种意图，这些意图被称为沟通功能，根据沟通者和情境的不同，沟通功能包含不同的层次。

Wells 将沟通分为以下五种功能[8]：控制行为，沟通的发起者意图对参与沟通的人进行控制；表达态度，沟通过程中表达自己的情感或者回应他人的情感；交换信息，沟通行为的产生就是为了传播和获取信息；表示礼貌，通过沟通建立和维持人际关系；想象，运用想象力进行创造性活动。Beukeman 和 Light 在原有研究的基础上将原本的四个

---

[1]庄宏达.脑性麻痹幼儿的沟通训练[M].台中市:财团法人玛利亚文教基金会.1996.58.
[2]李泽慧.特殊儿童沟通与交往[M].南京:南京师范大学出版社，2015：162.
[3][美]Merlin J. Mecham,脑性麻痹于沟通障碍[M].曾进兴译.台湾:心理出版社,2009：6-7.
[4]范佳露. 特殊儿童言语语言康复研究现状分析[J].中国康复医学杂志,2014(12):86-89.
[5]Owen,R.E.language disorder:A functional approach to assessment and intervention [M]. Boston, MA:allvn&bacon 1999,5-60.
[6]Lindsay Pennington, Cerebral Palsy and Communication.[J]. Paediatrics and Child Heaith , 2018,18(9):405.
[7]林宝贵.语言障碍与矫治[M]台北:五南，2003:68-70.
[8]Lane,v.w.Molyneaux,d.The dynamics of communicative development[J].Englewood Cliffs,NJ: prentice Hall,1992.

中国知网 https://www.cnki.net

沟通功能进行补充完善，提出沟通的五个功能，分别为：表达需求、交换讯息、实现社会性礼节、对话和社会交往。[1]

虽然不同的学者对沟通功能都有不同的概括，但归纳起来应该主要包括以下功能:请求共同注意、请求信息、请求对象和行动、提供信息、在没有听到或理解说话人的信息时要求澄清、在没有听到时重复或修改信息、回应问题、获得允许、抗议、肯定和否定、描述事物、提问等。这些沟通功能对沟通者的能力需求层次是不同的，在实现社交礼仪和表达需求方面，所需要的词汇较为简单，对话内容通常是可以预见的。而要交换信息、进行对话建立亲近的人际关系则需要更加复杂的词汇，也对沟通者的能力要求更高。

沟通障碍是一种对口语、非口语和符号图像的接收、发出、传达和概念理解能力的损伤，沟通障碍可能是先天的也可能是后天的，可能是多种障碍类型的糅杂。[2]脑瘫儿童的沟通障碍大概可以分为两种，一种是言语障碍，另一种是非言语障碍。

脑瘫儿童的言语沟通障碍是由呼吸和节律问题、发声问题、构音问题和共鸣问题导致的。呼吸方面，脑瘫儿童的摆位不当可能导致呼吸受阻，加上呼吸肌群痉挛和无力引起言语时呼吸困难，导致说话时流口水、呛咳、气短、不适当停顿等。发声方面，声带调节和控制异常会导致发声障碍，表现为音质改变，例如声音断续、声音嘶哑、震颤等。构音方面，由于面部器官肌力减弱以及肌肉协调不良，所以舌、唇和下颌运动受限，各个发音器官间耦合减少，导致运动性构音障碍和音韵障碍，表现为元辅音歪曲、错误、置换或拖延，音素、音节、单词和句子的言语清晰度下降。共鸣方面，面部肌张力不稳定，导致腭咽闭合不全，引起言语共鸣障碍，言语特点为鼻漏气、过度鼻音化或刺耳音。[3]

非言语沟通就是沟通双方在一定的情境中传达和接受的非言语信息。[4]具体包括距离、神情、肢体动作、指点、手势、体态、不适当行为等。脑瘫儿童的非言语沟通障碍主要是由于其粗大动作和精细动作方面的障碍，导致脑瘫儿童在使用非语言沟通时会遇到重重困难。由于手部肌肉的协调能力差无法做出适当的手势动作、面部和唇部肌肉的运动不佳导致面部表情不能准确传递他们的情绪、部分重度脑瘫儿童的运动严重受限，姿势不能维持太久，他人也就不能通过体态来获取沟通信息。

1.3.1.2 脑瘫儿童沟通训练的相关研究

由于脑瘫儿童沟通障碍的复杂性，在进行沟通干预时需要把多种训练方式整合起来，

---

[1]Yorkston K M, Beukelman D R. An analysis of connected speech samples of aphasic and normal speakers.[J].1980,45(1):27.
[3]邓小玲,张翠萍,刘坚.非语言交流在言语沟通障碍患者中的应用[J].中国实用护理杂志,2005,22(6):4-5.
[3]卫冬洁.脑瘫儿童言语障碍及康复[C].中日脑瘫学术交流大会暨康复新技术论坛,2005:34-40.
[4]陈小娟,张婷.特殊儿童语言与言语治疗[M].南京师范大学出版社,2014,145.

中国知网 https://www.cnki.net

主要包括医疗干预、物理治疗、职能治疗、语言治疗和特殊教育。而脑瘫儿童沟通训练的途径主要可以分为两大类，一是准备训练，就是语言治疗师帮助脑瘫儿童做好沟通前生理、社会以及动机方面准备的训练。二是直接训练，就是提升脑瘫儿童的表达性沟通和接受性沟通的技能。

准备训练包括整体知动准备和动作准备训练。

第一，整体知动准备。主要的目的是增加脑瘫儿童的整体发展。主要的训练方法包括菲尔普法、波贝斯法卢德法。菲尔普法以支架为主，辅以密集的肌肉控制训练，以肌肉松弛训练作为训练要素。波贝斯法主要的目的在于引导原始反射动作的控制，变被动运动为主动。主要的操作方法是将脑瘫儿童置于与他们习惯相反的姿势当中，这种做法被叫做“抑制反射姿势”。[1]卢德的方法则强调肌肉动作的引发、助长和抑制。通过修正感觉刺激来引发感觉接收器，以此帮助肌肉伸展。[2]

第二，动作准备训练。动作准备训练主要包括躯干训练和摆位训练、物理治疗和进食训练。躯干训练和摆位训练对于脑瘫儿童来说至关重要重要。姿势和摆位是行走、抬头、站立和独坐的基础，[3]也是个体进行正常沟通活动的先决条件。正确的头部摆位有利于发音，正确的摆位能让肌张力稳定，让个体在自然状态下进行沟通。提高肢体动作协调性。主要采用的方法有 “松弛法”和“自我回馈控制法”等[4]物理治疗的目的是促进正常运动功能的形成和发育，阻止异常姿势反射和肌张力的发展。[5]同时有研究者证实运用坐姿方案可加强呼吸和肺功能，[6]而呼吸功能的增强可以有效的帮助脑瘫儿童改善发音和言语流畅度。[7]进食训练可以根据脑瘫儿童的吞咽功能受损状况选择不同硬度的食材帮助其提高咀嚼和吞咽的能力，吞咽功能的提升有利于个体改善唇闭合能力，[8]同时刺激口腔内部肌群有助于个案提高言语能力。

直接训练包括构音功能训练、语言与言语治疗、非口语沟通训练。

第一，构音功能训练。脑瘫儿童的构音错误是由于神经肌肉异常导致的，而构音功能的问题可以通过训练得到一定的改善。构音的清晰度受下颌协调运动及稳定性[9]、舌

---

[1]Bobath,B. Abnomal postural reflex activity cased by brain lessions. [M].1985, Rockville, MD:Aspen.
[1][美]Merlin J. Mecham,脑性麻痹于沟通障碍[M].曾进兴译.台湾：心理出版社,2009.
[2]胡杰峰. 探讨躯干控制训练对小儿脑瘫运动功能发育的影响[J].黑龙江医药,2018(3).
[3]庄宏达,脑性麻痹幼儿的沟通训练[M].台中市:财团法人玛利亚文教基金会.1996.58.
[4]Orton J, Spittle A, Doyle L,etal. Do early intervention programmes improve cognitive and motor outcomes for preterm infants after discharge? A systematic review [J]. Dev Med Child Neurol, 2009, 51(11):851-859.
[5]Kutschera J, Tomaselli J,Maurer U,et al. Minorneurological dysfunction, cognitive development, and somatic development at the age of 3-7years after dexamethasone treatment in very low birth weight infants [J]. Early Hum Dev,2005,81(3): 281-287.
[6]刘起山,刘牡凤,陈小芳.呼吸训练治疗脑瘫患儿构音障碍的疗效观察[J].中国康复,2018,33(3):227-229.
[7]刘起山,刘牡凤,陈小芳.治疗性进食结合家庭喂食技巧指导在治疗 1 例脑瘫并发吞咽困难患儿中的应用效果[J].当代医药论丛 2017(8):12.
[8]庄亚楠,周雪,赵师磊.脑性瘫痪儿童下颌运动障碍的临床研究[J].中国中西医结合儿科学,008(4):393-395,396.

中国知网 https://www.cnki.net

运动能力[1]、唇形转换能力[2]、呼吸功能[3]等的影响。目前，针对脑瘫儿童构音障碍多采用呼吸训练、小组训练、口部运动训练等方式。[4] 呼吸训练可以帮助个体延长发音持续时间、言语流畅性以及言语清晰度。[5]口部运动训练主要是通过对下颌、唇、舌等构音器官进行充分运动改善其协调能力从而提升构音的准确性。[6]小组训练与一对一的训练具有相同的训练效果，都可以促进脑瘫儿童言语能力。[7]

第二，语言与言语治疗。有研究者认为语言与言语治疗的主要目的在于为修正、改善、预防不被理解的沟通行为有计划的设计教学，从而改善脑瘫儿童的沟通表现。主要可以从两个方面对脑瘫儿童进行干预，一是以补偿策略改进个体的沟通功能，比如提高沟通辅具。二是改进说话、语言和语用行为，重点就是通过教导正确的构音、诱发口语等方式帮助脑瘫儿童减少沟通障碍。除此之外改变个体的外部环境开始，为个体创造适合的沟通环境也是重要手段之一。

第三，非口语沟通训练。部分脑瘫儿童虽然有语言表达能力，但语言清晰度不高，不能作为主要的沟通手段。[8]因此可以借助非口语沟通的方式，如沟通辅具（Pecs、啾啾、红雀、沟通板）、图片、照片、字卡等协助脑瘫儿童进行沟通表达。非口语沟通训练的干预为脑瘫儿童建立一个新的沟通模式，让他们可以通过辅具的使用来实现与他人的沟通，实现通畅的人际交往。但是由于脑瘫儿童个体差异极大，因此需要对其进行全面的评估后才能为匹配合适的沟通辅具。[9]

1.3.2 影响脑瘫儿童沟通能力的因素研究

1.3.2.1 感知觉发展

脑瘫儿童的感知觉发展对沟通能力有着至关重要的影响。感觉包括外部感觉和内部感觉。外部感觉是指视觉、听觉、嗅觉、味觉以及触觉，内部感觉是指本体觉和平衡觉。[10]感觉发展是建立沟通的基础，是交换和接受信息的必要条件。知觉包括运动知觉、空间知觉和时间知觉。[11]知觉问题包括对信息的注意、译码、提取及解码等能力。脑瘫儿

---

[1]徐丽娜,李峰,胡明芳.功能性构音障碍患者侧化构音的语音特点及康复训练[J].中国康复理论与实践,2016(5期):581-585.
[2]胡明芳,李峰,徐丽娜.腭裂术后双唇音构音障碍的语音特点及康复训练[J].中国康复理论与实践,2017,023(002):211-216.
[3]郝文哲,吴卫红.脑瘫儿童呼吸功能特点及水疗的作用[J].中国康复理论与实践,2008,14(10):948-950.
[4]郑钦,李润利,吴燕秋.小组语言训练对脑瘫患儿交流功能的影响[J].中国康复,2016(6)11-14.
[5]刘起山,刘牡凤,陈小芳.呼吸训练治疗脑瘫患儿构音障碍的疗效观察[J].中国康复,2018,33(3):227-229.
[6]黄美貌,黄任秀,张靖.口部运动结合语音训练对脑瘫患儿舌根音异常的疗效分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(04):82-95.
[7]陈建树,张惠佳,阳伟红.脑瘫合并语言障碍患儿小组语言训练的疗效观察[J].当代护士(下旬刊), 2013 (3):109-110.
[8]张淑琴,娄彦小儿脑性瘫痪诊疗手册[M].北京人民卫生出版社,2002,9.
[9]庄宏达,脑性麻痹幼儿的沟通训练[M].台中市:财团法人玛利亚文教基金会.1996.58.
[10]曹枫林.护理心理学[M].北京:人民卫生出版社,2009,14.
[11]郭可教.知觉的脑研究机制[J].心理科学进展,1987(2):22-23.

中国知网 https://www.cnki.net

童的感知觉发展对于语言能力的影响贯穿整个语言学习的历程。语言的接受、语音的矫正以及语义的理解都力不开感知觉的相互作用。[1]

1.3.2.2 伴随障碍

脑瘫儿童的伴随障碍常见的主要有运动障碍、视觉障碍、听觉障碍、认知障碍以及癫痫等。运动障碍不仅会限制脑瘫儿童语言的清晰度，更在手势、体态、肢体动作、面部表情以及书写等方面有负面影响。认知障碍会导致脑瘫儿童语义理解能力发展缓慢，并且在语法掌握方面也比较困难。视觉障碍会导致脑瘫儿童双眼共视能力差，甚至出现近视、弱视、斜视等状况，影响其对沟通符号的学习。听力障碍影响言语感知和发展，从而影响口语和书面语的习得。有的脑瘫儿童可能听力没有损伤，但是却出现听而不闻的现象，这是由于对声音处理的障碍导致其反应迟缓，导致沟通的困难。大部分脑瘫儿童还伴有癫痫症状，癫痫的发作不仅会导致认知和运动能力的倒退，还会癫痫脑瘫儿童的语言处理，造成沟通障碍。

1.3.2.3 情绪和行为问题

言语和肢体障碍较为严重的脑瘫儿童具有较为明显的情绪问题。例如焦虑情绪、恐惧、退缩和反应迟钝等。[2]这些负面情绪会对其沟通行为产生影响，具体表现为胆小、敏感的脑瘫儿童主动沟通的意识较差，缺乏沟通动机；易怒、焦虑的脑瘫儿童更难以被他人所接受的方式沟通回应。还有部分脑瘫学生容易受到其它声音的干扰和惊吓，出现社交退缩的情况。同时脑瘫儿童更容易出现固着行为、行为僵化、恐慌行为等行为问题，具体表现为尖叫、哭闹、忽视、抗拒等。这些问题行为不利于脑瘫儿童适应新的环境和沟通对象，导致沟通表现不佳，沟通效度不高。

1.3.2.4 家庭教养态度

教养态度指的是父母等作为孩子的教养者,在培养孩子的过程中所采取的态度和行动。[3]它对脑瘫儿童的沟通动机和社交态度起到重要的作用。过度保护的教养态度表现为不论是在家庭还是学校的日常生活中，家长都提供过多的帮助，导致孩子产生严重的依赖思想，丧失了主动表达的动机和能力。消极冷漠的教养态度则是让脑瘫儿童的沟通机会减少或是丧失，家长对孩子缺乏耐心和鼓励会对脑瘫儿童的心理产生负面的影响，从而导致他们对于沟通产生抵制和恐惧。

---

[1]徐芳.特殊儿童感知觉能力评估量表的编制[D].华东师范大学,2012.
[2]王辉.学龄脑瘫儿童障碍特征分析[J].中国特殊教育，2004(10):11-12.
[3]张勤.中日两国父母教养态度与儿童孤独感的关系[J].南京师大学报（社会科学版）(6):102-105.

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.3 有关特殊儿童日常生活的研究

1.3.3.1 日常生活对于特殊儿童发展的意义

杜威提出的“教育即生活”，强调教育应该贯穿于儿童的生活当中。而特殊教育的目的在于适应生活，那么生活对于特殊儿童而言也具有重要的意义，日常生活对于儿童的发展具有重要作用。特殊教育教师应该将教育和生活紧密的联系起来，注重教学的生活化，帮助儿童更好地融入社会环境。“教育即生活”理论不仅指明了教育方向，也提出了教学策略。将这一理论应用于特殊教育中时，为提高特殊儿童教学的有效性，应该从生活实际出发，整合教学资源，设计教学目标，拓展教学方法才能保证特殊儿童能够得到有效地习得技能，更好地融入生活、融入社会。[1]

特殊儿童由于其自身障碍，在学习上通常表现出随意性大、注意力差、学习能力低等特点，在课堂教学中往往学习效果较差，或是在课堂中学习到的知识没有及时巩固便遗忘了。所以在实际生活中，利用实物进行教学就显得尤其重要。一是更加直观，便于特殊儿童学习理解；二是学习到的知识和技能可以直接在生活中运用，省去了迁移的过程。所以把握日常生活中的点点滴滴，对特殊儿童加以引导是实现有效教学的重要手段。

1.3.3.2 在日常生活中对特殊儿童进行干预的研究

在已有的研究中，许多学者将日常生活作为实施干预的主要场所，将干预内容与日常生活结合起来，这都体现出日常生活中的教学干预不论是对于普通儿童还是特殊儿童的重要性。李霞认为儿童在日常生活中蕴藏着许多值得挖掘和教学的内容，所以生活可以成为儿童的“活”教材，利用儿童的生活及其周围的环境对他们进行教育，使教育与儿童的生活和经验相结合，把教育渗透在儿童的日常生活中。[2]刘颖提倡日常生活教育，她认为日常生活为艺术教育提供了良好的环境，教师应重视日常生活体验，养成随时教育的习惯，提高儿童感受美、审视美、创造美的能力。[3]

秦雪梅使用个案研究法探讨教育和康复整合干预对于脑瘫儿童的影响，她认为教育和康复整合干预的内容要生活化，符合学生生活需求的能力是教育和康复整合干预的重点。[4]鱼小敏和雷会荣则运用易化技术和引导式教育相结合的方法探讨康复训练对脑瘫患儿日常生活能力恢复的效果。结果发现通过日常生活能力的训练以及与康复医师、治疗师及患儿家长的密切沟通，能够使脑瘫儿童恢复部分生活能力。[5]于献英等人通过研究发现日常生活环境变换刺激下儿童孤独症的康复训练效果优于单纯接受康复训练。以

---

[1]江明月.加强生活指导教学培养特殊儿童日常生活能力[J].成才之路,2019(23).
[2]李霞.踏实科学启蒙第一步--基于日常生活的儿童科学启蒙教育[J].新课程研究(1):48-50.
[3]刘颖.日常生活中的儿童艺术教育[D].大连工业大学,2015.
[4]秦雪梅.教育和康复整合干预对脑瘫儿童生活自理能力影响的个案研究[D].重庆师范大学，2012.
[5]鱼小敏,雷会荣.康复训练对脑瘫患儿日常生活能力的影响 [J].护理实践与研究, 007(5):42-44.

中国知网 https://www.cnki.net

上研究都说明了日常生活可以作为特殊儿童干预的重要场所，并且已经在部分研究中取得了一定的效果。

1.3.3.3 特殊儿童沟通能力在日常生活中的类化研究

沟通随时随地发生在每个人的日常生活中，对于特殊儿童来说，沟通障碍不仅影响他们的社会交往能力也限制了他们的学业表现，不利于他们融入社会。所以许多研究者在对沟通障碍儿童进行干预时也注意引导其沟通能力类化，这样才能实现真正的沟通，干预才会有价值。许玲甄采用低科技、高科技 AAC 相结合的方式，通过绘本教学活动帮助一名重度智障儿童提升了语言表达能力，并且个案能将习得的能力类化到学校的点心时间。[1]吴姿仪使用高科技 AAC 对两名高中自闭症学生进行干预，探讨 AAC 对于两位个案学校沟通参与型态的影响。研究在个案的原班级内进行，与学生的日常生活有机地结合起来。研究结果显示个案能将习得的 AAC 技巧运用到学校活动中。[2]陆晴采用个案研究法探讨在日常生活中低科技辅助沟通系统的介入对唐氏儿童沟通表现的影响。结果显示个案的社会互动显著提升，个案更乐于使用沟通图片与同学和教师进行互动。[3]证明了将日常生活作为沟通内容的实用性。朱恩馨的研究探讨了将 AAC 运用于一名中度智能障碍之沟通障碍幼童的视觉艺术活动中，观察其对于功能性词汇的表达成效。研究结果发现 AAC 应用于智能障碍儿童的视觉艺术活动互动，有利于功能性词汇的表达类化。[4]也就是说个案的沟通技能能够类化到日常生活的活动中去才会产生真正的沟通效果。

1.3.4 运用 AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的相关研究

1.3.4.1 有关 AAC 的相关研究

AAC（Augmentative and Alternative Communication）在国内被称为辅助沟通系统。然而，AAC 包含扩大性沟通和替代性沟通两层涵义。扩大性是指个体在沟通时，除了言语表达的方式还通过非口语的方式帮助其进行表达。其方式之一是通过非辅助的沟通方式即动作方式来表达，例如：表情、神态、动作、手势、眼神等。方式之二就是通过辅助沟通的方式来帮助表达，例如：图片、沟通辅具等。[5]替代性沟通是个体因为言语能力严重受限需要依靠沟通辅具来进行表达。其沟通方式也包括辅助的和非辅助的方式。2005 年美国听语协会将辅助沟通系统（AAC）定义为：AAC 是一个涵盖研究、临床和教育实践领域的，试图对短暂的或是长期的受到活动限制、言语表达障碍和理解障碍的人

[1]许玲甄.AAC 介入方案对国小重度只能障碍儿童语言表达能力研究——以绘本教学活动为例[D],国立台北护理健康大学，2012.
[2]吴姿仪.辅助沟通系统对无口语脑性麻痹学生学校沟通参与型态之影响研究[D].国立台湾师范大学，2013.
[3]陆晴.辅助沟通系统介入对提升无口语唐氏儿童沟通能力之影响[D].国立台北教育大学，2016.
[4]朱恩馨.AAC 应用于视觉艺术领域对智能障碍学生词汇学习的研究[D].国立台北教育大学，2015.
[5]庄妙芬.扩大沟通系统与替代性沟通.语言病理学基础[M].台北市:心理,1996:413-432.

中国知网 https://www.cnki.net

给予补偿的系统，其内容包括手语和书写模式的沟通。对比 1989 年的定义，应用领域从临床扩展到了研究和教育领域；补偿的范围也涵盖到了个体活动参与方面。

AAC 包含四个要素，分别是沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略。

沟通符号是利用视觉、听觉、触觉等感官概念来表达概念，包含了非辅助性沟通符号和辅助性沟通符号。非辅助性沟通符号是指由个体本身直接产生的，不需要借由外界就可以传达信息完成沟通的符号。包括口语、手语、手势、面部表情、眼神、肢体动作等。而辅助性沟通符号则是与非辅助性沟通符号相反，需要借由外界的物体才能完成沟通。可以分为实物、图片、文字符号、声音符号、抽象符号等。

沟通辅具是运用设计或设备来传送或者接收信息，依据是否具备列印或语音输出分为高科技辅具和低科技辅具。高科技辅具即具有列印和语音输出以帮助个体进行沟通的设备。分为专门性沟通辅具和非专门性沟通辅具。前者常见的有啾啾、红雀、沟通笔、iPad 等。专门的沟通辅具需要依附电脑作业例如 AAC 好沟通、图文大师、Talking Screen 等。低科技辅具即不具备列印或语音输出的功能，获取途径较为便捷，例如沟通板、沟通本、注音板等。

沟通技术是个体传达信息的方式分为直接选择和间接选择。直接选择是个体通过自身的肢体部位来操控界面，通过在界面中进行按压、点选来传信息。间接选择是个体不能直接使用肢体进行点选，需要经过几个步骤才能得到想要的选项。最常见的间接选择方式就是扫描。

沟通策略就是个体通过学习和指导整合沟通符号、沟通辅具和沟通技术来进行增进沟通能力。沟通策略必须切实符合个体的需求这就要求前期要有详细而缜密的评估，再通过各方专业人员的讨论得出的 AAC 干预方案。

1.3.4.2 AAC 运用于脑瘫儿童的研究

通过文献查阅，以“脑瘫”和“辅助沟通系统”或“AAC”为关键词，在知网、万方、超星和 Proquest 等网站进行文献检索，经过筛选检索出相关论文约 20 篇。从大陆已有的研究来看，AAC 的相关研究比较有限其中将 AAC 运用于脑瘫儿童的研究少之又少，主要是集中在沟通能力的提升方面以及沟通辅具的开发。相较而言台湾地区的研究者对于 AAC 的研究更加丰富也更加深入，在干预过程中综合运用多种辅具，从常规活动着手来提升其沟通能力，再将其类化至家庭和社区中的活动情境。而国外的研究则更加丰富，关注的领域逐渐从沟通能力到脑瘫儿童的社交互动能力，将 AAC 和同伴介入、核心反应训练等多种方法结合起来进行干预研究。以下将从被试的选取、研究目标、研究工具和干预成效四个方面进行综述。综上，国内的 AAC 干预自闭症的研究不论是从研究领域还是干预方案都还有很多不足。

从被试选取的范围上来说，大陆已有的研究集中在小学阶段，台湾地区部分研究者

中国知网 https://www.cnki.net

将年龄层拓展到了高中阶段。从障碍程度上来说，基本上都选择无口语或是低口语的轻度脑瘫儿童进行研究，而很少涉及中度及重度的脑瘫儿童。国内的被试的人数大多控制在 3 人以内，而国外的研究大部分集中于高中及成人阶段的脑瘫患者，并且被试一般以群体为主，大约是 5-10 人，与台湾和大陆相比，干预的样本更加丰富，干预结果的参考性较高。

从研究目的上来说，国内的研究集中于沟通技能的训练，主要是增进主动和被动沟通行为。而台湾地区，近十年来对于沟通能力的情境泛化关注较多，已有研究者将 AAC 运用于脑瘫儿童的课堂情境和家庭情境中，而国外的研究不仅是单纯的提升脑瘫儿童的沟通能力，而是致力于通过扩展其社交情境帮助脑瘫成人适应社会。这也说明了将 AAC 运用在各种不同情境中，以帮助不同类型的脑瘫患者实现多样化的沟通需求是未来重要的研究的方向之一。

在研究工具方面，大陆的研究多采用单一的辅具介入干预，其中以无科技辅具 PECS 最为常见，其次最常用的是高科技辅具语音沟通板和 iPad 搭载的 AAC 软件。台湾地区使用的辅具相对更加丰富，从 PECS 到沟通笔、语音输出装置等。随着干预周期的增长，AAC 的使用更多会将无科技辅具、低科技和高科技辅具结合起来，帮助自闭症儿童逐步建立起沟通模式在各个阶段选择适配自己的沟通辅具。国外则是将 AAC 同多种干预方法综合使用，不仅是沟通辅具的介入，更多还是对环境、人员和课程的调整。

在研究结果方面，大陆和台湾地区对于脑瘫儿童的 AAC 训练在表达需求、沟通回应方面都取得了较好的成效，在改善教育和问题行为方面也体现出较高的有效性，此外对于不同情境类化和沟通效果维持也有明显的成效。在 AAC 干预后的沟通方式上更多还是依赖沟通辅具进行沟通。廖雯玲的研究指出 AAC 可以提升脑瘫儿童的沟通品质、提升沟通意愿和沟通的流畅性。[1]赖世真的研究表明 AAC 能够增加脑瘫儿童的沟通行为并且这种行为能够得到维持。[2]黄志雄案、陈明聪的研究发现 AAC 可以促进脑瘫儿童沟通互动和课堂学习表现。[3]戴惠君等人的研究发现通过 AAC 训练可以帮助脑瘫儿童掌握注音符号从而建立新的沟通模式。而国外的研究则是发现通过综合干预方式的运用，大部分自闭症儿童并不依赖沟通辅具进行交流，他们更多是在同伴或者成年人介入后使用手势表情等进行沟通。Yoosun Chung 和 Michael Behrmann 等人的研究指出，脑瘫患者认为 AAC 统对于他们的日常生活和工作是不可或缺的。[4]Cleiton Eduardo Saturno 等人的研究

[1]廖雯玲.辅助沟通器材对脑性麻痹学生沟通技能影响之研究[M].国立彰化师范大学，1996.
[2]赖世真.辅助沟通系统介入脑性麻痹多重障碍幼儿沟通能力之研究[M].国立东华大学身心障碍与辅助科技研究所，2008.
[3]黄志雄、陈明聪.普通班脑性麻痹儿童之重要成人对图形沟通符号之研究,[J].特殊教育学报,2011(33):29-55.
[4]Yoosun Chung ,Michael Behrmann ,Brenda Bannan et. Perspectives of High Tech Augmentative and Alternative Communication Users With Cerebral Palsy at the Post-econdary Level. Graduate School of Education, College of Education and Human Development, George Mason University52-52.

中国知网 https://www.cnki.net

表明在增加 AAC 的使用之后，沟通效率得到提升并且语法错误减少。[1]研究者根据研究年份、被试、干预行为、辅具选择和干预结果几方面对近年来 AAC 运用于脑瘫儿童的相关文献进行梳理，其结果如表 1.1。

表 1.1AAC 运用于脑瘫儿童的相关研究统计表

年份	干预行为	被试	AAC 辅具选择	干预成效
1996	沟通技能	三名小学阶段脑瘫儿童	电脑语音沟通板	提升三名被试主动及被动表达的次数和品质[2]
2008	沟通表达和回应能力	两名学前脑瘫幼儿	语音输出装置（SGDs）	提升两名个案的自发性沟通和沟通回应能力[3]
2008	沟通互动和课堂学习	一名小学无口语脑瘫学生	手势、沟通图卡、SGDs	增加个案自我控制及学习动机
2009	增强课堂中的沟通行为	两名初中低口语脑瘫学生	SGDs	表达能力提升，学习互动和人际互动行为得到增强
2013	沟通能力	一名小学低口语脑瘫学生	注音沟通板	沟通能力增强，语句表达能力提升。
1985	沟通能力	一名五岁的脑瘫幼儿	大马克	沟通发起能力得到提升
1999	沟通技能	4-7 岁脑瘫儿童	语音输出装置、图卡	九名个案其中六名沟通技能得到提升
2017	沟通互动行为	一名初中脑瘫学生	图片交换沟通系统	促进个案主动表达需求与想法
2017	沟通能力	两名小学段脑瘫儿童	红雀语音沟通板	提升和维持主动沟通行为和沟通回应行为[4]
2013	沟通参与行为	两名中学阶段无口语脑瘫学生	SGDs（GoTalk 4+）	沟通形态发生变化，辅助性沟通行为增加。

1.3.5 对已有研究的评述

目前国内外有关脑瘫儿童沟通的研究总体来说较为丰富，研究内容方面，主要从脑瘫儿童的沟通能力的阐述、沟通障碍类型的分析以及沟通干预的方法都有所涉及。但是

[1]Cleiton Eduardo Saturno, Alejandro Rafael Garcia Ramirez, Mauro José Conte ,et al. An augmentative and alternative communication tool for children and adolescents with cerebral palsy. Behaviour & Information Technology, 2015(6):632-633.
[2]廖雯玲.辅助沟通器材对脑性麻痹学生沟通技能影响之研究[M].国立彰化师范大学，1996.
[3]赖世真.辅助沟通系统介入脑性麻痹多重障碍幼儿沟通能力之研究[M].国立东华大学身心障碍与辅助科技研究所，2008.
[4]曾线.AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的个案研究[D].重庆师范大学，2010.

中国知网 https://www.cnki.net

绝大部分的研究还是着重于对其言语功能的康复，因此脑瘫相关的医学类研究较多而从教育教学角度着手的研究较少。

被试方面由于脑瘫儿童的言语问题突出，而言语治疗的效果和治疗时机紧密相关，国内对于脑瘫儿童言语康复的研究大多选择的是学龄前的幼儿作为对象。而国外的研究则是对脑瘫成人和高学龄段的学生的关注较多，对于小学及学前阶段的脑瘫儿童的沟通干预较少。

在沟通干预方法方面使用最多的还是言语沟通训练，包括呼吸训练、吹气训练、发声训练、口腔运动和功能训练、共鸣训练、语调和节律训练、构音和语音清晰度训练等。而在非语言训练方面较少。运用 AAC 干预无口语或者低口语脑瘫儿童的研究相对较少。

在 AAC 干预的活动方面，大部分干预的活动是个训课堂，包括烘焙课和手工课等，也有运用于集教课堂例如午点课、点名课、泥塑课、生活语文和生活自理课等。还有的研究将沟通场景选取在家庭或者社区，活动选择为休闲活动、购物活动等。很少有将学校日常生活情境作为一个整体进行研究。并且在 AAC 教学方案的制定上，大部分研究更多的是考虑沟通活动的需要而非基于儿童本身能力和需要，在真实的情境中使用时比较缺乏实用性和灵活性。

综上所述，本研究采用单一被试研究和个案研究法相结合的方式，旨在提升低口语脑瘫儿童在学校日常生活中的沟通能力，帮助其建立良好的沟通模式，减少其问题行为，为培养其社会适应能力打下基础。

1.4 核心概念界定

1.4.1 脑瘫儿童

脑瘫又被称为脑性麻痹（cerebral palsy，CP）。脑瘫是一种非进行性的神经肌肉疾病，所谓“非进行性”的意思是病情不会随着年龄逐渐恶化。其病理原因是未发育成熟的脑部高级中枢受损。[1]

本研究中的脑瘫儿童是指就读于特殊教育学校，由正规医院诊断为脑瘫患者，并且口语发音清晰度极差一般人难以辨识，无法使用口语在学校生活情境中与他人进行沟通的儿童。

1.4.2 沟通能力

沟通能力是指通过视觉、听觉、言语、书写、肢体动作等方法和媒介，将事实、观念、态度、思想、欲望等信息接收和表达给他人的能力。[2]其中接收性沟通包括语言的

[1]曾进兴,脑性麻痹于沟通障碍[M].台湾:心理出版社,2009:1-3.
[2]林宝贵.语言障碍与矫治[M].台北:五南出版社,2003.

中国知网 https://www.cnki.net

形式、语言的内容以及语言的使用；而表达性沟通包括言语和非言语沟通。[1]

本研究中的沟通能力是指个案运用沟通笔、口语、手势、动作等方式与他人接收和传递信息的能力。其中的信息包括表示问候、请求协助、表达需要、回应和评论这五项。

1.4.3 辅助沟通系统（AAC）

AAC 由扩大性沟通系统和替代性沟通系统两大部分组成，依其含义国内学者将其称为辅助沟通系统。美国听语协会将 AAC 定义为一个涵盖研究、临床和教育实践领域，对暂时性或是永久性受到损伤、活动限制、口语或者语言表达障碍和理解障碍的人给予补偿的系统，其内容包括口语和书写模式的沟通。简单来说，辅助沟通系统包括了任何能帮助提高说话能力和写作能力的沟通方式。AAC 适用的对象的共同特征在于需要说话和书写的适应性协助，包括先天性沟通障碍者、后天性沟通障碍者、退化性沟通障碍者和暂时性沟通障碍者。通过结合沟通符号、沟通辅具、沟通技术和沟通策略这四个要素来协助沟通障碍者传达较为准确的信息，提高沟通的效率。

本研究中的 AAC 是指使用沟通笔直接点读沟通版面的方式来帮助个案与他人进行沟通的工具和策略。

1.4.4 学校日常生活

哲学中把日常生活定义为维持个体生存和再生产的各种活动，而与之相对的非日常生活则是维持社会再生产或类的再生产的各类活动。[2]作为社会学术语的“日常生活”，则被解释为例行化的、反复的活动。项贤明指出在工作单位和学校中，行为主体除了工作和学习之外也有日常的生活活动，比如同事和同学之间的日常交往等，而学校日常生活就是指除课堂学习之外的所有学校生活，包括学生入校及离校、可见生活、各种仪式活动、班级活动、两操及课外实践活动。[3]

本研究中的学校特指特殊教育学校。根据研究者长期的观察和对相关人员的访谈发现本研究中的低口语脑瘫儿童主要的沟通需求集中在晨间问候、课间活动以及离校三个活动中。所以本研究中将学校日常生活聚焦于晨间问候、课间活动以及离校三个活动。

---

[1]JunE.Downing，曾进兴译.教导重度障碍学生沟通技能:融合教育实物[M].台北:心理出版社,2002.
[2]衣俊卿.回归生活世界的文化哲学[M].黑龙江:黑龙江人民出版社,2000:9.
[3]项贤明.泛教育论——广义教育学的初步探索[M],陕西:山西教育出版社,2000:356.

中国知网 https://www.cnki.net

2 研究设计

2.1 研究目的

第一，探讨低口语脑瘫儿童 AAC 学习的立即、维持、类化效果和社会效度。具体是指个案功能性词汇的配对、指认和点读的正确率以及构句的正确率。

第二，探讨 AAC 教学后，低口语脑瘫学生在学校日常生活情境中沟通能力提升的效果。具体是指在在学校日常生活情境中的晨间问候、课间活动以及离校三个活动中沟通次数、沟通效度、构句能力以及沟通形式的变化。

2.2 研究内容

第一，搜集有关脑瘫儿童沟通能力、脑瘫儿童沟通干预方法以及 AAC 干预脑瘫儿童的相关文献，为研究提供理论上的支持。

第二，通过评估个案收集书面资料、访谈相关人员和观察个案在学校的一日活动收集个案的沟通需求，拟定与个案能力和需求匹配的 AAC 教学方案。

第三，实施 AAC 教学方案，分析低口语脑瘫儿童的 AAC 学习效果以及在学校日常生活中沟通能力的变化。

2.3 被试选择

本研究的被试须具备以下条件：

第一，就读于特殊教育学校

第二，视力、听力等不影响正常生活。

第三，个案为脑瘫患者，无口语或口语清晰度差一般人无法与其正常沟通。

第四，肢体动作能力能够支持操作沟通辅具。

第五，具有较强的沟通动机。

根据以上五个条件，在通过研究者深入课堂观察以及对各个年级班主任的访谈，最终确定被试为一名三年级低口语脑瘫儿童。

2.4 研究方法

2.4.1 单一被试研究法

本研究将采用采用单一被试研究法。其中单一被试法之 A-B-M 设计将运用于本研究的功能性词汇学习效果的分析。在基线期（A）进行干预前资料的收集，至少收集三个资料点，待数据稳定后进入干预期。在干预期（B）研究者通过操控自变量观察被试的行为变化并进行记录，当数据呈现稳定趋向时准备进入下一个阶段。在维持期（M）将自变量从实验情境中撤出，并同时观察记录被试的词汇配对、指认和点读正确率的变化。而单

中国知网 https://www.cnki.net

一被试之跨行为多试探设计运用于句子教学阶段的学习效果的分析，基线期和干预期的每个阶段以及维持期至少收集三个资料点，待每个阶段的数据稳定在 80%以上时进入下一个阶段。在维持期将 AAC 教学撤出以检验被试构句的正确率变化。

2.4.2 观察法

观察法是指研究者根据一定目的，使用研究提纲或者观察表，通过自己的感官和辅助工具直接观察被试，从而获取资料的一种方法。本研究以参与式观察为主，研究者为了解个案在接受 AAC 教学后情境类化的效果，在学校日常生活的真实情境中观察个案的沟通行为并做好记录。为确保观察的客观性和有效性，研究者在每一次观察前将准备好自编的“学校日常生活沟通行为记录表”和手机等工具。观察过程中采用填写观察记录表、拍照和录像等方式迅速而准确地记录个案的沟通行为。

2.4.3 访谈法

访谈法是指访谈者和受访者面对面的进行交谈和询问，以便了解受访者的心理和行为的方法。[1]本研究中，主要采用两种访谈方式，一是结构化的访谈。研究者为了解个案的沟通需求和家庭情况，在研究开始前将使用自编的“脑瘫儿童基本情况访谈提纲”对家长进行结构化访谈。在研究结束后为了解研究的社会效度，研究者将使用自编的“AAC 教学社会效度”访谈提纲对家长和教师进行结构化访谈。二是非结构化访谈。在研究实施的过程中，研究者将对个案的陪读家长进行非结构化访谈。访谈内容包括 AAC 方案的制订、AAC 教学效果、AAC 教学中遇到的问题、AAC 的类化效果等。访谈的方式主要是研究者将在征得受访者同意后采用录音将访谈过程记录下来。根据访谈得到的信息来整理、分析资料。

2.5 实验框架

研究框架如图 2.1，本研究以一名特殊教育学校三年级低口语脑瘫男童为被试，目的在于了解在接受 AAC 教学前后，被试在学校日常生活沟通情境中的沟通能力的变化。研究主要分为两个阶段，AAC 教学的第一阶段为功能性词汇和句子教学，其中功能性词汇教学采用单一被试研究法中的 A-B-M 设计，句子教学采用单一被试研究法之跨行为多探测实验设计。AAC 教学的第二个阶段为自然情境教学阶段，采用观察法来了解自然情境教学法干预前后个案沟通能力的变化。其中沟通能力通过沟通次数、沟通形式以及平均句长进行描述。

[1]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:165.

中国知网 https://www.cnki.net

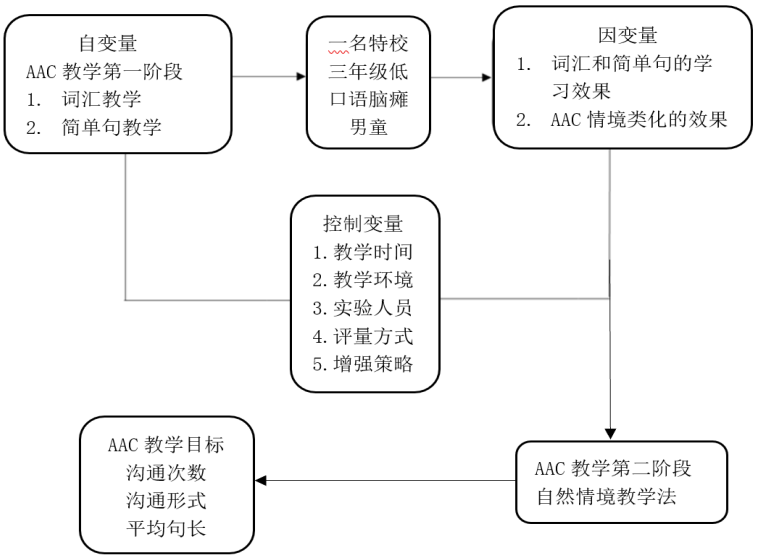

图 2.1 研究框架图

2.5.1 AAC 教学的第一阶段——词汇和句子教学

AAC 教学第一个阶段中自变量为 AAC 教学，包括词汇教学和句子教学。因变量为功能性词汇配对、指认、点读的正确率效果依据构句的正确率。控制变量为教学时间、教学情境、实验人员、评量方式和增强策略。

2.5.1.1 自变量

2.5.1.1.1 功能性词汇教学

研究者深入个案的班级，对个案的一日学校生活进行多次观察记录，通过和该班的教师的交流和个案主要照顾者的访谈确定 AAC 干预的情境为学校日常生活，干预的活动包括：晨间问候、课间休息和离校活动。并且根据个案的实际需求以及能力评估指定沟通脚本，对沟通脚本中的词汇进行筛选和构成人物、动词、社交、表达喜恶、表达需求六类词语，共计 43 个功能性词语。

2.5.1.1.2 句子教学

个案在熟练掌握功能性词汇后进入句子的构句训练，研究者根据学校日常生活的情境和活动需要设计相应的脚本，并将脚本的内容分解成具有功能性的三种句子进行教学。句子的类型分别为实现社交礼仪、表达需求以及回应与评论。句子教学根据句型分为以下三个阶段，当每个阶段的点读正确率达到 80%以上时就进入下一个句型的学习。句子教学的方法主要采用情境式教学，运用实际拍摄的图片制作的沟通绘本在个训室模拟真实的对话情境，引导个案进行沟通表达。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.1.2 因变量

2.5.1.2.1 词汇配对、指认和点读的正确率

本研究的研究目标之一为个案功能性词汇的学习后配对、指认和点读的正确率，研究者将词汇分为人物类、社交类、动词类、名词类、评论类和表达需求类六种，通过“功能性词学习汇评量表”进行评估，评估时间为每次教学的后十分钟。最终所需达到的标准如下：

第一，功能性词汇教学后，词汇的配对正确率连续三次达 80%以上。

第二，功能性词汇教学后，词汇的指认正确率连续三次达 80%以上。

第三，功能性词汇教学后，词汇的点读正确率连续三次达 80%以上。

2.5.1.2.2 构句的正确率

本研究的研究目标之二为个案句子学习的成效，研究者根据个案的一日生活所需将句型分为:实现社会性礼节、表达需求、回应与评论四种，通过“句子学习评量表”进行评估，评估时间为每次句子教学的后十分钟。最终所需达到的标准如下：

第一，句子教学后，“社交礼仪”类构句的正确率连续三次达 80%以上。

第二，句子教学后，“表达需求”类构句的正确率连续三次达 80%以上。

第三，句子教学后，“回应和评论”类构句的正确率连续三次达 80%以上。

本研究的研究目标之三为个案的类化成效，即将三种句型运用于学校日常生活情境的沟通效果。具体观察时间为干预前的晨间、离校以及上午课间三个时间段并本使用自编的“学校日常生活沟通行为观察表”进行观察纪录，收集相关数据。

2.5.1.3 控制变量

2.5.1.3.1 教学时间

AAC 教学方案在每周一至周五上午 11：25-12：05 进行，每次教学时间为 35 分钟，前十分钟激发兴趣、复习回顾，接着 15 分钟为新内容的教授环节，最后 10 分钟再对个案的学习成效进行评量。选择这一时段的理由一是因为这一时段接近午餐时间，强化物的效果较好，沟通动机更强。二是个案午休时睡眠质量不高，下午学习时注意力容易分散。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5.1.3.2 教学环境

教学环境选择的是特殊教育学校一楼的启音室，该教室就位于个案原班级的旁边，个案下午的走班课也是在该教室学习，所以对教室环境比较熟悉。并且由于该教室被隔成两间小教室，选择其中靠里面的教室可以减少声音对个案的干扰。教学实验时采用一对一教学模式，教学过程中利用智能手机拍摄视频进行记录。在研究执行的过程中个案的陪读家长会在个案注意力严重分散或是情绪极其激动的状况下协助研究者的教学。具体教学环境如下图。

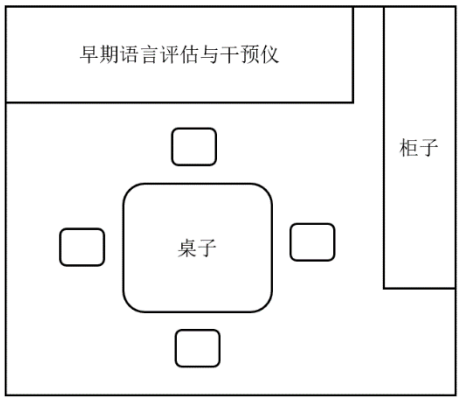

图 2.2 教学环境示意图

2.5.1.3.3 实验人员

研究者担任个案的 AAC 教学者，研究者已在个案所在班级实习一年，也在该班当过为期一个月的班主任，对个案的认知情况、学习特征、沟通能力等十分了解。在研究生在读期间，由于自身的兴趣以及导师的指导对于 AAC 相关知识有较为深入的学习，也多次观摩过精熟于 AAC 教师的个别化训练课堂。个案班级的教师 T 作为观察员和研究者一起评量 AAC 词汇和句子的教学效果，以建立观察者一致性信度考验。研究者在 AAC 教学干预前向观察者解释研究内容、评量方式和评量标准。实验结束后对教师 T 和个案家长进行访谈以建立社会效度。

2.5.1.3.4 评量方式

AAC 词汇教学评量方式：AAC 词汇教学前，使用“功能性词汇学习评量表”评估个案对功能性词汇的认知程度。在每一次词汇教学后，使用自编的“功能性词汇学习评量表”评估个案的词汇配对、指认和点读的正确率。当连续三次正确率达到 80%后就可以进入下一个阶段。

AAC 句子学习效果的评量方式：进行句子教学时，使用自编的“句子学习评量表”来对个案每个句型构句的正确率进行评量，当连续三次正确率达到 80%后就可以进入下

中国知网 https://www.cnki.net

一个阶段的学习。

AAC 教学第一阶段的类化期评量方式主要是使用研究者自编的“学校日常生活沟通行为观察表”对个案每天上学和放学这两个时间段以及课间活动的四个时间段进行观察和记录，连续观察至少两周。以便对评估个案学校日常生活中的沟通能力。

2.5.1.3.5 增强策略

根据研究者自编的“强化物调查表”进行事前调查，强化物的选择要满足适合且方便两个条件。当个案对强化物感到厌倦时，要注意变换强化物以维持个案的学习动机。根据家长填写的“强化物调查表”研究者为个案准备的强化物主要有 QQ 糖、绘本、玩具、薯片等。

2.5.2 AAC 第二阶段教学——自然情境教学

在 AAC 教学的第二个阶段之前，个案已经掌握了功能性词汇和句子，并能将习得的沟通技能类化到学校日常情境中。研究者观察发现当前的沟通版面已经不能够完全满足个案的沟通需求，个案的能力已经超出了原先的 AAC 设计。所以研究者及时对教学方案进行调整，加入第二阶段的 AAC 教学——自然情境教学。教学过程中主要运用自然情境教学法中的提示-示范策略，帮助个案提高沟通能力，具体目标行为为沟通次数、平均句长和沟通形式。研究者通过调整沟通版面，增加沟通版面的图片数目，提升构句教学的难度，帮助个案提升沟通的效率。自然教学过程中评量方式、教学人员以及观察时间不变。

2.5.2.1 干预策略

研究者根据 AAC 教学第一阶段后个案在学校日常生活情境中沟通行为的变化情况，制订了 AAC 教学第二阶段实验方案，选择使用自然情境教学。直接在学校日常情境中进行教学运用提示-示范的教学策略，帮助个案提升构句能力。研究者利用自编的“学校日常生活沟通行为观察表”对自然情境教学的效果进行观察和记录，以便观察干预前后个案沟通能力的变化。

2.5.2.2 目标行为

AAC 教学第二阶段的教学目标是提升个案的沟通能力，具体为沟通次数、平均句长和沟通形式三个目标行为。研究者使用“学校日常生活沟通行为观察表”对个案的沟通行为进行记录，通过沟通次数、平均句长和沟通形式三个目标行为对个案的沟通能力进行分析。其中沟通次数为每天个案在学校晨间问候、课间活动和离校三个活动中主动沟通和被动沟通的次数之和；平均句长为个案每天在上述三个活动中使用的所有句子句长

中国知网 https://www.cnki.net

的平均值；沟通形式为每天在上述三个活动中个案在进行沟通时使用的沟通方式，具体为手势、口语、AAC、手势+口语、AAC+仿说这五种。

2.5.2.3 实施方式

由研究者担任观察者，使用“学校日常生活沟通行为观察表”，在学校日常生活情境中晨间问候、课间活动和离校三个活动中，观察自然情境教学后个案沟通次数、平均句长和沟通形式的变化。研究者在这一阶段的 AAC 自然情境教学中，每周的周一到周五每天共进行六次观察，分别是晨间活动一次，课间活动四次以及离校活动一次。晨间问候活动的观察在每天的 8:40-9:00；课间活动的观察在每天的 9:40-11:30 和 2:35-2:45；离校活动的观察在 3:40-4:00AAC 教学的第二阶段。早晚每次观察的时间为 20 分钟，课间每次观察的时间为 10 分钟 。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6 研究流程

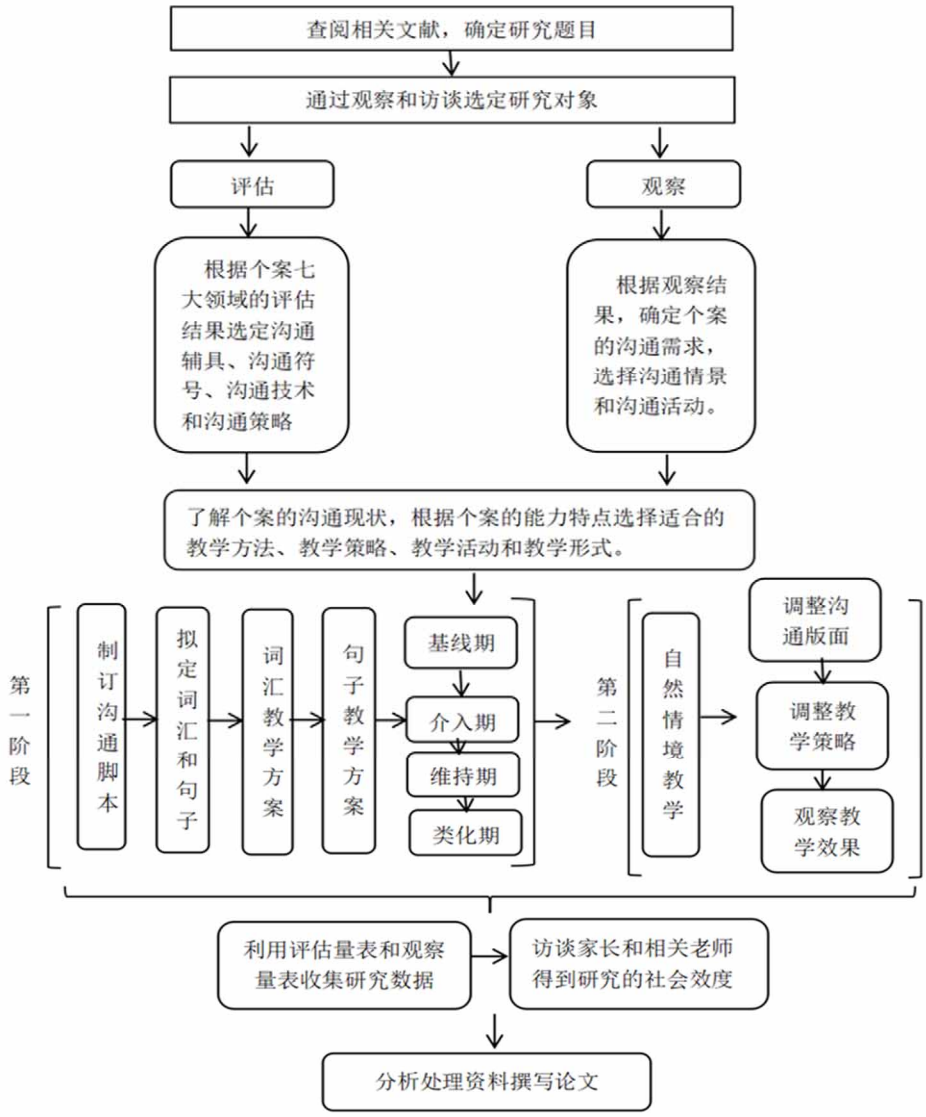

图 2.3 研究流程示意图

2.7 实验设计

由于本研究的被试为异质性大的脑瘫儿童，不适宜进行大样本研究，因此本研究采用单一被试研究法。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6.1 词汇教学实验设计

在 AAC 教学的第一阶段中的词汇教学采用单一被试研究法中的 A-B-M 实验设计。实验过程分为三个阶段分别为基线期、干预期和维持期，具体实验流程如图 2.4

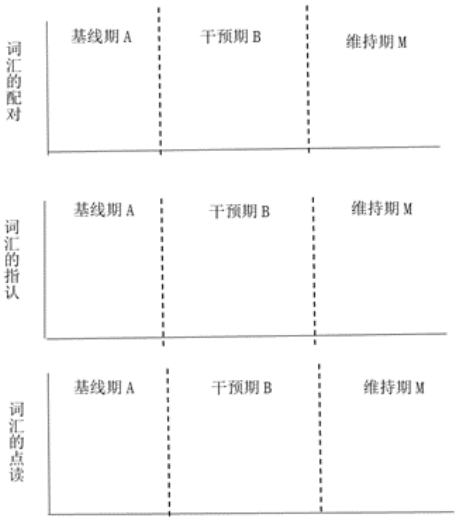

图 2.4 A-B-M 实验设计流程图

基线期（A）：本研究中词汇教学的基线期不进行任何 AAC 教学，通过自编的“功能性词汇学习评量表”对个案在图片的配对、指认和点读三个方面进行评量，至少收集三个数据点，待数据稳定后进入功能性词汇教学的干预期。

干预期（B）：在 AAC 干预前个案必须熟练掌握沟通笔使用方法，主要包含以下四个步骤：按开关键开机——调节音量（这步可以省略）——进行点读——按开关键关机。在功能性词汇的干预期，研究者将进行 AAC 教学，采用图卡教学的方式，在每一次教学完成后对个案功能性词汇的配对、指认和点读学习成效用“功能性词汇学习评量表”进行评量并进行记录，每一堂课的评量结果算作一个资料点，当个案的词汇配对、指认、点读正确率达到 80%至少三次以后，才能进入下一个阶段。

维持期（M）：当个案词汇配对、指认和点读的正确率稳定在 80%以上后，研究者将撤出 AAC 词汇教学，在撤出地一周后选择同样的时间和地点采用同样的评量方式，每天连续地对个案功能性词汇的配对、指认、点读进行评估并收集数据，得到至少三个资料点。

中国知网 https://www.cnki.net

2.6.2 句子教学实验设计

AAC 教学的第一阶段中的句子教学采用单一被试研究法中的跨行为多探测实验设计。在句子教学中研究者为个案选定功能独立、型态类似并且情境相同的三个沟通行为进行干预。实验过程分为三个阶段分别为基线期、干预期和维持期，具体实验流程如图 2.5。

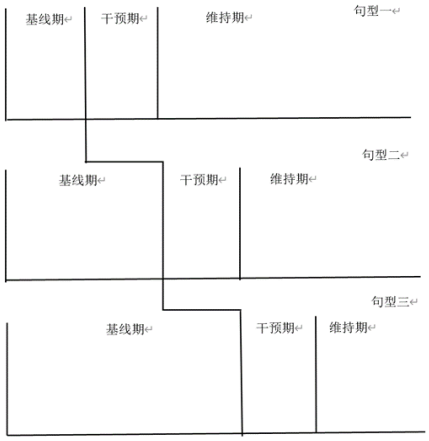

图 2.5 跨行为多探测实验设计流程图

基线期（A）：句子教学的基线期不进行任何 AAC 教学，运用自编的“句子学习评量表”对 AAC 句子教学的第一个句型，即“实现社交礼节”类句型的点读正确率进行评量，收集至少五个资料点，待数据稳定后才可以进入句子教学的干预期。

干预期（B）：句子教学的干预期，研究者采用情境教学法，将学校日常生活中拍摄的照片制成沟通绘本，作为句子教学的材料之一。每次教学后采用“句子学习评量表”评量个案构句的正确率。每次教学后的评量结果都作为一个资料点，当个案前一个句型中所有句子点读的正确率达到 80%至少三次以后，才能进入下一个句型的教学。

维持期（M）：AAC 句子教学中每个句型的干预期得到稳定数据后将撤出 AAC 教学，一周之后进入维持期。维持期采用同样的方法对个案构句的正确率进行评量并进行记录，每一次记录的数据作为一个资料点，至少收集三个资料点。

2.6.3 沟通技能的类化

2.6.3.1 AAC 教学干预前的观察内容

AAC 教学方案干预前，对个案在学校日常生活中的沟通次数、沟通形式、沟通内容、沟通效度和平均句长进行连续两周的观察。主要聚焦在晨间问候、课间活动、离校告别三个活动，并用自编的“学校日常生活沟通行为观察表”进行记录。

2.6.3.2 AAC 第一阶段教学后的观察内容

AAC 第一阶段教学干预后，撤出词汇教学和句子教学，对个案在学校日常生活中的沟通次数、沟通形式、沟通内容、沟通效度和平均句长进行连续两周的观察。主要聚焦

中国知网 https://www.cnki.net

在晨间问候、课间活动、离校告别三个活动，并用自编的“学校日常生活沟通行为观察表”进行记录。为个案 AAC 学习的类化效果分析提供依据。

2.6.3.3 AAC 第二阶段教学的观察内容

AAC 第二阶段教学中，研究者主要采用使用自然情境教学法中的提示-示范策略，对个案在学校日常生活中的沟通次数、沟通形式、沟通内容、沟通效度和平均句长进行连续两周的观察。主要聚焦在晨间问候、课间活动、离校告别三个活动，并用自编的“学校日常生活沟通行为观察表”进行记录。为自然情境教学法对于个案沟通能力的提升效果分析提供依据。

2.6.3.4 情境类化期中的具体目标行为

在 AAC 教学第一阶段结束后，通过“学校日常生活沟通行为观察表”对个案在学校日常生活情境中的沟通行为进行观察，主要的目标行为有问候、表达需求、回应和评论以及请求帮助，详见表 2.1。

表 2.1 个案类化期目标行为记录表

观察时段	目标行为		
	沟通功能	口语表达	非口语表达
晨间	问候	XXX，早上好。 XXX，你好。	使用沟通版面和点读笔在适当的情境下进行正确的点读 XXX，早上好。 XXX，你好。
课间时段	表达需求 回应评论 请求帮助	我要/不要/还要 XXX。 我在 XXX。 XXX，真好看/真好听/真好玩。 XXX，请帮忙。 XXX，谢谢。	使用沟通版面和点读笔在适当的情境下进行正确的点读 我要/不要/还要 XXX。 我在 XXX。 XXX，请帮忙。 XXX，谢谢。 XXX，真好看/真好听/真好玩。
放学	打招呼	XXX，再见。	使用沟通版面和点读笔在适当的情境下进行正确的点读 XXX，再见。

2.8 研究工具

2.7.1 双溪心智障碍儿童个别化课程评量表

研究者通过该评量表对个案的感官知觉、粗大动作、精细动作、沟通能力、认知能

中国知网 https://www.cnki.net

力、社交能力、生活自理能力七大领域进行全面的评估，帮助研究者选择适合个案的沟通符号、沟通辅具沟通技术和沟通策略。

2.7.2 强化物调查表

本表改编自钮文英(2009)的“增强物调查表”，包含物品、食物、饮料、活动等方面的偏好。由个案家长和教师填写，目的之一是确定个案的 AAC 干预活动，目的之二是提供个案 AAC 教学中的强化物，帮助个案更好地完成教学任务。

2.7.3 适应行为评估量表

该量表从七大领域对学生进行标准化的评估，由教师和家长共同填写，用于 AAC 教学前对个案沟通、社区应用、学习功能、学校生活、休闲、自我照顾、自我管理和社交等领域进行的全面评估，以便选择适合个案的沟通符号、沟通辅具和沟通技术。

2.7.4 沟通能力评量表

该量表来自台湾学者，由个案的主要照顾者进行填写，包括个案的资本资料、出生史、感官知觉、动作能力、认知能力、沟通表达能力与效度、语言理解和语言表达等内容组成。用于前期了解个案各方面的能力发展状况，以便选择适合的沟通活动。

2.7.5 功能性词汇学习评量表

本评量表改编自胡汶佩（2018）的“功能性语汇学习评量表”。该评量表涵盖个案所需的 43 个功能性词汇，评量的目标行为是个案配对、指认和点读词汇的正确率。正确率为回答正确的词汇数目占全部词汇数目的百分比。在每一次词汇教学后由研究者和观察者共同填写，以此记录个案词汇学习的效果。

2.7.6 句子学习评量表

本评量表改编自胡汶佩（2018）的“句子学习评量表”，由三个“社交礼仪”、“表达需求”、“回应和评论”三个分量表组成。每个句型都由 20 个句子组成，评量的目标行为是个案构句的正确率。正确率是构句正确的句子数目占每个句型全部句子数目的百分比。在每一次词汇教学后由研究者和观察者共同填写，以此记录个案句子学习的效果。

2.7.7 学校沟通行为观察表

该观察表用于记录个案在 AAC 教学第一阶段的类化期以及 AAC 教学第二阶段的过程中个案在学校日常生活情境中的沟通行为。包括沟通次数、沟通形式、沟通内容、沟通效度以及提示策略，以观测个案沟通能力的变化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

2.7.8 自编脑瘫儿童基本情况访谈提纲

该访谈提纲主要是为了干预前向个案家长了解家庭基本情况，家长的教养态度、个案感兴趣的沟通活动以及当前的沟通需求。以便为 AAC 方案制定中沟通情境和活动的选择提供依据。

2.7.9 自编 AAC 教学社会效度访谈提纲

该访谈提纲主要是为了向学校老师和个案家长了解个案接受 AAC 教学后沟通能力的发展状况。主要包括对个案的 AAC 学习效果、沟通行为的变化、对使用 AAC 的看法以及 AAC 的类化效果、运用 AAC 的过程中遇到的问题，以及对研究的相关建议。

2.7.10 沟通矩阵

沟通矩阵（Communication Matrix）是一个专门用于描述儿童早期沟通技能表现情况的评估工具，由美国俄勒冈医科大学知名沟通专家 Rowland 教授领导开发，2017 年由台湾杨炽康进行翻译编订。该工具针对儿童早期沟通发展，从社会语用的视角聚焦日常生活中的实际运用。[1]本研究中将使用沟通矩阵对 AAC 干预前后个案的沟通技能层级进行评估，以观察 AAC 的干预效果。

2.7.11 研究器材类

沟通辅具类有以下三种：

一是功能性词汇沟通图卡和沟通版面。根据个案的精细动作能力，沟通图卡采用 3.5cm×3.5cm 的规格，实现社交礼仪类沟通版面为 3×3 共 9 张沟通图片；表达需求类沟通版面排版为 5×4 共 20 张沟通图片；回应与评论类沟通版面为 5×4 共 20 张沟通图片。沟通图片后置魔鬼贴，可以从沟通版面上拿取。

二是易读宝点读笔，搭配研究者设计的沟通版面使用，内置的录音为研究者邀请的同伴录音。

三是是智能手机，沟通图片的来源将使用智能手机拍摄。同时沟通图片的制作将使用智能手机上的软件。每次 AAC 教学的评量过程将使用手机进行录像以便于观察者进行记录。

2.9 资料的收集和处理

2.9.1 单一被试研究法资料的收集和处理

2.9.1.1 单一被试研究法资料的收集

[1]盛永进.沟通矩阵:语前自闭症谱系障碍儿童早期干预评估及应用[J].现代特殊教育,2019(15):12-19.

中国知网 https://www.cnki.net

利用“功能性词汇学习评估量表”对个案配对、指认和点读词汇的正确率进行评量和记录，用以收集每次教学后评量的数据。

利用“句子学习评估量表”对个案构句的正确率进行评量和记录，用以收集每次教学后评量的数据。

2.9.1.2 单一被试研究法资料的处理

一是观察者间一致性检测。本研究采用“观察者间一致性”保证研究的信度，由研究者和实习老师担任观察者，在进行评估前由研究者对实习老师进行目标行为、记录程序和其它相关事项的说明，观察者间一致性需达到 85%以上。

本研究中由研究者和个案班级的 T 老师共同担任观察者，在进行观察者间一致性检测时，对个案词汇学习和句子学习的基线期、干预期和维持期的数据随机抽取 30%的观察记录结果进行检验，得出的观察者间一致性结果如下：

由图 2.2 可知词汇配对的观察者一致性为 100%，词汇指认阶段观察者一致性为 92%，词汇点读阶段观察者一致性为 95%，具有较高的研究信度。由图 2.3 可知社交礼仪类句型的观察者一致性为 97%，表达需求类句型的观察者一致性为 93%，回应和评论类句型的观察者一致性为 97%，具有较高的研究信度。

表 2.2 词汇教学阶段的观察者间一致性记录表

词汇教学阶段	基线期平均信度	干预期平均信度	维持期平均信度	总平均信度
词汇的配对	100%			100%
词汇的指认	93%	90%	93%	92%
词汇的点读	97%	93%	100%	96%

表 2.3 句子教学阶段的观察者间一致性记录表

句子教学阶段	基线期平均信度	干预期平均信度	维持期平均信度	总平均信度
社交礼仪	100%	94%	100%	97%
表达需求	92%	94%	93%	93%
回应和评论	95%	98%	100%	97%

二是视觉分析法。视觉分析主要分为阶段内和阶段间两部分，阶段内分析旨在探讨某一特定的实验阶段内，资料点的水准范围、水准变化、平均数以及趋向稳定性等。阶段间描述的内容主要涵盖跨阶段的行为变化，强调不同阶段的比较，主要讨论资料点的阶段间水平变化、趋势稳定度变化、重叠百分比等。[1]本研究分别将个案功能性词汇学

[1]杜正治.单一受试研究法[M].心理出版社，2004:45.

中国知网 https://www.cnki.net

习和句子学习的正确率数据点绘制成曲线图，以显示个案随着时间的进行，个案沟通词汇和句子正确率变化的情况。

三是 C 统计。C 统计又叫简化时间序列分析，适用于单一被试研究，能够弥补视觉分析的不足，分为阶段内和阶段间分析。将相邻两阶段数据代入 C 统计公式，若 Z 值达显著水准则表示干预效果显著，若未达显著水准则表示干预效果不佳。[1]

2.9.2 访谈与观察资料的收集和处理

2.9.2.1 访谈与观察资料的收集

研究者通过自编的“学校沟通行为观察表”观察和记录个案在 AAC 干预前、干预中以及干预后沟通行为的变化，形成观察统计表。

在对家长和教师进行访谈时，在征得被访谈者同意后进行录音，然后研究者将访谈内容转录，收集个案家庭背景、沟通需求的相关资料以及教师们和家长对于 AAC 干预效果的看法，以获得研究的社会效度。

2.9.2.2 访谈与观察资料的处理

一是描述分析。描述分析中的图示法是指利用折线图或条形图呈现研究资料用以显示研究参与者随着时间进展，因变量产生变化的情况。[2]

本研究在对个案词汇学习和构句学习成效的评量资料进行量化处理外，还通过“学校日常生活沟通行为观察表”观察个案在学校日常生活情境中的沟通能力，收集个案沟通次数、沟通形式、平均句长以及沟通效度的数据形成统计表，以此对个案沟通能力变化进行分析。

二是质性分析。本研究通过对家长和教师的结构化和非结构化访谈收集研究的社会效度资料，用以对量化分析的结果进行补充说明。访谈资料的编码包括访谈对象以及访谈日期。本研究中对个案家长的访谈编码为 M，对个案班主任的访谈编码为 TZ，对个案班级教师的访谈编码为 TT。

研究者还通过“学校日常生活沟通行为观察表”对个案的沟通对话内容进行详细记录，用以补充说明量化资料无法呈现的部分，直观呈现个案在学校日常生活情境中的沟通状况。

三是单样本 T 检验。本研究通过使用单样本 T 检验对比 AAC 干预前后个案在学校日常生活情境中的沟通次数和平均句长有无显著性差异，以此检验 AAC 教学的第二阶段自然情境教学法对个案沟通能力提升的有效性。

---

[1]杜正治.单一受试研究法[M].台北:心理出版社,2004:90.
[2]钮文英,吴裕益.单一个案研究法——研究设计与后设分析[M].台北:心理出版社,2006:276.

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究实施

3.1 被试的基本信息

为进一步了解被试沟通能力的表现以及基本状况，研究者采用通过自编的“脑瘫儿童基本情况访谈提纲”对被试的家长进行访谈。访谈时间选择在学生上课期间，访谈地点为特殊教育学校的家居室。访谈内容主要包括个案的基本信息、家庭状况、家庭教养态度、喜欢的沟通活动、沟通动机以及沟通能力培养方式。通过对相关资料的收集，有利于研究者了解被试的基本情况，以便为后续 AAC 教学方案的制订提供参考。具体信息如表 3.1。

表 3.1 被试信息表

姓名	YY
性别	男
年龄	10 岁
障碍类型	混合型脑瘫
障碍程度	智力障碍二级
安置方式	特殊教育学校
家庭情况	家庭经济状况良好，常住成员主要有爸爸和妈妈，平时主要由妈妈照顾，妈妈会照顾日常起居，也会在学校进行陪读。周末会和爷爷奶奶一起，家庭氛围融洽。家族无重大疾病史。
教养态度	由于 YY 出生后不久诊断为脑瘫，并且程度较为严重，所以父母对于他的要求较低。并且父母在养育孩子过程中有较为明显的过度保护行为，在生活学习中总是习惯于帮助他完成任务，导致孩子依赖思想严重，生活自理能力以及社会交往能力弱。
教育史	3 岁开始进行动作康复和语言治疗，但是语言治疗的效果不好，YY 不愿意配合康复师进行口腔肌肉的训练。直到 8 岁进入特殊教育学校进行学习。
生长史	母亲 30 岁时生下 YY，怀孕和生产时状况都良好，出生时患有新生儿有黄疸。动作发展方面， 8 个月能够坐起， 3 6 个月学会爬行， 4 岁能够站立， 5 岁能够行走。语言发展方面， 6 岁能够产生有意义的单字。语调和句子能力暂未形成。生活自理方面 6 岁能够以行为表示想要上厕所。 2 岁开始产生对母亲的依恋。
疾病史	有癫痫病史

3.2 被试的能力评估与 AAC 系统的选择

3.2.1 个案沟通能力的评估结果

研究者在 C 特殊教育学校见习的一年期间，通过与老师和家长的沟通，以及对在 C 校的特殊儿童的观察，发现个案 YY 具有比较强烈的沟通动机，但是言语、语言障碍导致他的沟通难以被他人理解，沟通效度低。在对相关的老师以及家长进行访谈后初步确定了个案的干预方向在沟通方面，研究者采用“沟通能力评量表”、“特殊儿童语言与沟通能力评量表”和“双溪心智障碍儿童个别化教育课程评量表”对个案的沟通能力进行详细的评估。从表 3.2 可知，个案的在语言理解方面个案的能力比较强，但是口语表达

中国知网 https://www.cnki.net

能力极弱，非口语表达能力优于口语表达能力但是仍然无法满足个案的沟通需求，主要表现为沟通效度差，仅有照顾者可以部分理解个案的沟通内容。通过对语言康复老师进行询问得知个案的唇部开、合运动和圆、展运动能力差，唇齿咬合不好，舌头的上、下运动和前、后运动都不灵活，咀嚼能力不好，唇部闭合有问题导致偶尔出现流口水的情况。近两年来的康复效果不佳，沟通状况无明显改善。综合以上评估结果，研究者经过和家长的商议决定选择 AAC 作为沟通干预的主要方式。

表 3.2 个案沟通能力评估记录表

	语言理解		对自己的名字有反应
			对熟悉的音乐有反应
			熟悉情境下可听懂简单指令
			可以指认常见物品和身体部位
			手势动作暗示下可以遵守简单指令
			可以执行两个步骤的指令
			可以理解常见物品
沟通能力	语言表达	口语表达	口语能力处于咿呀学语阶段
			口语清晰度低
			时常出现构音错误的情况
			说话不流畅　有重复语音和中断的情况
			嗓音特质正常
		非口语表达	很少使用眼神进行表达
			能够使用个别简单的动作发出指令
			能够使用挥手这一手势表示问候
			无法使用表情传递信息

3.2.2 个案其它领域能力评估结果

研究者通过“适应行为评定量表（第二版）”和“双溪心智障碍儿童个别化教育课程评量表”对个案各个领域的发展进行评估。评估的主要目的是了解个案各方面的能力，作为设计个案 AAC 教学方案的重要依据。沟通符号的形式由个案的认知水平决定；沟通符号的大小由感知能力决定。沟通辅具的选择由个案认知能力、感知能力和动作能力决定。沟通技术的选择主要由个案的精细动作能力决定。再将沟通符号、沟通辅具和沟通技术整合起来形成沟通策略。

由表 3. 7 可知，由于个案的感知能力中视觉和听觉都正常，所以沟通图片的大小设计为 3.5cm×3.5cm。由于个案具备良好的识图能力,并且对文字有一定的认知,所以个

中国知网 https://www.cnki.net

案的沟通符号为图片配上文字,文字置于图片的下方作为信息的补充。个案的精细动作发展较好,手指的抓握能力较强,但是手指的触觉较差，所以 AAC 辅具选择的是沟通笔＋沟通版面的形式，而不是通过手指点触发音的高科技辅具。个案的精细动作能力较强，在辅助技术方面可以进行直接选择，也就是使用沟通笔直接点读沟通版面进行表达。由于个案的生活自理方面和情绪表达的需要，将其列入沟通内容。

表 3.3 个案其它能力评估结果

感官知觉	视觉	经检查发现有轻度近视和散光的情况，但未影响日常生活和学习，故没有佩戴眼镜。
	听觉	正常
	触觉	触觉敏感度较低，比较难感觉到身上的湿或冷的状况，对痛觉的敏感度也不佳。但是近半年以来在触觉敏感度方面有较大的提升，能够指到身上打湿的地方表示不太舒服。
	味嗅觉	正常
认知能力	优势	对图片和文字的认知能力较强，能够进行图片的配对以及图片和文字的配对。 能够进行简单的动作和声音的模仿 能认识 1-10 以内的数字并了解其代表的含义 能认识基本的颜色，能根据形状和颜色对物品进行简单的分类。 能够在协助下模仿简单的动作和声音还未建立起物体恒存的概念。
	劣势	注意力不太集中，比较好动
动作能力	粗大动作	能够基本适应日常需求 能够独立稳定地坐在椅子上 能够独立站立、行走、进行简单的球类运动 能够在简单协助下上下楼梯
	精细动作	能够在协助下用手控制、引导物品，比如推门、搬板凳等 能够在简单协助下手指控制、引导比如使用筷子 无法写字和使用剪刀
生活自理能力	上厕所	在家和在校都需要家长和老师提醒 可以自己如厕但是脱裤子和拉裤子需要稍微协助，以免尿液沾到外衣上
	洗漱	能够自己洗脸，但是拧帕子需要家长帮忙，刷牙也可以自己完成，但是可能刷不干净
	进食	能用筷子和勺子进食，但是由于口腔肌肉无力所以吃的食物较软且不喜欢咀嚼，需要家长提醒慢慢吃慢慢嚼
	穿衣	由于肢体协调性较差，所以穿鞋和穿衣都需要家长协助
	整理	能够在家长和老师的提醒下将物品放回原位，比如在家能够收拾玩具，在学校能够将书本收回书包
	开心	播放他喜欢的交通工具视频会很开心的拍桌子、拍手、跺脚、嘴里发出呼呼声，会伸

中国知网 https://www.cnki.net

		手去指汽车。
情绪表达	伤心	难过时会默默流眼泪或者是把头撇到一边、撇嘴表示拒绝
	愤怒	有时候通过抓老师的胳膊或者掐老师的胳膊表示愤怒
	恐惧	当听到尖叫声或者被人攻击时会将头放在课桌里 焦虑时用手不停揪自己的头发或是舔自己的袖子

3.2.3 基于个案能力评估的 AAC 系统的选择

3.2.3.1 沟通符号的选择

在目前已有的研究中，研究者们大多采用的 AAC 沟通符号主要有实物、照片、图卡和字卡等，在 AAC 教学中应该根据学生的认知水平和感官能力匹配适合的沟通符号，以帮助个案达到最佳的沟通效果。研究者将各沟通符号的优劣势整理如表 3.4。

表 3.4 AAC 符号优劣势分析表

沟通符号	学习难度	优点	缺点
实物	最容易学习的沟通符号	认知水平低也可以充分掌握	很多讯息无法用实物表达
照片	比较容易习得	方便携带并且不需要很高的认知水平	视力障碍难以使用且制作程序较复杂
图卡	有一定难度	可以表达实物和图片无法沟通的信息，比如：感觉和动作	对于认知障碍严重的个体效果差
字卡	最难学习的沟通符号	沟通便捷、快速且准确性极高	对个体能力的要求极高，教学时间长

根据对个案感官能力和认知能力的评估，个案的视力正常，图片认知能力强并且对文字有一定的学习能力，所以本研究中的沟通符号确定为图片+文字以及照片+文字的形式，文字位于图片的下方，并用不同颜色的背景将不同类型的沟通图片区分开，最终制作出的图卡规格为 3.5cm×3.5cm。

3.2.3.2 沟通辅具的选择

沟通辅具的种类非常多样，但是研究中运用较多的主要有以下图卡、注音版、沟通版面、沟通本、红雀、青鸟、啾啾等、iPad、Springboard、GoTalkNow、R-pen、V-pen、易读宝等。沟通辅具的选择需要和个案的动作能力、认知能力、感官知觉的评估相结合。研究中将各沟通辅具的优劣势整理如表 3.5。

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.5 AAC 辅具优劣势表

沟通辅具	操作难度	优点	缺点
图卡、注音版、沟通版面、沟通本	最容易	制作简单成本低，操作性强	没有声音，不能刺激言语的产生
红雀、青鸟、啾啾等	较为容易	方便携带、操作便捷、有语音的输出	固定式版面翻页较为困难，沟通的内容较少
iPad（听我说、小雨滴）、Springboard、GoTalk Now 等	较为复杂	便携、有语音输出、沟通内容丰富	需要较高的精细动作水平和较高的认知水平
R-pen、V-pen、易读宝等	比较简单	沟通便捷、有语音输出、快速且准确性高	需要较高的认知水平，且成本较高

本研究中的个案手部精细动作能力较强，手指的抓握能力良好，而对感官知觉方面的评估发现个案的听觉正常，但触觉较差，所以优先考虑抓握式的点读笔而非手指点按的沟通辅具。最后经过试验确定为有声的点读笔配合灵活的沟通版面。点读笔为易读宝，其优势在于操作简单，全笔只有一个开关键，并且具备配套的录音贴纸，每次点读都可以通过贴纸发音，音量可调节音质较好，方便个案使用。沟通版面则是以塑料瓦楞板制作，后面配有手持绑带，其特点是非常轻便且防水，有利于长期使用。

3.2.3.3 沟通技术的选择

由于个案手部精细动作能力较强，所以本研究中个案使用沟通辅具的方法是直接选择，即用手抓握点读笔对沟通版面上的图卡进行点读。这样设计的优点在于方便快捷，省时省力，可以提高个案的沟通效率和沟通质量，同时语音的输入帮助个案发展口语能力。

3.2.3.4 沟通策略的选择

将沟通符号、沟通辅具以及沟通技术整合成沟通方案，以帮助个案提升沟通效率和沟通质量，同时发展语言能力。在详细评估个案的沟通需求之后，提出具体的 AAC 干预方案，根据方案内容为个案设计与其能力相匹配的训练方案，并依照个案的实际需求和不同活动环境于活动内容安排沟通信息，使他们能将 AAC 运用在日常生活的沟通中。由于本研究中的个案口语能力低，完全不能满足日常需求，在表达时常使用肢体动作和简单词汇，完全没有建立句子的概念。所以在设计 AAC 方案时不仅要帮助个案建立有效的沟通模式也要提升个案的构句能力,从而提升沟通质量。在选择沟通情境时通过对一日生活的分析，发现个案在学校日常生活中沟通需求多，沟通动机强，所以选定学校日常

中国知网 https://www.cnki.net

生活为沟通情境。再对个案学校日常生活情境中沟通需求的进一步分析，找出在社交礼仪、表达需求、回应和评论方面的需求最多。将这些沟通内容又进一步细分为问候、请求帮助、表达需求、回答问题、评论五个方面，根据这五个方面选择适当的词汇进行教学，再将帮助将词汇串联成句子，从句子到复杂句一步一步提升个案的沟通能力。

3.3 被试的一日活动描述和学校日常生活沟通需求

通过家长填写的一日沟通活动记录表，了解个案在日常生活的每个时间段的活动内容、沟通需求以及沟通表现。为 AAC 教学方案中沟通情境和沟通活动的选择提供依据，也为后面沟通脚本的制订提供参考。

表 3.6 一日生活沟通需求观察表

时间	活动内容	沟通需求	学生表现
6:30-8：20	起床 吃早饭 洗漱	表达自己的需求 请求协助 和家人告别	在妈妈的协助下穿衣服,自己拿计算器玩.自己使用筷子吃饭,偶尔需要妈妈协助.在妈妈的协助下刷牙和洗脸.
8：20-8：30	到校	和值周老师以及班主任与科任老师打招呼	通过手指或者笑的方式进校门和值周老师打招呼,进教室拉老师衣服表示问好.自己放书包交作业，摆放课桌椅
8：30-9：00	运动康复	和康复老师打招呼 请求妈妈或老师协助	和康复老师问好，然后跟着妈妈和老师进行运动康复
9：10-12:05	上课	课堂参与 回应	能够主动参与课堂，但是由于言语表达能力受限，喜欢互动的活动主要是上黑板去指认以及练线。比较喜欢生活语文以及畅游律动，上其他课偶尔会注意力不集中或者偷懒。
9：10-12:05	课间活动	表达需求（出去玩、上厕所、看绘本、动画片、听音乐、吃东西、喝水等） 问候他人 回应、评论	喜欢跑到其它班级去想要听音乐或者看动画片，通过拉老师衣服等方式表示问候，会很激动的指着动画片或者玩具想要和人互动但是没有语言。
12:05-12:35	吃午饭	请求协助	自己使用筷子吃饭，偶尔需要妈妈协助
12：35-1:40	午睡	请求协助 表达需求	可以自己铺床
1:40-3:10	走班课	参与活动 与老师互动	可以通过手势和老师互动,在老师的要求下可以进行不清晰的仿音。
3:10-3：20	离校	与老师告别	可以挥手表示和老师再见，准备去机构上课

中国知网 https://www.cnki.net

3:50-4:50			进行动作康复
4:50-9:00	机构学习 吃晚饭 运动 做作业	表达需求 请求协助 回应	自己使用筷子吃饭，偶尔需要妈妈协助。饭后进行投篮和抛接球运动，锻炼肢体动作。在妈妈的辅助下完成当天的作业
9:00-9:20	洗澡 上床睡觉	请求协助	需要妈妈的协助洗澡，洗完会自觉进房间准备睡觉

从对个案一日生活沟通行为表中可以看出，个案在学校生活中沟通需求最多也最复杂，在对个案复杂的学校生活进行进一步分析之后发现个案的沟通行为主要集中在上学和放学时段以及课间时段，将这些沟通行为背后的沟通需求进行分类，发现主要包括表达问候、表达需求、请求帮助、回应和评论几个方面。再对这几种沟通需求按照从高到低的顺序进行排序，结果如表 3.7 所示。

从下表中可以看出个案一天当中最多的沟通行为是表达问候，占比 44%；接下来是表达需求，占比 20%；接着是请求帮助，占比 13%；再者是回答问题，占比 9%；最后是进行简单的评论，占比 6%。个案主要的请求帮助、回答问题、以及进行简单的评论。个案采用的沟通形式主要有手势、动作和口语。

表 3.7 个案学校情境沟通需求记录表

沟通需求	沟通形式	沟通表现	占比
表达问候	手势 口语 动作	在妈妈的帮助下仿说早上好的好 走到老师面挥手表示问好 拉老师衣角表示问候 点老师的肩膀表示问好	44%
表达需求	手势 动作	用手指想要的物品 眼神注视 把老师往物品方向拉	20%
请求帮助	动作	把物品递给老师 拉着老师的手	13%
回应	动作	用手指 双手击掌	9%
评论	动作	拍手 跺脚 不停站起坐下	6%

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 被试家长的访谈情况

研究者为了进一步确定个案的 AAC 教学方案，通过自编的“脑瘫儿童基本情况访谈提纲”对个案的主要照顾者进行访谈，以了解个案的具体沟通表现、沟通活动以及沟通能力的培养状况。

第一，个案的沟通表现方面。通过访谈得知个案对于自己熟悉的对象沟通动机更强，在家庭情境中由于对妈妈的依赖感强，所以与妈妈沟通的次数远远高于其他家庭成员。而在学校情境中，个案对老师的沟通动机远远高于同伴，其中熟悉的老师高于不熟悉的老师。具体表现为对于不熟悉的老师的提问完全没有回应，而对于熟悉的老师可以主动发起沟通。在沟通形式上，个案的妈妈指出个案最常运用的沟通形式是手势和动作，比如指着自己想要的东西或者拉拉她的衣服。有的时候因为个案和自己太过于熟悉，所以某些时候不需要沟通自己也能了解个案的需求。沟通效度方面，个案妈妈认为当个案主动进行沟通时，沟通效度是很低的，特别是使用口语时，他人难以了解个案的想法和意图。在沟通回应方面，沟通效度要优于主动沟通，个案能使用动作对是否的问题进行回答。

第二，沟通活动的选择方面。通过访谈了解到个案每天的活动是基本固定的，每个时间段都安排了不同的活动。在不同的活动当中个案的沟通动机和内容也有所不同。个案的妈妈指出个案在学校的活动更丰富，沟通的动机也更加强烈。具体表现在个案会主动走进老师面前吸引注意并发起沟通。在对个案妈妈填写的一日生活沟通活动需求进行补充提问时发现，个案对于向老师问候有非常强烈的动机，但是由于沟通形式不被他人接受，往往会遭受拒绝。例如用手指点老师的肩膀，或者用手去拉老师的衣服等。在课间活动时个案的沟通需求比较多样，但是却缺乏沟通的机会。

第三，在对个案沟通能力的培养方面。通过访谈了解到个案的妈妈在发现个案有言语方面的障碍时就开始接受语言治疗，但是通过长期的训练以来个案能够在五个包含以下音节的词语中读准 2-3 次该音节。声母有 p、d、n 三个音；韵母有 a、u、ai、an 四个音。但是个案的口语清晰度依旧没有明显的改善。治疗师在长期的训练中发现语训的效果不佳，于是在个案 6 岁时就建议使用图片交换沟通系统进行干预，但是由于个案妈妈的反对，所以个案在接受本次 AAC 教学之前没有接受过任何的相关训练。在家庭教养态度方面，个案妈妈认为自己属于过度保护的类型，无论是在家庭还是学校情境中总是主动为个案提供了过多的帮助，导致个案对于妈妈依赖思想严重，对此她也感到困扰并想寻求改变。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 基于沟通情境的 AAC 教学方案制订

研究者根据见习期间对周围学生不断的观察和对相关教师的访谈选择了低口语脑瘫男童 YY 作为本研究的个案。在对个案进行进一步的观察、评估以及对个案家长及教师的访谈，发现个案口语清晰度差、没有句子概念，日常沟通主要通过手势、动作和无意义的字音，导致沟通效度低。但是个案的沟通动机强烈、认知水平和精细动作能力均处于较高水平，所以研究者认为选用 AAC 进行沟通干预 AAC 作为沟通工具不仅有助于个案沟通表达，也可以作为学习工具帮助个案提升语言能力。

通过对个案全面的评估、对家长的访谈以及一日生活的观察发现个案在学校日常生活中的沟通动机最强，沟通需求也最多，所以研究者决定立足于学校日常生活来进行沟通干预的预设。主要包括以下 AAC 教学准备阶段、AAC 教学第一阶段和 AAC 教学第二阶段。AAC 教学准备阶段包括选择沟通活动、设定沟通脚本、筛选功能性词汇的和选择教学方法。AAC 教学第一阶段包括设计和实施功能性词汇教学和句子教学，将 AAC 教学效果类化到学校日常生活情境。AAC 教学第二阶段包括设计和实施自然情境教学。AAC 教学方案制订的流程详见图 3.1。

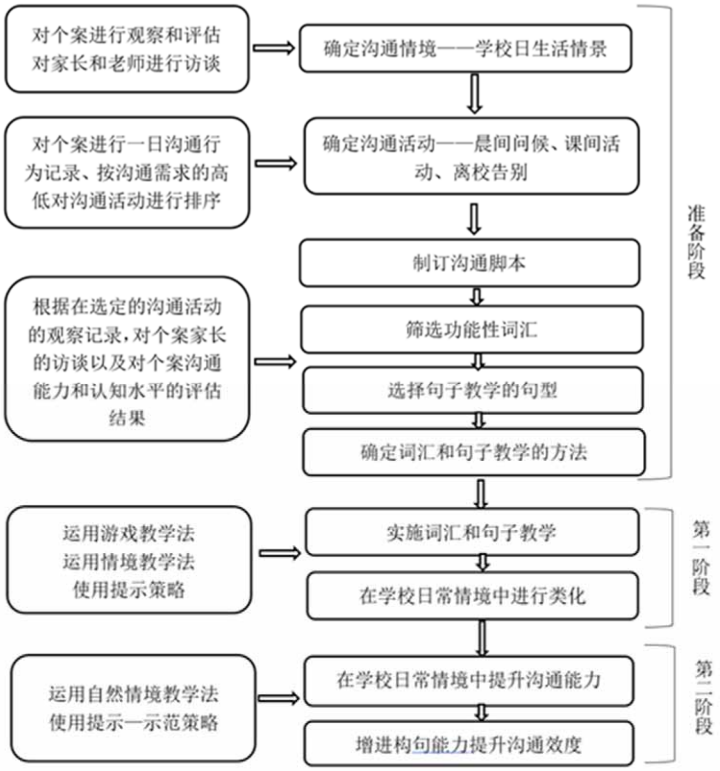

图 3.1 沟通干预流程图

3.5.1 AAC 教学的准备阶段

根据以上的一日观察记录表和对主要照顾者的访谈可以发现个案在学校生活情境

中国知网 https://www.cnki.net

中沟通需求是最多且最较为迫切的。由于个案正处于三年级，该阶段应该培养学生的独立能力，而个案因为沟通能力的缺乏目前还需要家长陪读，所以选择学校日常生活作为沟通情境，帮助个案建立有效的沟通模式，有利于个案的更好地适应学校生活。

3.5.1.1 AAC 教学活动的选择

AAC 训练活动的选择应该遵循两个原则，一是基于个案的兴趣，兴趣能够激发个案的沟通动机。二是基于日常例行的活动，保证训练后有充分的练习机会。基于这两项原则和对家长和教师的访谈以及对个案的观察评估，选定的情境为学校的日常生活情境。再将学校日常生活情境中的活动在进行细分，以个案的沟通需求从高到低将学校日常生活所有活动进行排序，最终选择的沟通活动有三种，分别是晨间问候、课间休息和离校。这三个活动是贯穿个案的一日学校生活，并且与个案在学校中的实际需求和常规活动紧密相关。

3.5.1.2 设计沟通脚本

首先，基于选择的沟通活动，研究者初步根据个案的能力和沟通需求拟定对话脚本。沟通脚本的内容必须依据真实的活动情境来设计，主要是个案日常生活中所需要的对话。研究者通过对个案进行实际观察，以个案在学校日常生活中实际能运用的对话作为基础，为个案设计学校日常生活情境中晨间问候、课间活动以及离校告别三个活动的沟通脚本，详见附录。

3.5.1.3 筛选功能性词汇

根据沟通脚本筛选功能性词汇并根据词性进行简单的分类。功能性词汇是从个案目前及未来生活经验中提取的，在脚本中出现的高频词或者是关键词。在选择时不仅要考虑个案的实际沟通需求也要考虑个案的认知水平。本研究中的功能性词汇表如下。

表 3.8 功能性词汇汇总表

词汇类型	具体词汇
人物类	妈妈、周老师、唐老师、俞老师、老师
动词类	看、玩、听、吃、喝、去
名词类	绘本、动画片、酸奶、牛奶、水、羊角球、 饼干、QQ 糖、薯片、海苔、篮球、玩具、 滑滑梯、脚踏车、小推车、操场、厕所、教室、
社交类	早上好、你好、再见 、请帮忙、谢谢
表达喜恶	很好看、很好听、很好玩、 不好看、不好听、不好玩

中国知网 https://www.cnki.net

表达需求	我要、我不要、我还要、我在、

3.5.1.4 设计沟通句子

根据筛选出来的功能性词汇设计 AAC 教学第一阶段的句子。句子教学顺序要同样也要遵循由易到难的原则，从点读单一的沟通图片到多张沟通图片组成句子；从使用名词进行回答到“主语＋动词＋名词”的完整句子。具体设计如下表。

表 3.6 句型汇总表

句子功能	句型
社交礼节	xxx,早上好。xxx,你好。 xxx,谢谢。xxx,再见。
表达需求	我要吃+ xxx。我要喝+ xxx。 我要玩+ xxx。我要去+ xxx。
回答问题	我在看+ xxx。我在听+ xxx 我在吃+ xxx。我在玩+ xxx。
评论	xxx+很好看/不好看。 xxx+很好听/不好听。 xxx+很好玩/不好玩。

3.5.1.5 AAC 的教学方法的选择

第一，游戏教学法。游戏教学法是指在教学活动中通过游戏的方式，给学生营造愉快又轻松的学习氛围，激发学生的学习兴趣以达成的教学目标的方法。[1]本研究中的 AAC 教学之词汇教学主要使用该方法，通过“翻牌子”、“我演你猜”等小游戏引导个案更快速和牢固地掌握功能性词汇。

第二，情境教学法。情境式教学指在教学过程中，教师根据具体教学内容有目的的引入或创设具有一定情绪色彩的、以形象为主体的生动场景，从而帮助学生深入理解教学内容，增加学生的参与度。[2]本研究中在 AAC 教学之句子教学中运用情境教学法，一方面能够帮助学生的理解句子所使用的情境，进行进一步的内化，进而提高学习效率；另一方面也为后续在情境中的类化迁移打下坚实的基础。具体操作方法是收集个案在学校日常生活情境中的照片制作成情境对话的绘本，并使用该绘本进行教学。

第三，自然情境教学法。自然情境教学法就是在日常生活的情境中进行教学，教学内容以学生的兴趣为导向，教学内容具备功能性，教学过程要注重及时的反馈，以此来

[1]巩青.游戏教学法在五年制学前教育专业英语教学中的应用[J].赤峰学院学报（自然科学版）.2014(10):219-220.
[2] 罗琼.中小学音乐教学设计最优化初探阳.福建师范大学硕士论文.2006.

中国知网 https://www.cnki.net

促进学生的自发性沟通。[1]自然情境教学法的具体策略包括：示范、提示—示范、时间延宕和随机教学。[2]本研究中在类化期将采用自然情境教学法中的提示—示范策略来帮助个案进一步提升沟通表达的能力

3.5.2 AAC 教学的第一阶段

3.5.2.1 功能性词汇教学

在词汇教学的阶段主要采用图卡教学的方式辅以游戏教学法，本研究中的图卡主要由图片和文字构成，文字位于图片下方。教学目标主要是达成所有功能性词汇的配对、指认、点读。

功能性词汇教学的基本流程主要分为以下几步。由于本个案在注意力方面较差，所以每次词汇教学活动开始之前要有准备活动，使用个案感兴趣的强化物吸引其注意力。接着采用游戏的方式呈现个案还未掌握的图卡，在至少三次教师念读和点读示范以后将图卡交由个案进行练习，练习的过程中随机抽查，如果出现错误就再次示范，如果正确就让个案继续练习。每一次的词汇教学完成后，研究者会对当堂课个案对于图卡的配对、指认和点读的正确率进行评量，并记录每一评量的正确率以分析个案对于词汇的掌握情况。评量的过程中不能有任何提示，但可以给个案 3-5 秒的反应时间，也允许个案出现自我纠错行为。

词汇教学前收集了个案对于功能性词汇的掌握情况，研究者发现对于名词类的词汇个案掌握情况良好，故不单独继续名词单元的词汇教学。具体各类型功能性词汇的教学设计见附录。

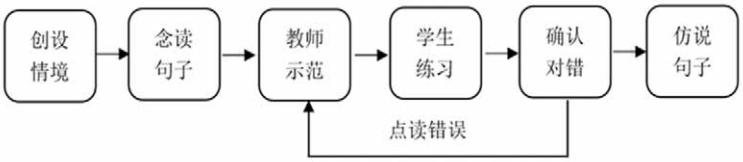

图 3.2 词汇教学步骤图

3.5.2.1 句子的教学

本研究中句子教学的句型主要有实现社交礼仪、表达需求、回应和评论三种，每种句型有 20 个句子。

AAC 教学之句子教学主要采用情境教学法，主要的教学目的在于让个案能够建立起句子的概念并且能够正确构句。首先要为句子教学创造情境，通过自制的沟通绘本来帮助个案进入沟通情境，引起沟通动机以便更好地进行教学。其次，就是教师根据情境将

[3]魏寿洪,张文京.自然情境教学在自闭症儿童沟通教学中的应用[J].现代特殊教育,2007(10):30-31.

[2]白茹.运用自然情境教学促进重度智力障碍儿童沟通行为的个案研究[D].上海:华东师范大学 2015.

中国知网 https://www.cnki.net

句子通过念读和点读的方式进行示范，至少重复三次。然后，就是学生进行练习，将老师示范的句子进行点读。练习之后就根据沟通绘本中的情境进行问答，如果个案回答错误老师将通过提示策略对个案进行纠正。最后将对当堂课个案的构句学习成效进行评量。具体 AAC 句子教学设计见附录。

在每一次的句子教学后，研究者会利用自编的“句子学习评量表”对个案构句的正确率进行评量并记录。

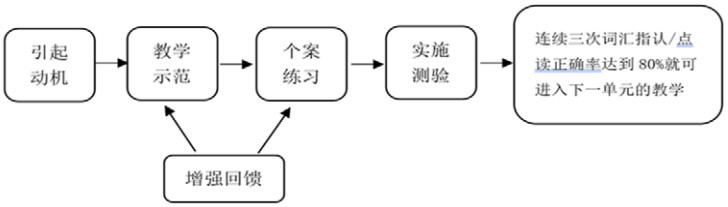

图 3.3 句子教学步骤图

3.5.3 AAC 教学的第二阶段

3.5.3.2 教学内容的设计

在个案接受功能性词汇和句子教学后，已经将研究者预设的沟通内容掌握。而在此基础上，研究者考虑到个案的最近发展区为个案生成新的沟通内容，采用自然情境教学法，通过提示-示范的教学策略促进个案进一步的沟通能力发展。具体教学内容如下：在学校日常生活情境中建立轮流表达的技巧，培养个案的沟通主动性和沟通回应能力，增加个案的沟通次数；提升个案的构句能力，从上一阶段的句子变成由“人称代名词＋主语＋动词＋名词＋社交词”组成的复杂句。通过增加句子的功能性提升沟通效度；丰富个案的沟通形式，引导个案在学校日常生活情境熟练运用多种沟通形式进行沟通表达。

3.5.3.3 教学步骤

AAC 教学第二阶段的为自然情境教学，教学步骤如图 3.4。首先要及时注意到个案当前的沟通需要，借由个案的需要引发沟通的动机，与个案建立共同注意。教师利用口语或非口语的提示引导个案使用沟通版面和沟通笔进行表达。在给予个案一个刺激后等待个案的反应。如果个案表达正确则及时进行强化，提供强化物满足个案的需求。如果个案错误则研究者再一次进行提示或者重新示范，直到个案正确后再给予强化。

研究者利用“学校日常生活沟通行为观察表”对个案在自然情境教学中的沟通次数、沟通形式、沟通内容和沟通效度进行记录，以检验个案沟通能力的变化情况。

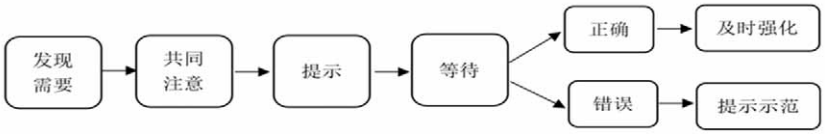

图 3.4 复杂句教学步骤示意图

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究结果

4.1 个案功能性词汇学习的效果分析

4.1.1 功能性词汇配对的学习效果分析

本研究以评量次数为横坐标，个案功能性词汇配对的正确率为纵坐标，以观察资料的次数作为资料点绘制折线图，采用目视分析对数据进行分析，个案的词汇配对正确率如下图。

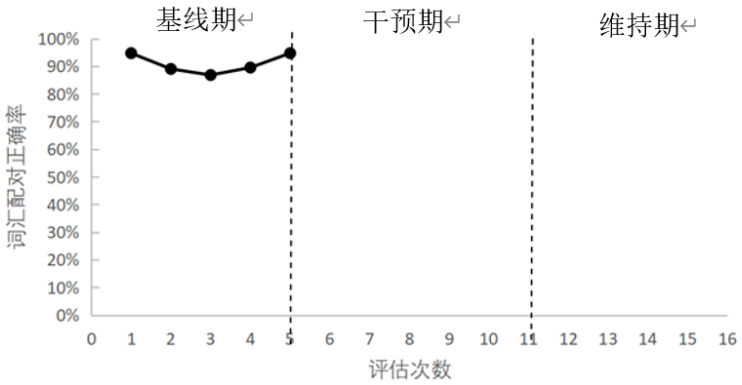

图 4.1 词汇配对正确率曲线图

如图 4.1 所示，在功能性词汇配对的部分，个案在基线期配对的正确率五次均达到80%以上，保持稳定状态，故研究者无需对个案进行功能性词汇配对的教学。

4.1.2 功能性词汇指认的学习效果分析

个案的功能性词汇共 43 个，研究者将个案功能性词汇的指认学习的基线期、干预期、维持期表现效果绘制成下图。

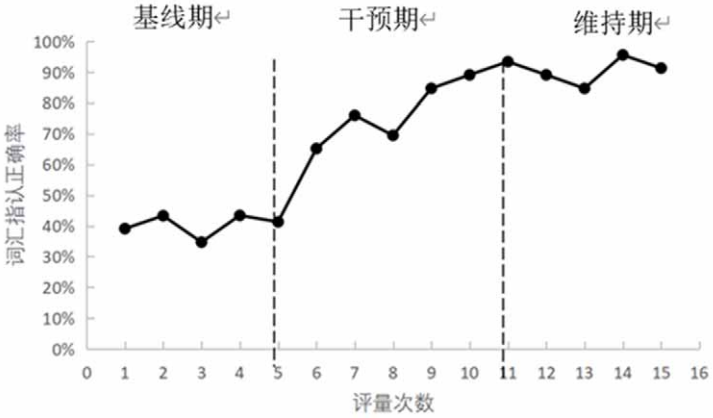

图 4.2 个案词汇指认正确率曲线图

结合图 4.2 和表 4.1 可知，基线期共收集 5 个数据点，数据介于 39.1%-43.4%之间，词汇指认的平均正确率为 40.38%，C 统计结果显示，C 值为-0.64，Z 值为-1.8，在 0.05 水平上差异显著，整体趋势呈稳定上升趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

干预期共收集 6 个数据点，数据介于 65.2%-93.4%之间，词汇指认的平均正确率为 79.65%，C 统计结果显示，C 值为 0.67，Z 值为 1.97，在 0.05 水平上差异显著，整体趋势呈明显的上升，表明 AAC 词汇的指认教学效果显著。

维持期共收集 4 个数据点，数据介于 84.7%-95.6%之间，词汇指认的平均正确率为 90.2%，C 统计结果显示，C 值为-0.26，Z 值为-0.71，差异不显著，表明 AAC 图卡教学对个案功能性词汇指认的掌握具有维持效果。

表 4.1 个案功能性词汇指认正确率阶段内变化分析摘要表

阶段	基线期（A）	干预期（B）	维持期（M）
阶段长度	5	6	4
水平全距	39.1%-43.4%	65.2%-93.4%	84.7%-95.6%
平均水平	40.38%	79.65%	90.2%
水平变化	-2.2%	+28.2%	+2.2%
水平稳定度	100%（稳定）	50%（不稳定）	100%（稳定）
趋势预估	——（=）	／（+）	／（+）
趋势稳定性	100%（稳定）	80%（稳定）	100%（稳定）
C 值	-0.64	0.67	-0.26
Z 值	-1.8	1.97	-0.71

由图 4.2 和表 4.2 可知，干预期和基线期阶段间的水平变化为 52.1%，平均水平变化为 39.27%，趋向变化与效果为正向，重叠率为 0%，C 统计结果显示，C 值为 0.88，Z 值为 3.21，在 0.001 水平上差异显著，整体趋势呈明显的上升，表明 AAC 图卡教学对于个案掌握功能性词汇的效果显著。

从干预期到维持期，阶段间的水平变化为-2.1%，平均水平变化为 10.55%，C 统计结果显示，C 值为-0.05，Z 值为-0.14，差异不显著，趋向变化与效果为正向，表明个案对功能性词汇的掌握有维持效果。

表 4.2 个案功能性词汇指认正确率阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
水平变化	52.1%	-2.1%
平均水平变化	39.27 %	10.55%
趋向变化	正向	正向
稳定度的变化	从稳定到稳定	从稳定到稳定
重叠百分率	0%	75%
C 值	0.88	-0.05
Z 值	3.21	-0.14

中国知网 https://www.cnki.net

4.1.3 功能性词汇点读的学习效果分析

研究者将个案运用点读笔和沟通版面对功能性词汇进行点读的基线期、干预期和维持期完成正确率绘制成下图。

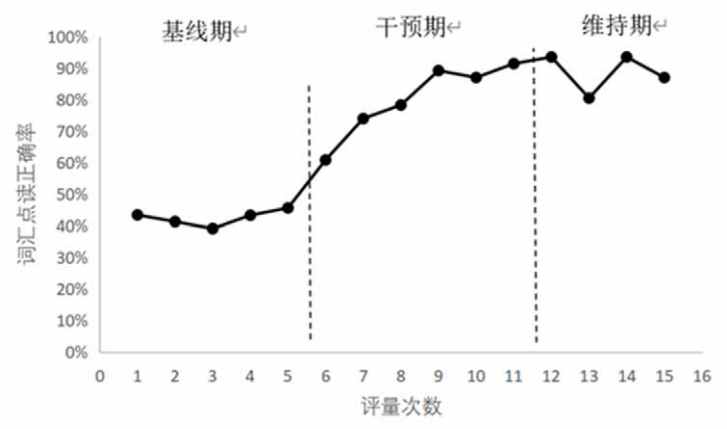

图 4.3 个案词汇点读正确率曲线图

结合图 4.3 和表 4.3 可知，基线期共收集 5 个数据点，水准范围介于 39.1%-45.6%之间，词汇点读的平均正确率为 42.56%，C 统计结果显示，C 值为 0.32，Z 值为 0.8，差异不显著，表明基线期数据呈稳定持平趋势。

干预期共收集 6 个数据点，数据介于 60.8%-91.3%之间，词汇指认的平均正确率为 80.03%，C 统计结果显示，C 值为 0.75，Z 值为 2.21，在 0.01 水平上差异显著，整体趋势呈明显的上升，表明 AAC 词汇点读教学的效果显著。

维持期共收集 4 个数据点，数据介于 80.4%-93.4%之间，词汇指认的平均正确率为 88.53%，C 统计结果显示，C 值为-0.64，Z 值为-1.76，在 0.05 水平上差异显著，显示出稳定的上升状态。

表 4.3 个案功能性词汇点读正确率阶段内变化分析摘要表

阶段	基线期（A）	干预期（B）	维持期（M）
阶段长度	5	6	4
水平全距	39.1%-45.6%	60.8%-91.3%	80.4%-93.4%
平均水平	42.56%	80.03%	88.53%
水平变化	+2.2%	+30.5%	-6.5%
水平稳定性	100%（稳定）	50%（不稳定）	100%（稳定）
方向预估	——（=）	／（+）	／（+）
趋势稳定性	100%（稳定）	100%（稳定）	100%（稳定）
C 值	0.32	0.75	-0.64
Z 值	0.9	2.21	-1.76

由图 4.3 和表 4.4 可知，个案在干预期和基线期阶段间的水平变化为 45.7%，平均

中国知网 https://www.cnki.net

水平变化为 37.47 %，趋向变化与效果为正向，重叠率百分比为 0%，C 统计结果显示，C 值为 0.98，Z 值为 3.56，在 0.001 水平上差异显著，显示出稳定的上升状态表明此干预为高效干预，表明 AAC 教学能够有效提高个案功能性词汇点读的正确率。

干预期到维持期，阶段间的水平变化为-4.4%，平均水平变化为 8.5%，趋向变化与效果为正向，C 统计结果显示，C 值为-0.03，Z 值为-0.08，差异不显著，表明 AAC 教学对于个案功能性词汇点读的掌握具有维持效果。

表 4.4 个案功能性词汇点读正确率阶段间变化分析摘要表

比较阶段	干预期/基线期	维持期/干预期
水平变化	45.7%	-4.4%
平均水平变化	37.47 %	8.5%
趋向变化	正向	正向
稳定度变化	从稳定到稳定	从稳定到稳定
重叠百分比	0%	50%
C 值	0.98	-0.03
Z 值	3.57	-0.08

4.2 个案句子学习的效果分析

本研究中 AAC 教学的第二个阶段句子教学采用跨行为多探测设计，研究者根据个案的能力设计了三种句型以满足个案的学校日常生活需要。研究者使用折线图对个案在接受 AAC 句子教学后三种句型的点读正确率进行直观的展示。该折线图的纵坐标为个案构句的正确率，横坐标为资料采集的次数。辅以视觉分析和 C 统计来解释个案句子学习的成效。句子点读正确率为点读正确句子个数占句子总数的百分比。

中国知网 https://www.cnki.net

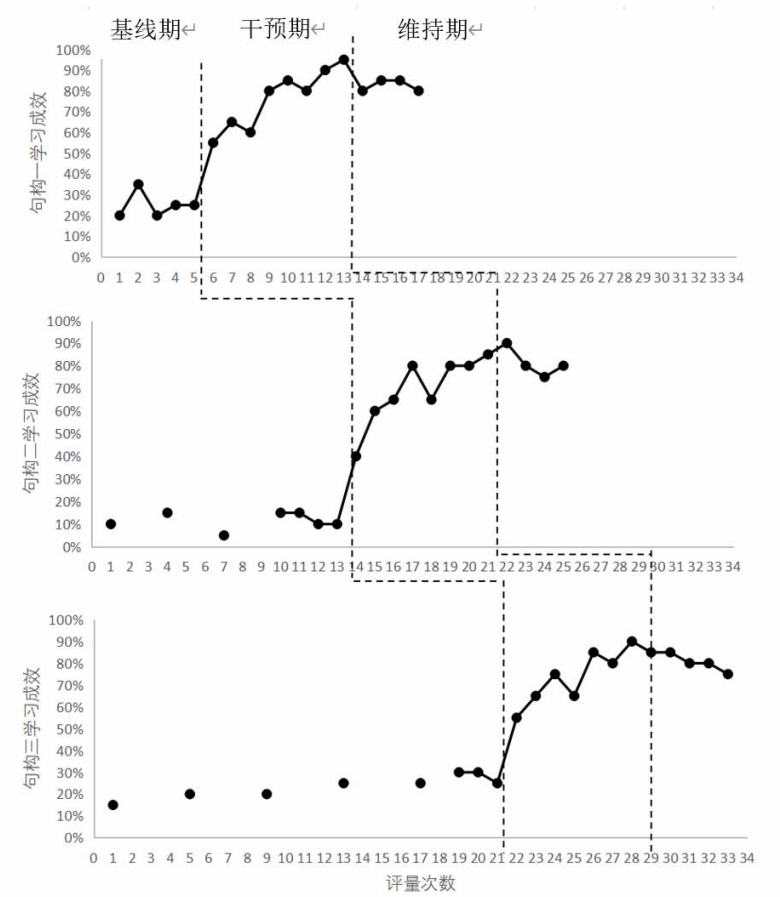

图 4.4 个案句子点读正确率曲线图

4.2.1 实现社交礼仪句型的学习效果分析

4.2.1.1 达成率分析

句型一是实现社交礼仪句子，共有 20 个，详见附录。如图 4.5，个案在句型一 基线期句子点读正确率平均有 26%，其中第一次点读的正确率就达 20%，因为社交礼仪类句子由两张沟通图片组成，比较简单，个案对于日常社交这一类句子需求较多且兴趣浓厚，所以在 AAC 教学前就有一定的学习基础。进入干预期后，个案构句的正确率立刻上升到 55%，之后的几次教学中更是稳步上升，平均值高达 76.3%。而第三次和第六次的下滑与个案的精神状况有关，因为前一天的睡眠质量不佳会导致反应迟钝，教学效果较差。并且个案在进行回答时从单纯的点读到慢慢能进行仿说，进步较大。维持期四次评量的平均正确率高达 82.5%，维持效果较好。

4.2.1.2 实现社会礼仪类句子学习成效阶段内分析

由表 4.5 可知，本研究在实现社交礼仪句型的基线期共收集 5 个资料点，水准范围为 35%-20%，趋势稳定度为稳定 80%，水准稳定度为稳定 80%，C 统计结果显示，C 值为

中国知网 https://www.cnki.net

-0.9，Z 值为-2.54，在 0.01 水平上差异显著，基线期数据呈现较为稳定上升的状态。

干预期共收集 8 个资料点，水准范围为 55%-95%，趋势稳定度为不稳定 62.5%，水准稳定度为稳定 25%，C 统计结果显示，C 值为 0.77，Z 值为 2.5，在 0.01 水平上差异显著，整体趋势显示明显的上升，表明 AAC 教学干预效果明显。

维持期共收集 4 个资料点，水准范围为 75%-80%，趋势稳定度为稳定 100%，水准稳定度为稳定 100%，C 统计结果显示，C 值为 0，Z 值为 0，差异不显著，表明维持效果良好。

表 4.5 实现社会礼仪类句子学习成效阶段内分析

阶段	基线期（A）	干预期（B）	维持期（M）
阶段长度	5	8	4
趋势预估	—— （=）	／ （+）	／ （=）
趋向稳定性	稳定（80%）	不稳定（62.5%）	稳定（100%）
水准范围	35%-20%	55%-95%	75%-80%
水准变化	5%	40%	0
水准平均值	26%	76.3%	82.5%
水准稳定性	稳定（80%）	不稳定（25%）	稳定（100%）
C 值	-0.9	0.77	0
Z 值	-2.54	2.5	0

4.2.1.3 实现社会礼仪类句子学习成效阶段间分析

由下表可知个案实现社交礼仪这一句型的学习成效。在干预期和基线期个案阶段间趋向变化为正向，水平变化为 30%，平均值提升 62.3%，表明基线期和干预期之间有立即的变化。重叠百分比为 0%，C 统计分析结果 C 值为 0.89，说明资料呈稳定上升趋势，Z 值为 3.71，在 P<0.01 水平上达显著，表示 AAC 教学是非常有效的。在维持期和干预期阶段个案阶段间趋向变化为正向，趋势稳定度由不稳定到稳定，水平变化为 15%，平均值减少 5.8%，重叠百分比为 100%,C 统计分析结果 C 值为 0，说明资料点变化不大，Z 值为 0，数据无显著差异，表明维持期个案实现社交礼仪类构句学习的保留效果良好。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.6 实现社交礼仪类句子学习成效阶段间分析

阶段	A/B	B（后三点）/M
水平变化	55%-25%	80%-95%
平均值变化	88.3%-26%	82.5%-88.3%
趋向变化	正向	负向
稳定度变化	从稳定到不稳定	从稳定到稳定
重叠百分比	0%	100%
C 值	0.89	0
Z 值	3.71	0

4.2.2 表达需求句型的学习效果分析

4.2.2.1 达成率分析

句型二是表达需求，共由 20 个句子组成，详见附录。如图 4.4，个案在句型二基线期构句的平均正确率为 10.8%，其中第一次点读的正确率只有 10%。表达需求类句子由三张沟通图片组成，较前一个句型较为复杂。个案在此之前没有句子的概念，一直用简单的手势进行表达所以难以被他人理解。所以在点读时常常省去主语和动词，只点读名词。进入干预期后，个案构句的正确率立刻上升到 40%，在之后的教学中有较为明显的上升，平均值高达 69.4%。在第五次的教学后有较明显的下降，初步估计和个案身体状态有关，前一节课状态过于兴奋导致个训时比较疲惫，教学效果较差。维持期四次评量的平均正确率高达 81.3%，维持效果较好。

4.2.2.2 表达需求类句子学习效果阶段内分析

由表 4.7 可知，在实现社交礼仪句型的基线期共收集 7 个资料点，水准范围为 5%-15%，趋势稳定度为稳定 83.3%，水准稳定度为不稳定 50%，C 统计结果显示，C 值为-0.46，Z 值为-1.29，数据无显著差异，表明基线期数据呈现稳定下降的状态。

干预期共收集 8 个资料点，水准范围为 40%-85%，趋势稳定度为不稳定 62.5%，水准稳定度为不稳定 25%，C 统计结果显示，C 值为 0.64，Z 值为 2.07，数据在 0.05 水平上，差异显著，表明干预期整体趋势显示明显的上升，AAC 教学效果明显。

维持期共收集 4 个资料点，水准范围为 75%-90%，趋势稳定度为稳定 100%，水准稳定度为稳定 75%，C 统计结果显示，C 值为 0.37，Z 值为 1.01，差异不显著，表明维持期数据呈现稳定的状态。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.7 表达需求类句子学习成效阶段内分析

阶段	基线期（A）	干预期（B）	维持期（M）
阶段长度	7	8	4
趋势预估	—（-）	／（+）	／（-）
趋向稳定性	稳定（83.3%）	不稳定（62.5%）	稳定（100%）
水准范围	5%-15%	40%-85%	75%-90%
水准变化	10%-10%	85%-40%	80%-90%
水准平均值	10.8%	69.4%	81.3%
水准稳定性	不稳定（50%）	不稳定（25%）	稳定（75%）
C 值	-0.46	0.64	0.37
Z 值	-1.29	2.07	1.01

4.2.2.3 表达需求类句子学习效果阶段间分析

由下表可知个案表达需求这一句型的学习成效，在干预期和基线期个案阶段间趋向变化为正向，水平变化为 30%，平均值提升 58.6%，表明基线期和干预期之间有立即的变化。重叠百分比为 0%，C 统计分析结果 C 值为 0.92，说明资料呈稳定上升趋势，Z 值为 3.83，在 P<0.001 水平上差异显著，表示 AAC 教学是非常有效的。

在维持期和干预期阶段个案阶段间趋向变化为负向，趋势稳定度由不稳定到稳定，水平变化为 5%，平均值减少 0.4%，重叠百分比为 75%,C 统计分析结果 C 值为 0.26，趋近于 0，说明资料点变化不大，Z 值为 0.73，数据无显著差异，表明维持期个案的表达需求类构句学习保留效果良好。

表 4.8 表达需求类句子学习成效阶段间分析

阶段	A/B	B（后三点）/M
水平变化	40%-10%	90%-85%
平均值变化	69.4%-10.8%	81.3%-81.7%
趋向变化	正向	负向
稳定度变化	稳定到不稳定	稳定到稳定
重叠百分比	0%	75%
C 值	0.92	0.26
Z 值	3.83	0.73

4.2.3 回应和评论句型的学习效果分析

4.2.3.1 达成率分析

中国知网 https://www.cnki.net

句型三为回应和评论句型，共由 20 个句子组成。如图 4.4，个案在句型三基线期句子点读的正确率平均有 23.75%，其中第一次点读的正确率就达有 15%。回应和评论类句子由两部分组成，有了前面两个句型教学的铺垫，个案初步有了句子的概念，所以基线期数据较前两个句型较高。进入干预期后，个案构句的正确率立刻上升到 55%，在之后的教学中一直稳步的上升，平均值高达 75%。在第五次的教学后略有下降，在评论句型的教学中，个案在评论时会有迟疑或者无回应的情况，可能在理解上存在困难。维持期四次评量的平均正确率高达 80%，维持效果较好。

4.2.3.2 回应和评论类句子学习效果阶段内分析

由表 4.9 可知，本研究在实现社交礼仪句型的基线期共收集 8 个资料点，水准范围为 15%-30%，趋势稳定度为稳定 100%，水准稳定度为不稳定 57.1%，C 统计结果显示，C 值为 0.73 有较为明显的上升，基线期数据呈现较为稳定上升的状态。

干预期共收集 8 个资料点，水准范围为 55%-90%，趋势稳定度为不稳定 50%，水准稳定度为不稳定 25%，C 统计结果显示，C 值为 0.55，Z 值为 1.79，在 0.05 水平上差异显著，整体趋势显示明显的上升，证明 AAC 教学干预有明显的效果。

维持期共收集四个资料点，水准范围为 75%-85%，趋向稳定性为稳定 100%，水准稳定性为不稳定 50%，C 统计结果显示，C 值为 0.5，Z 值为 1.37，差异不显著，维持期数据呈现稳定的状态。

表 4.9 回应和评论类句子学习成效阶段内分析

阶段	基线期（A）	干预期（B）	维持期（M）
阶段长度	8	8	4
趋势预估	—（+）	／（+）	／(-)
趋向稳定性	稳定（100%）	不稳定(50%)	稳定（100%）
水准范围	15%-30%	55%-90%	75%-85%
水准变化	25%-15%	85%-55%	75%-85%
水准平均值	23.75%	75%	80%
水准稳定性	不稳定（57.1%）	不稳定（25%）	不稳定（50%）
C 值	0.73	0.55	0.5
Z 值	2.37	1.79	1.37

4.2.3.3 回应和评论类句子学习效果阶段间分析

由表 4.10 可知，回应与评论这一句型的学习成效，在干预期和基线期个案阶段间趋向变化为正向，水平变化为 30%，平均值提升 51.4%，表明基线期和干预期之间有立

中国知网 https://www.cnki.net

即的变化。重叠百分比为 0%，C 统计分析结果 C 值为 0.92，说明资料呈稳定上升趋势，Z 值为 3.9，在 P<0.001 水平上差异显著，表示 AAC 教学是非常有效的。

在维持期和干预期阶段个案阶段间趋向变化为负向，趋势稳定度由不稳定到稳定，水平变化为 0，平均值增加 5%，重叠百分比为 100%,C 统计分析结果 C 值为 0.39，趋近于 0，说明资料点变化不大，Z 值为 1.1，数据无显著差异，表明维持期个案的 AAC 学习保留效果良好。

表 4.10 回应和评论类句子学习成效阶段间分析

阶段	A/B	B（后三点）/M
水平变化	55%-25%	85%-85%
平均值变化	75%-23.75%	75%-80%
趋向变化	正向	负向
稳定度变化	稳定到不稳定	稳定到稳定
重叠百分比	0%	100%
C 值	0.92	0.39
Z 值	3.9	1.1

4.3 AAC 第一阶段词汇和句子教学后个案的情境类化效果

为了解 AAC 教学的类化效果，研究者在基线期使用“学校日常生活沟通行为观察表”对个案沟通行为进行为期两周的观察记录，共计十天的观察时间，每天至少观察六次。目的在于收集个案在学校的日常沟通需求以及了解个案的主要沟通方式和效果，以便与后面 AAC 教学后的类化结果进行对比。干预前不对个案进行任何教学，观察他在学校情境中所呈现的自然沟通状况。使用“学校日常生活沟通行为观察表”来记录个案的沟通内容、沟通次数、沟通形式和沟通效度。具体情况如表 4.11。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.11 AAC 干预前个案沟通情况汇总表

内容	日期	09.16	09.17	09.18	09.19	09.20	09.23	09.24	09.25	09.26	09.27	总计
沟通类型	主动沟通	1	2	1	2	2	1	3	2	1	2	17
	被动沟通	3	2	4	2	4	4	3	5	3	3	33
	手势	3	2	3	4	2	3	1	3	3	3	29
	口语＋手势			1		2	1	1	2	1	1	9
沟通形式	口语	1	2	1		2	1	1	2		1	11
	AAC	4										
	AAC＋口语											
	社交礼节	2	2	3	2	3	1	2	4	3	2	24
沟通内容	回应	1				1		1			1	4
	评论				1				1			2
	表达需求	1	1	1	1	1	2		2		2	11
	请求协助		1	1		1	2			1		6
沟通效度	有效	2	2	5	3	5	3	3	4	4	4	35
	无效	2	2		1	1	2	3	3		1	15
沟通总次数		4	4	5	4	6	5	6	7	4	5	50
平均句长		0.5	1	1	0	1.6	0.8	0.8	1	0.5	0.8	

在 AAC 第一阶段的词汇和句子教学过后，使用“学校日常生活沟通行为观察表”对个案沟通行为进行为期两周的观察记录，共计十天的观察时间，每天至少观察六次。用于分析个案在学校日常生活中沟通行为的变化的情况。研究者将所得的资料进行量化分析并辅以质性资料加以补充说明，以了解 AAC 训练对个案沟通能力的提升效果。个案在类化期沟通情况如表 4.12。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.12 第一阶段教学后个案沟通情况统计表

内容	日期	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	总计
沟通类型	主动沟通	4	4	5	4	3	6	6	7	9	8	56
	被动沟通	7	6	4	8	8	5	9	10	7	7	71
沟通形式	手势	1		1	1			2	1	1		7
	口语＋手势	1	1		3		2		3	1	1	12
	口语	2	1	2	1	2	1	2	1	1	3	16
	沟通版面	4	3	3	5	5	4	5	7	8	8	52
	AAC＋口语	3	5	3	3	4	4	6	5	5	3	41
	社交礼节	7	7	5	5	5	6	4	5	4	3	51
沟通内容	回应	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	13
	评论				1	1		4	2	1	2	11
	表达需求	3	2	1	2	2	3	4	7	10	8	42
	请求协助			1	2	1	1	2	2		1	9
沟通效度	有效	10	10	9	10	11	11	14	15	16	14	120
	无效	1			2				2	1	1	7
沟通总次数		11	10	9	12	11	11	15	17	16	15	127
平均句长		4.5	4.3	5.1	3.6	5.6	4.7	5.1	5.4	5.8	5.6	

4.3.1 沟通技能的类化

在 AAC 教学结束后，研究者在学校日常生活中将沟通版面和沟通笔提供给个案，并且在沟通版面背面增加了手托带，以便其在学校中随时随地的使用。通过在晨间问候、课间活动以及离校活动中观察发现：在沟通场景方面，个案能够顺利的将个训室习得的沟通技能运用于学校日常生活的各个场景中。个案能够自己手托着沟通版面在教室、操场、走廊等不同地方随时进行沟通；在沟通对象方面，个案最开始的沟通对象主要是其主要照顾者妈妈和班主任老师，而 AAC 第一阶段的教学后沟通对象扩展到了研究者、各科任老师以及周围班级的老师；在沟通内容方面，从问候到表达需求、请求帮助、回应和评论问题，个案与沟通对象之间的互动越来越丰富和具体。但是在学校日常生活情境中也出现了一些问题，例如在与老师进行问候时可能会出现点读的图片和问候的老师不匹配的情况，这种情况，研究者一般会口语提示个案在沟通之前先抬头找到自己的沟通对象，看清楚是谁之后再面对沟通对象进行沟通。

YY 最开始在学校里面使用 AAC 的时候我还担心他用不好，但是他适应了两天我觉

中国知网 https://www.cnki.net

得还可以，他能适应在语训练教室外面用点读笔来回答一些问题。特别是越到后面用得越好，比我预想的好多了。

家长谈话 M20191216

日期：2019.12.12　沟通片段一　场景：个案隔壁教室 沟通对象：隔壁班 L 老师

S：老师，你好。（AAC+仿说）

T：YY，你好。你来我们班做什么啊？

S：我想听音乐。（AAC）

T：好啊，那你要听栀子花开吗？

S：我不要听。（AAC）

T：那要不要听种太阳？

S：我要听。（AAC+仿说）

T:YY，你觉得好听吗？

S：音乐很好听！（AAC）

T：要上课咯，YY 快回教室啦，再见。

S：老师，再见。（口语）

4.3.2 沟通效度的提升

在 AAC 方案干预前，一方面因为个案不仅口语受限，肢体动作方面也存在许多障碍，所以在传达沟通信息时可能会出现许多误解，导致沟通效度低。特别是对于那些他不熟悉的沟通对象这种现象尤为明显。例如在表达需求时，个案通常是以用手指的方式来进行要求，与他熟悉的妈妈对他的行为通常能够理解，而老师们很多时候则难以理解这些行为。另一方面，沟通不恰当产生的问题行为业导致了沟通效度低的问题。例如个案在其沟通动机最强，主动沟通最多的问侯过程中采用的很多沟通行为是不被他人所接受的，例如喜欢用手指点老师的胸口、拍打老师的背部、拉扯老师的衣袖等。又或是在听到好听的音乐时，个案非常迫切的想和他人进行分享但是由于口语受限，只能发出“啊、哈”的声音，所以个案就会以拍桌子、跺脚的方式来表达，这对周围的老师和同学们造成了困扰。因此家长希望能够让个案以更加恰当的沟通方式来取代这些问题行为。所以为其建立一个更有效的沟通模式是十分有必要的。

在 AAC 第一个阶段的教学后，个案的沟通内容更加完整更容易被他人所理解，所以沟通效度有所提升。如表 4.13，个案在学校日常生活情境中，沟通最多的内容是表达需求，共计 42 次。因为个案在课间活动中有娱乐、吃东西、喝饮料、上厕所等需求，所以该句式的利用率最高。在点读沟通版面时有时会出现表达不完整的情况，比如缺少动词或者缺少主语，需要口头提示，但大部分时间个案会自主纠错。其次是打招呼，共计 28 次。个案喜欢打招呼这一沟通行为所以动机十分强烈。但是在沟通过程中有出现对象点

中国知网 https://www.cnki.net

读错误的情况，因为个案在沟通时习惯把头低下，往往打招呼时只注重表达而不在意对象。在离校告别的情境中，个案沟通状况良好，达成率为 100%。在请求帮助方面，沟通次数共计 9 次。在回答问题方面，沟通次数共计 13 次，个案在实际情境中都能够使用完整的句子进行沟通表达。

“YY 可以把表达需求、礼貌用语这些可以运用在生活中去了，有了这些意识，通过教的图片沟通的语句去运用，以前是没有的，以前都是用手指他要什么，有时候你就搞不懂他到底要干嘛。现在能够把你教的句子用起来，别人就比较清楚他到底想要说什么，就比较方便了吧。”

家长谈话 M20191217

时间：2019.12.16　沟通对话片段二 场景：个案所在教室　沟通对象：班主任 Z 老师

S：我要喝水。(AAC)

T：好吧。(拿出水杯递给个案)

S:YY 把水杯接过来又递回给老师。

T:YY，你到底要不要喝水啊？

S:老师，请帮忙。(AAC+仿说)

T：你是让我帮你把水杯打开是吗（拧开杯子后递给个案）

S：谢谢。(口语)

4.4 AAC 第二阶段自然情境教学后个案的沟通能力变化情况

AAC 教学的第二阶段是在第一阶段教学完成的三周后进行，在学校日常生活情境中采用自然情境教学法，主要使用提示—示范的教学策略帮助个案在实际情境中建立复杂构句能力。使用“学校日常生活沟通行为观察表”对个案沟通行为进行为期两周的观察记录，共计十天的观察时间，每天至少观察六次。用以分析 AAC 训练方案干预前后，个案在学校日常生活中运用 AAC 进行沟通表达的情况。研究者将所得的资料进行质性的描述分析，以了解 AAC 训练对个案沟通能力的提升效果,具体情况如表 4.13。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.13 AAC 干预前个案沟通情况汇总表

内容 \ 日期		12.23	12.24	12.25	12.26				12.27	12.30	12.31	1.2	1.3	1.6	总计
沟通类型	主动沟通	5	8	9	7				7	6	11	7	5	7	72
	被动沟通			6	10	7	8	6	10	7	8	7	7	76	
沟通形式	手势					1	1		1	2		2	1	8	
	口语＋手势			1	2	1	2	2	1			1		10	
	口语			4	3	2	2	1	2	2	3	2	3	24	
	沟通版面			3	9	8	4	6	6	9	7	4	6	62	
	沟通版面＋口语			3	4	4	6	4	6	5	5	3	4	44	
沟通内容	问候			6	7	6	7	4	6	10	6	8	6	66	
	回应			1	1	1	1	1			1		1	7	
	评论				2	1	2	3	3	1	2	1	2	17	
	表达需求			3	6	4	9	5	7	13	10	6	7	70	
	请求协助			1	2	4	2	2	4	6	5	2	4	32	
沟通效度	有效			10	18	15	15	13	16	16	15	12	14	144	
	无效			1		1				2				4	
	沟通总次数			11	18	16	15	13	16	18	15	12	14	148	
	平均句长			6.3	5.1	7.3	6.9	7.2	7.9	8.1	6.9	7.3	7.5		

4.4.1 沟通次数的提升

如图 4.6，在 AAC 干预前，个案每日最高的沟通次数为 7 次，最低为 4 次，平均值为 5 次。在观察期间，主动沟通占比 34%。在接受第一阶段的 AAC 教学后，个案每日最高沟通次数为 17 次，最低为 9 次，平均值为 12.7 次。在观察期间总沟通的次数较 AAC 干预前增加了 154%，同时主动沟通次数占比 44%，比干预前增加了 10%。在 AAC 教学的第二阶段自然情境教学法干预后，每日最高沟通次数达到 18 次，最低为 11 次，平均值为 14.8 次。在观察期间总沟通的次数较 AAC 干预前增加了 196%。同时主动沟通次数占

中国知网 https://www.cnki.net

比 48%，比干预前增加了 14%。

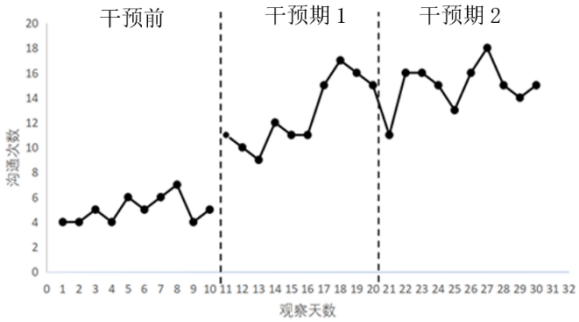

图 4.6 沟通次数变化图

研究者对 AAC 干预前后的数据进行正态分布检验，基线期数据结果显示显著性为 0.148；AAC 教学第一阶段后的数据结果显示显著性为 0.147；AAC 教学第二阶的数据结果显示显著性为 0.200，三组数据均大于 0.05，服从正态分布。再通过正态 P-P 图验证显示数据符合正态分布。所以可以对数据进行单样本 T 检验，数据结果显示如表 4.14 所示，结果表明 AAC 第一阶段的教学干预后，个案的沟通次数有显著性提升；AAC 教学第二阶段自然情境教学法干预后，个案的沟通次数较前一阶段有显著性提升。表明 AAC 词汇句子教学和自然情境教学法的干预效果显著。

表 4.14 AAC 教学影响沟通次数的单样本 T 检验

	检验值	t 值	df 值	Sig.值
AAC1 与基线期	5	8.725	9	.000
AAC2 与基线期	5	13.857	9	.000
AAC1 与 AAC2	12.7	2.857	9	.019

研究者通过对个案的陪读家长进行访谈了解到个案不仅在学校日常生活情境中的沟通次数增加，沟通的主动性提升，并且在家庭和社区情境中得到了维持。

“他能更多的进行回应而不是无视你的问题，沟通的主动性增强了很多，甚至离开了学校去机构的时候他会主动和老师打招呼。周末去爷爷奶奶家也会主动问候和告别。我发现他现在见到人都可以主动去打招呼，他们老师也这样给反映的。”

访谈家长 M20190102

4.4.2 平均句长的增加

在 AAC 教学干预前，个案没有构句的能力，只能通过单字或者手势动作进行沟通表达。在 AAC 教学的第一阶段的观察期，个案能够将 AAC 句子教学中学到的句子运用到学校日常生活中，十天的观察期内个案的平均句长为 4.9。在 AAC 教学的第二个阶段，通过自然情境教学法，在对个案使用提示—示范的教学策略后，个案能够运用复杂句在学校日常生活中进行沟通表达，为期十天的观察期内个案平均句长为 7，和 AAC 干预前相

中国知网 https://www.cnki.net

比有明显增加。

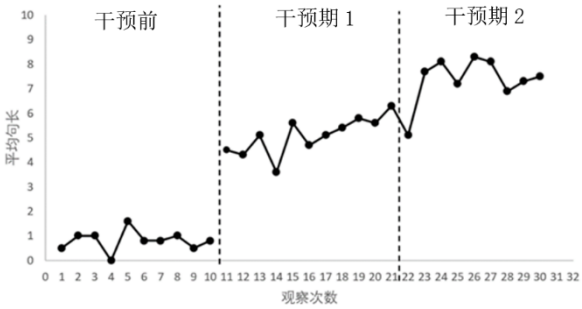

图 4.7 平均句长变化图

研究者对 AAC 干预前后的个案平均句长的数据进行正态分布检验，基线期数据显著性为 0.200，AAC 教学第一阶段后的数据结果显示显著性为 0.200，AAC 教学第二阶的数据显著性为 0.141，三组数据均大于 0.05，服从正态分布。再通过正态 P-P 图验证显示数据符合正态分布。所以可以对数据进行单样本 T 检验，数据结果显示如表 4.15 所示，结果表明 AAC 第一阶段的教学干预后，个案的平均句长有显著性提升；AAC 教学第二阶段自然情境教学法干预后，个案的平均句长较前一阶段有显著性提升。表明词汇句子教学和自然情境教学法的干预效果显著。

表 4.15 AAC 教学影响平均句长的单样本 T 检验

	检验值	t 值	df 值	Sig.值
AAC1 与基线期	0.8	19.031	9	.000
AAC2 与基线期	0.8	23.106	9	.000
AAC1 与 AAC2	4.97	7.690	9	.000

个案的平均句长增加和构句能力的提升密不可分，通过 AAC 教学的第二阶段自然情境教学个案的表达内容得到了丰富，以下为 AAC 干预前后三个阶段个案使用句子的变化情况。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.16 AAC 干预前后个案句式变化汇总表

构句变化	AAC 干预前	第一阶段	第二阶段
问候	拍老师的手、 手指点胸口老师、 拉扯衣袖、 挥手	老师，早上好 （AAC＋口语　） 老师，你好！ （AAC＋口语）	老师，早上好 （口语） 老师，你好！ （口语）
表达需求	用手指想要的物品 眼神注视 把老师往物品方向拉	我想要…。 （AAC） 我不要…。 （AAC）	我想要…，我不要…。 （沟通版面） 我想要…，我还要…。 （AAC）
请求帮助	把物品递给老师 拉着老师的手	老师 / 妈妈，请帮忙。 （AAC＋口语）	妈妈 / 老师，我想要…，请帮忙，谢谢。 （AAC） 妈妈 / 老师，我想要…，我还要…，请帮忙，谢谢。
回应	用手指 用手拍打	我在看 / 听 / 玩 / …。 （AAC＋口语）	
评论	拍手 跺脚 不停在座位上站起坐下	…不好看 / 很好看 （AAC）	…不好看 / 很好看 （AAC＋口语）

在构句能力方面，个案在 AAC 教学第一阶段后能够使用句子表达需求，例如“我想要去操场。”研究者通过 AAC 教学的第二阶段教学，采用自然情境教学中的提示-示范教学策略，让个案能够用一个句子表达更为丰富的意思。例如“我想要去操场玩玩脚踏车。”在此基础上进一步变为“妈妈，我想要去操场玩脚踏车，请帮忙，谢谢。”不仅表达了需求也兼具请求协助的功能，且更符合社交礼仪。对于个案而言是在学校日常生活情境中真正实用的句子。另外在表达需求时通过“我要…，我不要/我还要…。”的句式更能让沟通对象明白个案真正的选择的是什么。例如 “我不要吃饼干，我想要吃薯片”或者“我想要吃饼干，我还要吃薯片。”

“YY 的构句就是从无到有了，之前他完全没有句子的概念，他在学校里学习的词汇从来没有用在生活当中。现在他完全可以掌握简单的句子，甚至一些复杂的句子他也

中国知网 https://www.cnki.net

能自己点读出来。”

访谈家长 M20200101

4.4.3 沟通形式的增加

由图 4.9 可知，在 AAC 教学干预前个案未出现 AAC 以及 AAC+口语两种沟通形式。在接受 AAC 教学第一阶段后，个案成功习得 AAC 设备的使用方式，即沟通版面+沟通笔这一特定的沟通形式。沟通形式增加 AAC 以及 AAC+口语两种。在所有沟通形式中，个案使用次数最多的为 AAC 的形式，在观察期间共计 52 次，占总沟通次数的 41%；其次是 AAC+口语的沟通形式，共计 41 次，占总沟通次数的 42%。由此可见，AAC 辅具成为个案最主要的沟通方式。在 AAC 教学的第二阶段，自然情境教学中，所有沟通形式中使用次数最多的依旧是 AAC，在观察期间共计 62 次，占总沟通次数的 42%。其次是 AAC+口语的形式，共计 44 次，占总沟通次数的 29%。可见个案将沟通辅具运用到情境中的能力较强，随着自然情境教学时间的增加，沟通辅具的使用也更加熟练。

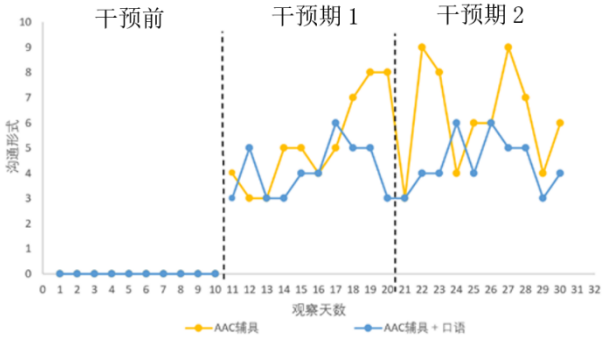

图 4.8 沟通形式变化图

在对个案的陪读家长进行访谈时，个案妈妈谈到个案的口语清晰度有所提升，在晨间问候时较多使用口语。而在进行复杂需求的表达时可以能熟练运用 AAC。

对于简单的问候，YY 已经能够用口语进行表达了，复杂一点的句子可以用沟通板和点读笔完成，减少了使用手势的次数，相对来说沟通时的问题行为也减少了。

访谈家长 20200102

研究者在 AAC 干预前请个案的主要照顾者填写了沟通矩阵的评估干预前后通过对个案家长的提问，使用沟通矩阵来了解个案的沟通形式的变化情况，具体情况如下表。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.17 个案沟通矩阵变化图

沟通层级	拒绝	获得						社交						信息			
	拒绝	要求更多行动	要求新的行动	要求更多物品	做选择	要求新的物品	要求不在场的物品	要求关注	表达喜爱	问候	分享	引导注意力	礼貌社交方式	回答是或否	提问	命名	评论
前意图行为	S																
意图行为	S																
非传统沟通	M	M	M	M	M	M		M	M								
传统沟通	E			M	M	M		M	E	E	E	M	E	E	E		
具体符号	N-E			N-E	N-E	N-E	N-E	N-E		N-E			N-E	N-E		N-E	N-E
抽象符号										N-E							
语言										N-E							

N: not used E:Emerging M:mastered S:surpassed

N-E 指该技能从未出现到出现

在 AAC 干预前个案的沟通矩阵评估总分为 47 分，百分比为 29%。矩阵图谱的 80 个分项方块中有 7 项沟通技能超越，13 项沟通技能掌握，7 项沟通技能刚刚萌发。从沟通行为类型进行分析，个案的身体动作、视觉注视、简单手势和声音都已经开始使用，但是具体符号、抽象符号以及语言还没有萌发。从沟通水平层级进行分析，前两个层级的前意图行为和意图行为以及可以超越，第三和第四层级，个案分别掌握到 100%和 85%，这个结果表明个案的沟通水平大概处于 6-18 岁儿童。

而在 AAC 干预后，个案的沟通矩阵评估总分为 60 分，百分比为 38%。矩阵图谱中新出现 13 项萌发的沟通技能。沟通行为的类型上面个案掌握了 AAC 以及沟 AAC+口语的沟通方式；而沟通水平层级上面个案基本掌握了具体符号的使用，也出现了个别抽象符号和语言的使用。在沟通内容层面上，个案增加了表达要求、命名和评论等内容。以上结果表明，也就是说 AAC 的干预丰富了个案的沟通形式和内容。

4.5 AAC 教学的社会效度分析

为了解 AAC 教学对受试者沟通能力提升的成效，研究者在类化期结束后，对受试者的家长以及所在班级的教师进行访谈，收集他们对本研究中 AAC 教学前后个案沟通方式和沟通效果的看法，以及对 AAC 教学方案的建议，以分析本研究的社会效度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.1 AAC 教学前

因为个案的母亲是个案的主要照顾者，24 小时陪伴在他身边，从个案入学以来也在进行陪读工作。所以研究者主要通过访谈个案的母亲、班主和班级教师，了解到个案在学校中的沟通表现状况。

4.5.1.1 沟通方式存在问题

沟通方式上面，干预前个案采用主要是通过动作或者手势沟通。他有主动问候的意识，但是采用的方法可能不被他人所接受。打招呼的方式不能被接受。个案妈妈谈到“像给老师打招呼，最早他就只会挥挥手啊，看着你笑一会儿。他如果想老师说什么就会跑到他们面前，用手去拉或者去指别人。我们都觉得他年纪有那么大了，身高也很高了，学校里面大部分都是女老师，用手指很不礼貌就想改变他这些习惯。”个案班级教师说到“他有时候会很积极跑过来跟老师打招呼，就是过来扯一下你的衣服，但是有时候就是你给他打招呼他也没有回应，就是当你是空气不存在那种。”

4.5.1.2 沟通效度低

沟通效果上面，干预前由于个案的口语清晰度低，他人很难识别他的言语，容易造成误解。就算是与他非常熟悉的妈妈也有时候难以理解，所以沟通效度比较差，沟通效率低。个案的妈妈谈到“YY 如果是主动和我沟通的话很多时候我也不清楚他到底要做什么，但是有时候我主动问他，他回应一个眼神我就知道他要不要或者要做什么，可能是我们之间的默契吧。”个案班级的教师认为“有时候他走过来说什么我大概能根据情境去猜，比如早上他过来可能是要和我们打招呼吧。”

4.5.2 AAC 教学后

4.5.2.1 AAC 教学效果良好

在 AAC 教学的第一阶段功能性词汇教学当中，个案通过词汇教学比较轻松的掌握了所有的功能性词汇且迁移类化的能力较强。在之后的句子教学中，个案最开始掌握起来比较困难，通过三个句型的教学后能够掌握句子，也能在学校生活情境中进行运用。并且个案在接受第二阶段的自然情境教学后，能够在学校日常生活情境中使用沟通版面表达较为复杂和完整的句子。个案的妈妈谈到“他对于单一的图片的认知是很好的，完全没有问题，他是一定能找到的。句子我觉得他一点儿都没有问题了，但是前提是要他休息好了状态好的情况下，他发挥的还是正常。在学校环境中的运用我觉得也还可以，尤其是最近这段时间，运用得比前段时间好多了。复杂句我觉得他还做得挺好的。他会很主动的说在表达需求之前先找对象，昨天他主动点了妈妈，我要什么什么，请帮忙，谢谢，有时候没点请帮忙，我把东西给他了他就会主动点妈妈请帮忙，谢谢。”个案的班主

中国知网 https://www.cnki.net

任认为“我觉得把表达需求、请求帮助这些句子用到实际情境中用得挺好的，他都能理解这些问题然后可以进行表达。我觉得他在学习了AAC之后还是有很多进步的，比如他说完整啊，打招呼啊，日常社会交往啊比之前确实要好很多。”

4.5.2.2 AAC教学可以提升个案的口语能力

在整个AAC教学中，仿说都是个案自发进行的，研究者并没有强制要求。但是通过整个AAC教学，个案的口语清晰度有了明显的提升，“老师”、“你好”、“早上好”、“再见”等词语发音较以前更加清晰。同时口语的流畅度也有提升，能够较为连贯的说出三个字的词语。因此简单的问候能够用口语进行表达，且能被他人理解。个案的班级教师认为“我觉得他在打招呼方面，每天早上来的时候都会和我们打招呼，他可以沟通版过来点读唐老师，早上好。还有就是他点了沟通板以后可能会跟着说，对他的口语发展是有帮助的。他的口语清晰度有一些提升。”个案的班主任认为“我觉得他在口语表达方面，清晰度比以前好很多。而且他现在打招呼方面，他可以表达的非常完整。”

4.5.2.3 AAC迁移到学校日常生活中的效果良好

个案接受AAC教学之后在学校日常生活中的类化效果良好，课间能够通过沟通辅具表达自己的需求，也能够通过沟通辅具请求帮助，进行简单的问答和评论。甚至在问候方面，个案能够慢慢脱离沟通板使用口语进行沟通，他在说早上好、再见、老师、谢谢这几个词汇的清晰度逐渐提升。而这些在之前都是个案所不具备的能力。个案的妈妈说到“我觉得AAC对他肯定有帮助的，确实有帮助，具体在比如现在他有什么需求的时候它可以很有目的的找某某人或者用语言表达我想要作甚什么，礼貌用语这块我觉得也是从无到有的，之前也没刻意地教过他，在经过AAC教学之后在学校，它可以主动说早上好。他想要什么，吃什么就可以和我说，之前都是直接到我包包里面来拿就没有语言。”个案班级的教师谈到“我感觉第三或者第二节课下课他会主动过来用沟通板和我进行交流。”班主任老师谈到“他在课堂中更愿意说了，说的积极性比之前提升了很多，课下的话，我觉得把表达需求、请求帮助这些句子用到实际情境中用得挺好的，他都能理解这些问题然后可以进行表达。”

4.5.2.4 对于AAC教学的相关建议

在AAC教学完成后，家长和老师都提出了相关的建议，家长认为个案已经有了一定的AAC学习基础，希望能就目前的程度上再深入一点，拓展沟通版面以便应对个案家庭和社区中的各种沟通需求。而教师方面则认为个案的被动沟通优于主动沟通，希望个案能够继续通过AAC教学增加沟通的主动性。个案的妈妈说到“就你现在做的这些版面来说，我觉得是没有问题的。当我们在语句中再深化再拓展一些就需要更新的图片，这也

中国知网 https://www.cnki.net

是我觉得有限的地方。我觉得 YY 通过系统的学习借助图片和文字的表达，因为他现在我觉得已经是有一定的基础了，然后 AAC 教学的效果也是蛮好的，就是希望能够在后面继续用这种方式给他做情绪方面的表达，还有就是他生病或者身体不舒服的时候能够进行简单的表达，比如喉咙痛啊，肚子痛啊之类的，希望能够再深入一点点。”个案的班主任老师认为“我觉得他进步还是挺大的。希望沟通版面能够对他主动沟通主动表达方面再进行提升。”

中国知网 https://www.cnki.net

5 研究讨论

5.1 AAC 教学方案的制订既要满足当下需要也要与未来发展相结合

AAC 教学方案不仅要满足当下个案的沟通需要，更要考虑未来发展的需要。并且 AAC 教学不仅是教授沟通技能，更是发展个案知识、判断、语言、社交和策略的过程，所以教学方案的制订需整合对脑瘫儿童能力全面评估的结果和个案在实际情境中的沟通需求，AAC 的版面既需要预设也需要生成，注重和个案的最近发展区相匹配。

5.1.1 对脑瘫儿童动态全面的评估

首先，AAC 教学方案的设计必须基于对个案全面和动态的评估。全面体现在对个案身心发展的各个领域进行评估；而动态体现在 AAC 教学中对于个案能力的形成性评估。通过肢体能力的评估分析个案最具功能性的部位以及使用沟通辅具的最佳控制部位。对于脑瘫儿童而言，确定最有利于其沟通的摆位，准确地评估其手部能力是确定沟通辅具的关键，比如按、捏、拍、指、拿以及旋腕等对使用沟通辅和选择沟通技术具有直接的影响；感官能力的评估确定个案使用的沟通图片和沟通版面的尺寸和数量、沟通辅具的类型。对于脑瘫儿童来说，视觉、触觉和听觉的功能直接决定了沟通符号的选择。认知能力的评估确定个案识别物品、实物与符号的匹配、运用和组合符号、识字能力从而选择沟通符号。沟通能力的评估包括语言能力、社交和情绪控制的能力、现有的沟通方式、阅读和书写技能等，以此确定 AAC 版面的设计。对于脑瘫儿童而言，言语能力和非言语能力的评估将确定沟通版面的设计。

5.1.2 基于实际沟通情境的设计 AAC 教学方案

在进行 AAC 教学内容设计时，应当基于实际情境来整合人、沟通技术和活动。情境不仅指外在的物理环境，也包括社交和文化层面的环境。通过社区、家庭和学校中的观察，对家长和教师的访谈对个案的沟通生态进行评估，确定个案沟通环境当中的优劣势以科学地分析个案沟通需求。设计教学方案时首先确定个案的沟通障碍和主要活动情境，根据不同的情境选择不同沟通内容，从沟通内容中提炼出对话脚本，以沟通脚本为依据进行词汇和句子教学。

5.1.3 AAC 版面的设计既要有预设也要有生成

AAC 沟通版面的设计离不开对于个案沟通需求的深入了解以及对于个案各方面能力的全面评估。本研究中的个案在 AAC 教学干预前由于口语能力差，沟通形式大多为手势和动作，所以对于词汇和句子的概念非常模糊。鉴于对个案各方面评估的结果分析，研究者决定将功能性词汇以图片+文字的形式呈现。沟通版面的设计采用可拿取和替换的沟通图片组成，通过沟通图片的排列组合有利于个案掌握句子的构句。

中国知网 https://www.cnki.net

由于个案的能力不是一成不变的，研究者要根据个案能力的发展状况及时调整版面，将 AAC 教学内容维持在个案的最近发展区。本研究中个案在 AAC 教学的第一阶段结束后的情境类化的过程中，不仅掌握了用句子进行沟通表达，还在此基础上对沟通版面进行了新的开发。这意味着当前的沟通版面对于个案已经不再匹配，研究者需要及时扩充沟通版面，将两张、三张图片组成的句子拓展到五张、六张图片组成的复杂句。在原有主谓宾的基础上加上社交词和人称代词等，提升个案的构句能力，提高沟通效率和沟通效度。

5.2 AAC 教学方案的实施过程需要灵活调整，及时强化

5.2.1 AAC 教学应遵循个案的认知特点

个案的认知特点是由具体到抽象，由简单到复杂。所以在词汇教学中要遵循少量多次的原则，将沟通图片进行分类再按类别组织教学。以及遵循由易到难的原则，把简单的词汇安排在最前面，帮助个案建立自信心，为后面较难的词汇奠定基础。比如在 AAC 词汇教学过程中个案最容易掌握的是名词，其次是形容词和社交类词汇，最容易混淆动词，所以在教学时应该侧重于动词的教学，帮助个案区别和辨认动词的图卡，让个案反复的练习。在 AAC 句子教学的过程中，个案在句子的构句中常常省略动词或者主语，比如将“我想玩滑滑梯”点读成“我想滑滑梯”或者是“玩滑滑梯”。所以教学反馈要及时，通过再次示范或者提示策略纠正个案的错误。自然情境教学的过程中要注意循序渐进，逐渐增加构句的难度。可以先增加沟通对象的图片，再增加社交类图片。

5.2.2 AAC 教学方法应该灵活变化

在 AAC 教学的不同阶段，选择不同的教学方法有利于个案掌握教学内容。尽管 AAC 教学的流程是较为固定的，但是教学方法可以随着教学内容的变化进行调整，要充分的利用教学材料，组织个案感兴趣的活动进行教学。在本研究中，AAC 教学第一阶段中的词汇教学教师主要采用的是图卡教学的方式，在教学方法上则是充分利用沟通图片丰富多彩的特点使用游戏教学法，既能维持个案的注意力也能帮助个案分辨沟通图卡。而在第一阶段的句子教学中，教师选择情境教学法，利用学校日常情境中拍的照片制作的沟通绘本帮助个案理解沟通对话的情境。通过营造和还原沟通情境实施句子的教学，有利于之后的情境类化。在 AAC 教学的第二阶段，教师使用自然情境教学法，直接在学校日常情境中主要采用提示－示范的教学策略对个案进行构句教学。其优势在于个案直接在情境中运用，省去了类化迁移的步骤。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.3 AAC 教学过程中进行及时强化

在 AAC 教学的过程中个案会可能会出现注意力分散或是离座的现象，需要教师在 AAC 教学过程中通过及时的强化激发和维持个案的沟通动机。在提问和回答的过程中，个案可能会出现无回应或是回应错误的情况，教师这时可以通过提示-示范的策略纠正错误，帮助个案更好地掌握教学内容。通过再次提问检验个案的掌握情况。当个案回答正确时就及时给予强化，满足个案的需求，这样有利于个案对正确答案形成记忆。当回答错误时则重复上一步骤，直至回答正确再给予强化。在强化物的选择上面要注意在每一次开展教学活动之前都要确认个案对于强化物是否保持高度的兴趣，当个案对一个强化物兴趣下降时要及时进行更换。

5.2.4 灵活处理 AAC 教学过程中出现的问题

研究者在对个案 AAC 词汇和句子教学以及自然情境教学的过程中都发现了许多问题，需要在教学过程中及时进行调整。在 AAC 词汇教学中发现个案对于动词的掌握程度明显低于其它词性，经常会出现将动词混淆的情况。例如把“吃”和“喝”或者“听”和“看”的图片指认错误。需要教师将动词两两拿出来进行一对一的区辨教学，再通过多次重复巩固教学效果。在 AAC 句子的教学过程中，一是个案对表达需求类型句子的掌握更加困难，在构句的过程中要么省略主语，要么省略动词，需要教师采用口语或者动作提示辅助。同时发现时间延宕也是重要的教学策略之一，因为个案在意识到自己点读错误的当下可以自主进行纠错。二是在构句的过程中对于“要”、“不要”、“还要”等会容易出现混淆，需要利用实物教学并及时根据个案点读的结果进行反馈。在自然情境教学中，个案在与他人沟通时，会出现点读错误沟通对象的情况，教师在每次沟通对话开启前需要提醒个案确定沟通对象并面向沟通对象再开始沟通表达，直至个案能够形成习惯。

5.3 影响 AAC 教学效果的因素讨论

5.3.1 个案的注意力水平

在进行 AAC 教学的过程中，注意力水平是影响个案学习效果的重要因素。针对个案注意力维持时间短的特点，研究者在教学中充分利用有效时间，在个案注意力最集中的时间内进行新内容的教学。针对其注意力广度小的特点，研究者在设计每节课的内容时遵循小步子原则，将复杂的教学内容进行拆分。针对个案注意力容易被分散的特点，研究者选择干扰较少的教学环境，教学过程中如果个案的注意力不集中，应该调整内容选择个案感兴趣的活动或者提供强化物。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.2 家长的教养观念

由于本研究中的脑瘫个案的能力不足，个案的家长从入校起开始陪读，与个案 24 小时接触，所以家长的教养方式对个案的沟通能力培养产生了重要的影响。在 AAC 教学干预前，个案的妈妈在个案的学校日常生活中提供了过多的帮助，导致孩子产生严重的依赖思想，丧失了沟通表达的机会。个案的妈妈在 AAC 教学干预前一直缺乏为个案创造沟通机会的意识。在 AAC 干预后，经过研究者的提醒，家长开始有意识地为个案创造沟通机会，帮助其建立与其他沟通对象之间的社交关系。

5.3.3 AAC 教学的策略

选择合适的教学策略对于脑瘫儿童来说至关重要，良好的教学策略能够提高教学效率、从而保证教学效果。在 AAC 教学的第一阶段词汇和句子教学中，在研究者对个案进行提问后，适时采用时间延宕策略，延缓给予提示的时间，借由等待的时间鼓励学生产生自发的回答。同样，当个案回答错误时，延缓给予纠正的时间，鼓励学生进行自主纠错。在 AAC 教学的第二阶段自然情境教学中，采用提示—示范的教学策略，帮助个案建立共同注意，训练轮流的技巧在师生互动的过程中，通过对话不断提升个案的构句能力。

5.3.4 个案固有的问题行为

在 AAC 教学干预前，个案并没有良好的沟通方式，虽有一定主动沟通的动机，但是由于沟通形式难以被他人接受所以教师和家长都希望问题行为能够消退。在 AAC 开始干预后，个案还没有完全掌握沟通版面+点读笔这一特定的沟通方式，所以问题行为在沟通过程中依旧存在。当 AAC 教学完全结束进入类化期时，个案已经完全掌握沟通版面和沟通笔的沟通方式，在学校日常生活中，问题行为大大减少，能够自主或在他人提醒下用沟通辅具进行沟通表达。

5.4 影响 AAC 类化效果的因素讨论

5.4.1 沟通环境的影响

AAC 的类化情境与教学情境最大的区别在于干扰因素的变化。在本研究的学校日常情境中往往充斥着各种各样的声音，在沟通过程中可能会因为个案的注意力分散造成无效沟通的情况。在本研究的类化过程中曾出现当个案拿着点读笔和沟通版面走到老师面前进行沟通时，教室开始放个案感兴趣的动画片导致个案注意力分散，沟通失效的情况。尽管这些干扰因素很多人为不可控制，但是可以为其排除一些不必要的干扰因素，通过言语或者手势提示引导个案在沟通时集中注意力，以便能够顺畅地进行沟通。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2 家长观念的转变

在个案进行类化前，首先要改变家长和周围老师们的观念，让他们理解不是为个案“包办”一切就是对他的关心和爱护，这对他的能力培养并无益处。要意识到为个案制造沟通机会对其沟通能力培养的重要性。让 YY 把自己的需求表达出来，给他更多选择的权利。例如最开始个案的妈妈会直接把杯子拧开喂到他嘴边让他喝，而在我告诉她可以通过喝水这个契机培养个案的沟通能力之后，她不主动喂水个案会使用沟通笔主动向她请求表示要喝水，也能够回应妈妈的问题表示要还是不要喝水。

5.4.3 沟通时机的选择

在学校生活情境中选择合适的沟通契机引导个案进行沟通是十分重要的，如果时机找的合适那么不仅可以锻炼个案的沟通能力也能够帮助个案建立沟通自信。相反，如果沟通时机选择不恰当可能会引发个案的问题行为。比如在本研究个案的类化过程中曾出现因为个案拒绝沟通将点读笔摔在地上的情况，研究者分析原因之一可能是因为沟通前没有厘清个案的实际需求；原因之二可能是个案因为挫折感对沟通感到厌倦所以才会出现拒绝行为。所以找准沟通时机，选择个案沟通动机强的时候加以引导会事半功倍。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论与建议

6.1 研究结论

6.1.1 AAC 教学对个案的功能性词汇和句子习得具有立即效果、维持效果、类化效果以及社会效度

6.1.1.1 AAC 教学对个案的功能性词汇习得具有立即和维持效果

本研究中功能性词汇的习得是指个案能够将 43 个常用的功能性词汇进行正确的配对、指认和点读。在接受 AAC 教学后，个案的词汇量增大，指认和点读词汇的正确率提升。每次 AAC 教学后，使用“功能性词汇学习评量表”对个案词汇指认和点读的正确率进行评量并记录数据，并绘制成折线图，通过 C 统计和视觉分析得出 AAC 教学对个案的功能性词汇习得具有立即和维持效果。周丹雅、朱恩馨、齐红等人的研究也证明了 AAC 教学对于个案功能性词汇习得的有效性。除此之外，本研究中个案的 AAC 词汇学习效果良好不仅与 AAC 这一教学策略相关，也与个案较高的认知水平以及对图片学习的兴趣密不可分。所以 AAC 教学的功能性词汇的数量和难度需要和个案的认知水平相匹配。

6.1.1.2 AAC 教学对个案的句子习得具有立刻和维持效果

本研究中的句子分别为实现社交礼仪、表达需求以及回应与评论三类。按照难易程度来安排教学顺序，每类句型都有 20 个句子，在每次 AAC 教学后使用自编的“句子学习评量表”对个案构句的正确率进行记录，通过视觉分析和 C 统计分析得出 AAC 教学对个案的句子习得具有立刻和维持效果。这一结果与许玲甄、胡雅婷、阮氏玄、邱燕华等人的研究相同，证明了 AAC 教学对于个案句子习得的有效性。本研究中个案的构句能力经历了从无到有的过程，个案句子的学习效果与句子的复杂程度有关。第一阶段的社交礼仪类的句子只需要两张图片，所以个案掌握的速度较快。而从第二阶段的表达需求类句型开始，图片的数量增加为三张，由“主语+动词+名词”构成，个案经常会省略主语或动词造成句子结构不完整，研究者分析可能个案在词汇学习中表现出来对动词学习的困难，对后面的句子学习也有影响。所以，词汇学习的基础也是影响句子学习的重要因素之一，熟练掌握功能性词汇是习得句子的基础。

6.1.1.3 AAC 教学对个案的沟通能力提升具有类化成效

在接受 AAC 词汇和句子教学后，个案能够将在个训室习得的沟通技能类化到学校日常生活情境的各个活动中。个案使用研究者提供的便携式沟通版面可以在学校的各个角落进行沟通。同时，不仅是沟通情境能够从个训室迁移到教室、操场、走廊、健身房，个案的沟通对象也能够从妈妈和班主任迁移到研究者、班级各科任老师以及校内其它班级老师。AAC 教学的效果能够迁移到不同场景和不同沟通对象，这一研究结果和陆晴、齐红、赵若婷等人的研究相符。

中国知网 https://www.cnki.net

6.1.1.4 AAC 教学对个案的沟通能力提升具有社会效度

研究结束后对个案的家长和教师进行访谈，访谈结果显示家长和教师认为 AAC 教学对于个案词汇和句子的学习是有效的，并且个案能将习得的技能迁移到学校日常生活当中。除此之外个案的沟通能力显著提升，主要表现在沟通次数增加，沟通主动性增强、口语清晰度提升、沟通效度增加。

6.1.2 AAC 教学后个案在学校日常生活情境中的沟通能力提升

6.1.2.1 沟通次数增加，沟通主动性增强

在 AAC 教学前，个案不会以恰当的方式进行问候、回应他人的问题，也很少主动向他人表达需求或请求帮助，往往需要等待他人询问，在沟通中常常处于被动地位。在 AAC 教学干预后，个案掌握了沟通版面+沟通笔这一沟通形式，能够在学校日常生活中主动进行问候、表达需求和请求帮助。也能通过沟通版面回应他人的问题，进行评论。经过研究者在学校日常生活中的观察，个案在习得沟通技能后沟通次数明显增加，其中主动沟通次数虽然依旧低于沟通回应次数，但是较主动沟通占比较 AAC 干预前有很大提升，个案的主动沟通性有所增强。

6.1.2.2 构句能力提升，平均句长增加

个案构句能力的提升主要表现在平均句长的提升。个案在接受 AAC 教学前没有构句意识和能力，仅能掌握“妈妈、好、爸爸、这个”几个简单的词语。AAC 教学干预后，研究者发现个案能够掌握完整的句子结构，并进行表达。在 AAC 句子教学后，个案掌握了“我想要听音乐。”“我不要喝水。”“老师，请帮忙。”“我在看动画片。”“动画片真好看。”等句子，能够独立进行构句。通过自然情境教学法中的提示-示范策略，个案掌握了更复杂的构句。例如：“老师，我想吃 QQ 糖，请帮忙，谢谢!”以及“老师，我想要吃薯片，还要吃海苔，请帮忙，谢谢。”在自然情境教学的观察中，个案的构句能力逐步提升，沟通时使用的句子长度明显增加。

6.1.2.3 沟通形式多样化，口语清晰度提高

在 AAC 教学前，个案口语清晰度低，主要的沟通方式为手势和动作。在 AAC 教学后，个案掌握了沟通版面+沟通笔这一特定的沟通形式。研究者通过对个案在学校日常沟通情境中的观察，发现在所有沟通形式中，个案使用次数最多的为沟通版面+沟通笔的形式，占比 41%；其次是沟通版面+点读笔配合仿说的形式，占比 42%。由此可见，AAC 沟通辅具成为个案主要的沟通方式。与此同时，出于对 AAC 辅具的强烈兴趣，个案的仿说动机增加。在 AAC 词汇教学中个案对词汇进行主动仿说的概率达到约 60%，而在 AAC 句子教学阶段达到约 35%。个案在学校日常生活情境中与他人进行沟通运用“口语”、“沟通版面+仿说”、“口语+手势”这三种沟通形式占比 52%，个案的言语能力在类化期得到

中国知网 https://www.cnki.net

维持。除了词汇量的提升，个案的口语清晰度也有所改善，能较清晰的发出“老师、你好、早上好、再见、谢谢”几个词语，在实际情境中观察发现虽然仍有呐吃的情况出现，但是个案可以通过口语与他人进行问候，沟通形式得到了丰富。

6.1.2.4 沟通效度提升

研究者在对研究进行社会效度调查时发现，家长和老师们普遍认为与个案沟通时更加顺畅，能够清楚地了解个案的意图。在 AAC 教学干预前，由于个案口语能力差，肢体动作也有很大障碍，所以在沟通时困难重重，需要沟通对象依靠经验、猜测等方式揣摩个案的意图。而 AAC 教学干预后，为个案提供了一种简单的沟通辅具，通过使用点读笔点读沟通版面上的图片便可以发声，沟通伙伴在与个案进行沟通时可以依靠电子设备的声音理解个案的意思，不仅沟通效率提升，沟通质量也得到保障。

6.2 研究局限

通过对研究结果的反思，本研究存在一定的局限性，主要表现在被试的选取、沟通情境的选取以及教学时间三个方面。

6.2.1 被试选取的局限

由于脑瘫儿童之间能力的差异性较大，所以本研究采用单一被试法之跨行为多探测实验设计对一名脑瘫儿童的学校日常生活沟通能力进行研究，所得到的结果具有局限性，难以推广到对于不同认知水平和障碍类别的儿童中去。

6.2.2 沟通情境选取的局限

本研究选取个案在学校日常生活情境中沟通需求最多的三个活动进行 AAC 教学，但是对于个案的家庭沟通情境、社区沟通情境均未涉及。个案在具备一定的沟通能力后可以拓展至不同的沟通情境，增加沟通版面和句式以应对复杂而多样的沟通需求。

6.2.3 教学时间的局限

由于实际条件的限制，整个 AAC 方案从制订到实施的过程只经历了四个月，虽然个案的沟通能力明显提升，但是由于教学时间的不足，个案在类化期得到的复杂句构句能力没有得到巩固和维持，所以难以保证在经历较长的一段时间后个案的能力可以得到保留。

中国知网 https://www.cnki.net

6.3 研究建议

根据研究者在研究过程中遇到的实际问题以及本研究存在的局限，对未来的相关研究提出以下几个建议。

6.3.1 扩充被试数量

脑瘫儿童的差异性较大，本研究受到时间和人力的限制，只选取了一名三年级的低口语脑瘫儿童作为被试，发现 AAC 教学具有提升其学校日常生活沟通能力的效果，之后的研究可以将被试的选取扩大到不同障碍程度和不同教育安置环境的脑瘫儿童，以验证 AAC 运用于脑瘫儿童的实际效果。

6.3.2 拓展沟通情境

由于个案沟通能力的限制，本研究设计的沟通情境为学校日常生活情境，沟通对象仅限于校内的老师和个案家长。因此未来的研究可以将沟通情境拓展到家庭环境、社区环境等，将沟通对象扩大到其它家庭成员、社区相关人员等，并随着情境的增加沟通版面的内容和句式。

6.3.3 深化 AAC 教学方案

在个案通过 AAC 教学掌握基本的语言能力，具备一定的沟通技能，熟练运用当前沟通辅具的情况下，可以随着个案能力的提升对个案的沟通版面进行适时的调整，增加沟通内容，更换沟通辅具、及时调整教学策略，提升教学标准，帮助个案实现多样化的沟通需求。

6.3.4 培训相关人员

研究者在实际研究中发现，AAC 的教学是一个漫长的过程，需要对个案的教学方案不断地进行调整，对个案的学习效果进行及时的反馈。所以 AAC 训练最好的老师是个案的家长或者个案班级的教师，具备对个案进行长期的训练的条件。在未来的研究中可以增加对相关教师和家长的培训，教授他们关于 AAC 教学的基本知识和技能，包括沟通内容的选择、沟通辅具的调整、版面的设计教学和 AAC 教学策略等，让个案的 AAC 学习能够一直延续以便提升和巩固个案的沟通能力

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

中文文献

著作类：

[1]林宝贵.沟通障碍理论与实务[M].台北市:心理出版社,2004.

[2]杨淑兰.沟通与沟通障碍:理论与实务[M].台北市:心理出版社,2015.

[3]琦宝香.儿童语言障碍——理论、评量与教学[M].台北市:心理出版社,2006.

[4]林素贞.特殊需求学生的教材教法[M].台北市:华腾文化,2013.

[5]杜正治.单一受试研究法[M].台北市:心理出版社,2004.

[6]蓝玮琛.辅助沟通系统之原理与运用[M].台北市:华腾文化,2014

[7]徐云,陈强.辅助沟通系统及实用技术[M].北京:北京科学出版社,2011.

[8]李泽慧.特殊儿童沟通与交往[M].南京:南京师范大学出版社，2015：162.

[9]李树春.小儿脑性瘫痪[M].河南科学技术出版社,2002.8:3-34.

[10]李晓捷.实用小儿脑性雍撰康复治疗技术［M］北京:人民卫生出版化，2009.8:1-12.

[11]陈秀洁,姜志梅.小儿脑性瘫痪运动治疗实践[M].北京:人民卫生出版社.2015:36.

[12]庄宏达,脑性麻痹幼儿的沟通训练[M].台中市:财团法人玛利亚文教基金会.1996.58.

[13]陈小娟，张婷.特殊儿童语言与言语治疗[M].南京师范大学出版社,2014,145.

[14]曹丽敏,脑瘫儿童引导式教育教与学[M].华夏出版社.2012,2.

[15][美]Merlin J.Mecham,脑性麻痹于沟通障碍[M].曾进兴译.台湾:心理出版社,2009.

[16]张淑琴,娄彦小儿脑性瘫痪诊疗手册[M].北京人民卫生出版社,2002,9.

[17]曹枫林.护理心理学[M].北京:人民卫生出版社,2009,14.

[18]衣俊卿.回归生活世界的文化哲学[M].黑龙江:黑龙江人民出版社,2000:[9].

[19]项贤明.泛教育论——广义教育学的初步探索[M],陕西:山西教育出版社,2000:356.

学位论文类：

[1]许素真.就读普通班脑性麻痹学生之支持需求个案研究[D].台中师范学院特殊教育与辅助科技研究所.2004.

[2]吴亭芳.肢体障碍者电脑辅助技术评量及训练成效之研究[D].国立台湾师范大学特殊教育学系博士班.2002.

[3]林桂英.自然情境教学对重**度**智力障碍学生自发性沟通成效之研究[D].嘉义：国立嘉义大学,2009.

[4]郭慧仙.功能性沟通训练对促进国小重度智力障碍儿童沟通能力之成效[D].台南：国立台南大学,

中国知网 https://www.cnki.net

2006.
[4]廖雯玲.辅助沟通器材对脑性麻痹学生沟通技能影响之研究[D].国立彰化师范大学，1996.
[5]赖世真.辅助沟通系统介入脑性麻痹多重障碍幼儿沟通能力之研究[D].国立东华大学身心障碍与辅助科技研究所，2008.
[6]曾线.AAC 干预脑瘫儿童沟通能力的个案研究[D].重庆师范大学,2010.
[7]赵曼.辅读学校学生语言能力特点研究 [D].上海：华东师范大学,2012.
[8]徐芳.特殊儿童感知觉能力评估量表的编制[D].上海：华东师范大学,2012.
[9]刘颖.日常生活中的儿童艺术教育[D].大连工业大学.2015.
[10]秦雪梅.教育和康复整合干预对脑瘫儿童生活自理能力影响的个案研究[D].重庆师范大学，2012.
[11]许玲甄.AAC 介入方案对国小重度只能障碍儿童语言表达能力研究——以绘本教学活动为例[D].国立台北护理健康大学，2012.
[12]吴姿仪.辅助沟通系统对无口语脑性麻痹学生学校沟通参与型态之影响研究[D].国立台湾师范大学，2013.
[13]陆晴.辅助沟通系统介入对提升无口语唐氏儿童沟通能力之影响[D].国立台北教育大学，2016.
[14]朱恩馨.AAC 应用于视觉艺术领域对智能障碍学生词汇学习的研究[D].国立台北教育大学,2015.

期刊文章类：
[1]杨炽康,黄光慧.浅谈辅助沟通的基本理念[J].国教天地,2004(156):18-23.
[2]Satya Hill,Szu-Han Kay Chen,孙克兴,褚立希.辅助沟通系统概要[J].中国康复理论与实践,2012(9):898-900.
[3]庄妙芬. 替代性沟通训练对重度智力障碍儿童沟通能力与异常行为之影响.特殊教育与复健学报,2000(8):1-26.
[4]《中国脑性瘫痪康复指南》编委会.中国脑性瘫痪康复指南（2015）:第一部分.中国康复医学杂志,2015,30（7）747-754.
[5]范佳露.特殊儿童言语语言康复研究现状分析[J].中国康复医学杂志,2014(12):86-89.
[6]邓小玲,张翠萍,刘坚.非语言交流在言语沟通障碍患者中的应用[J].中国实用护理杂志,2005,22(6):4-5.
[7]卫冬洁.脑瘫儿童言语障碍及康复[C].2005 中日脑瘫学术交流大会暨康复新技术论坛.2005.
[8]邓小玲,张翠萍,刘坚.非语言交流在言语沟通障碍患者中的应用[J].中国实用护理杂志,2005,22(6):4-5.
[9]吴月芹.浅谈孤独症儿童的语言问题[J].南京特教学院学报,2007,(4):43-46.
[10]邹建华.广东省聋儿 1886 例临床表现及致病因素调查[J].中国临床康复,2003,7(10):1552-1553.
[11]侯梅,于荣,赵荣安,等.脑瘫儿童的语言特征初探[J].中华物理医学与康复杂志,2003,25(4):

中国知网 https://www.cnki.net

232-234.
[12]曹建国,郭新志,何晓蕊.脑性瘫痪合并症的临床研究[J].中国康复医学杂志,2001,16(1):21-23.
[13]林庆.全国小儿脑性瘫痪座谈会纪要[J].中华儿科杂志,1989.21:162-163.
[14]胡莹媛.小儿脑瘫临床诊断与综合康复疗效探讨[J].中国康复,1995,00(3):130.
[15]鲍秀芹.脑瘫患儿语言障碍的康复训练[J].中国康复,1997,12(1):7.
[16]张勤.中日两国父母教养态度与儿童孤独感的关系[J].南京师大学报(社会科学版)(6):102-105.
[17]丁春华,张少丹,裴林.新生大鼠缺氧缺血性脑损伤与脑微循环血流及一氧化氮变化的研究[J].河北医科大学学报,2001,22(3):154-154.
[18]黄志雄、陈明聪.普通班脑性麻痹儿童之重要成人对图形沟通符号之研究,[J].特殊教育学报,2011(33):29-55.
[19]王辉.学龄脑瘫儿童障碍特征分析[J].中国特殊教育，2004(10):11-12.
[20]胡杰峰.探讨躯干控制训练对小儿脑瘫运动功能发育的影响[J].黑龙江医药,2018(3):22-27.
[21]刘起,刘牡凤,陈小芳.呼吸训练治疗脑瘫患儿构音障碍的疗效观察[J].中国康复,2018,33(3):227-229.
[22]刘起山,刘牡凤,陈小芳.治疗性进食结合家庭喂食技巧指导在治疗 1 例脑瘫并发吞咽困难患儿中的应用效果[J].当代医药论丛(8):55-58.
[23]庄亚楠,周雪,赵师磊.脑性瘫痪儿童下颌运动障碍的临床研究[J].中国中西医结合儿科学,008(4):393-395,396.
[24]徐丽娜,李峰,胡明芳.功能性构音障碍患者侧化构音的语音特点及康复训练[J].中国康复理论与实践,2016(5 期):581-585.
[25]胡明芳,李峰,徐丽娜.腭裂术后双唇音构音障碍的语音特点及康复训练[J].中国康复理论与实践,2017,023(002):211-216.
[26]郝文哲,吴卫红.脑瘫儿童呼吸功能特点及水疗的作用[J].中国康复理论与实践,2008,14（10）：948-950.
[27]郑钦,李润利,吴燕秋.小组语言训练对脑瘫患儿交流功能的影响[J].中国康复,2016(6):78-82.
[28]刘起山,刘牡凤,陈小芳.呼吸训练治疗脑瘫患儿构音障碍的疗效观察[J].中国康复,2018,33(3):227-229.
[29]黄美貌,黄任秀,张靖.口部运动结合语音训练对脑瘫患儿舌根音异常的疗效分析[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(04):82-95.
[30]陈建树,张惠佳,阳伟红.脑瘫合并语言障碍患儿小组语言训练的疗效观察[J].当代护士(下旬刊)，2013 (3):109-110.
[31]郭可教.知觉的脑研究机制[J].心理科学进展,1987(2):22-23.
[32]张勤.中日两国父母教养态度与儿童孤独感的关系[J].南京师大学报（社会科学版）

中国知网 https://www.cnki.net

2007(6):102-105.
[33]江明月.加强生活指导教学培养特殊儿童日常生活能力[J].成才之路,2019(23).
[34]李霞.踏实科学启蒙第一步--基于日常生活的儿童科学启蒙教育[J].新课程研究2012(1):48-50.
[35]鱼小敏,雷会荣.康复训练对脑瘫患儿日常生活能力的影响[J].护理实践与研究,2007(5):42-44.

外文文献：

[1]Sanger TD, Delgado MR, Gaebler Spira D, etal. Classification and definition of disorders causing hypertonia in childhood. Pediatrics. 2003,111:89-97.
[2]Orton J, Spittle A, Doyle L, etal. Do early intervention programmes improve cognitive and motor outcomes for preterm infants after discharge? A systematic review [J]. Dev Med Child Neurol, 2009, 51(11):851-859.
[3]Kutschera J, Tomaselli J, Maurer U, et al. Minorneurological dysfunction, cognitive development, and somatic development at the age of 3-7years after dexamethasone treatment in very low birth weight infants [J]. Early Hum Dev, 2005, 81(3): 281-287.
[4]Hulme JB, Bain B, Hardin M, et al. The influence of adaptive seating devices on vocalization [J]. J Commun Disord, 1989, 22(2): 137-145.
[5]Owen R.E.language disorder: A function approach to assessment and intervention[M].Boston, MA :allvn&bacon 1999,5-60.
[6]Lindsay Pennington, Cerebral Palsy and Communication.[J]. Paediatrics and Child Heaith,2018,18(9):405.
[7]Lane,v.w.Molyneaux,d.The dynamics of communicative development [J]. Englewood Cliffs, NJ: prentice Hall,1992.
[8]Yorkston K M, Beukelman D R. An analysis of connected speech samples of aphasic and normal speakers.[J]. 1980, 45(1):27.
[9]Yoosun Chung ,Michael Behrmann ,Brenda Bannan et. Perspectives of High Tech Augmentative and Alternative Communication Users With Cerebral Palsy at the Post-econdary Level. Graduate School of Education, College of Education and Human Development, George Mason University52-52.
[10] Cleiton Eduardo Saturno, Alejandro Rafael Garcia Ramirez, Mauro José Conte ,et. An augmentative and alternative communication tool for children and adolescents with cerebral palsy. Behaviour & Information Technology, 2015(6):632-633.
[11] Bobath,B. Abnomal postural reflex activity cased by brain lessions. [M].1985, Rockville, MD:Aspen.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　学校日常生活沟通行为观察表

观察时间：　　观察者：

沟通次数	沟通内容	沟通形式	沟通效度	提示策略

沟通内容：　1.社交礼节　　2.表达需求　　3.回答问题　　4，评论　　5.请求帮助

沟通形式：　A：口语　　B：手势　　C：手势+口语　　D：AAC　　E：AAC+口语

提示策略：　S: 口语提示　　G：手势提示　　M：教师示范　　P：动作提示

中国知网　https://www.cnki.net

附录 B　功能性词汇学习评量表

评量日期：　　评量者：

单元	词汇	配对	指认	按压	念读
单元一 人物类	周老师				
	俞老师				
	唐老师				
	老师				
	妈妈				
单元二 名词类	绘本				
	动画片				
	音乐				
	故事				
	羊角球				
	滑滑梯				
	玩具				
	篮球				
	小推车				
	脚踏车				
	QQ 糖				
	海苔				
	薯片				
	饼干				
	水				
	酸奶				
	牛奶				
	厕所				
	教室				
	操场				
单元三 动词类	听				
	看				
	玩				
	吃				
	喝				
	去				
单元四	早上好				
	你好				
	谢谢				

中国知网　https://www.cnki.net

社交类	再见				
	请帮忙				
单元五 表达喜恶	真好看				
	不好看				
	真好听				
	不好听				
	真好玩				
	不好玩				
单元六 表达需求	我在				
	我要				
	我不要				
	我还要				

中国知网 https://www.cnki.net

附录C　句子学习评量表

社交礼仪类

评量时间：　　评量者：

句子类型		完成状况	仿说	提示策略	备注
周老师	早上好				
俞老师					
唐老师					
老师					
周老师	你好				
俞老师					
唐老师					
老师					
周老师	再见				
俞老师					
唐老师					
老师					
妈妈	请帮忙				
周老师					
唐老师					
老师					
妈妈	谢谢				
唐老师					
俞老师					
老师					

提示策略：　S：口语提示　G：手势提示　M：教师示范　P：动作提示

中国知网　https://www.cnki.net

句子学习评量表

表达需求类

评量时间：　　评量者：

句子类型				完成状况	是否仿说	提示策略	备注
我	要/不要/还要	吃	饼干				
			QQ 糖				
			海苔				
			薯片				
		喝	水				
			牛奶				
			酸奶				
		玩	脚踏车				
			滑滑梯				
			羊角球				
			玩具				
			篮球				
			小推车				
		去	厕所				
			操场				
			教室				
		听	音乐				
			故事				
		看	动画片				
			绘本				

提示策略：　S：口语提示　G：手势提示　M：教师示范　P：动作提示

中国知网 https://www.cnki.net

句子学习评量表

回应和评论类

评量时间：　　评量者：

句子类型			完成状况	句子类型		完成状况	是否仿说	提示策略	备注
回应	我在看	绘本		评论	很好看/不好看				
		动画片							
回应	我在听	音乐		评论	很好听/不好听				
		故事							
回应	我在玩	滑滑梯		评论	很好玩/不好玩				
		小推车							
		羊角球							
		篮球							
		玩具							
		脚踏车							

提示策略：　S: 口语提示　G：手势提示　M：教师示范　P：动作提示

中国知网　https://www.cnki.net

附录D　强化物调查表

填表时间：　　填表人：

孩子最喜欢的食物	孩子最讨厌的食物
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
孩子最喜欢的饮品	孩子最讨厌的饮品
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
孩子最喜欢的物品	孩子最讨厌的物品
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
孩子最喜欢的活动	孩子最讨厌的活动
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
孩子最喜欢的鼓励方式	孩子最讨厌的鼓励方式
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

注：填写时按喜欢或讨厌的程度排序

中国知网　https://www.cnki.net

附录E　自编脑瘫儿童基本情况访谈提纲

家长，您好，接下来我将就您对您孩子沟通表现、参与的沟通活动以及您对孩子沟通能力的培养状况做一个深入的访谈调查。本次访谈主要通过问答形式进行，访谈的内容将严格保密，为保证访谈的有效性请如实回答每一个问题，谢谢您的合作。

一、孩子的沟通表现

1.您孩子最依赖的沟通对象是谁呢？
2.您认为孩子有主动沟通的行为吗？
3.您认为孩子能够回应他人的问题吗？
3.您孩子会通过哪些方式与他人进行沟通？
4.您觉得您孩子的沟通效度如何？
5.您觉得孩子在沟通方面存在哪些障碍？

二、沟通活动的选择
1.您觉得孩子在哪些情境中沟通动机最强？
2.您觉得孩子在哪些活动中沟通动机最强？
3.您觉得他沟通动机不同的原因是什么？
4.您在哪些活动中期待他有更好地沟通表现？
5.您觉得这些活动中都包括了哪些沟通内容？

三、沟通能力的培养状况
1.您是从什么时候发现孩子有沟通方面障碍的？
2.您觉得沟通能力的发展对孩子来说重要吗？
3.您和您的家庭对于孩子的教养风格是怎样的？
4.您觉得哪些能力影响了孩子沟通能力的发展？
5.您对于孩子沟通能力做了哪些方面的训练？
6.您觉得孩子目前的沟通能力处于怎样的水平？
7.您期待孩子的沟通能力得到怎样的发展？

中国知网　https://www.cnki.net

附录F　自编AAC教学社会效度访谈提纲

老师/家长，您好，接下来我将就您对本次 AAC 教学活动效果的看法做一个访谈，本次访谈主要通过问答形式进行，访谈的内容将严格保密，为保证访谈的有效性请如实回答每一个问题，谢谢您的合作。

1.您觉得孩子在接受AAC教学后，功能性词汇和句子的学习效果如何？
2.您觉得孩子在接受AAC教学后沟通行为有哪些变化？
3.您对孩子使用AAC沟通辅具有什么看法?
4.您觉得个案在使用沟通版面的过程中有遇到什么问题吗？
5.您觉得使用AAC辅具的优势和劣势是什么？
6.您觉得使用AAC对孩子的沟通能力有何帮助？
7.您觉得孩子在学校日常生活情境中使用AAC的效果如何？
8.您觉得AAC教学对个案来说还有什么效果？
9.您对于孩子学习AAC有什么建议或者意见？

中国知网　https://www.cnki.net

附录 G　沟通脚本

情境一：问候	
老师	学生
YY，早上好！	周老师，早上好！
YY，早上好！	俞老师，早上好！
YY，你好！	老师，你好！
放学啦，再见！	唐老师，再见！
再见！	周老师，再见！
情境二：表达需求	
妈妈/老师	学生
下课啦，你想出去玩吗？	我想要去厕所。
你现在想回教室还是去操场玩啊？	我想要去操场。
你想要玩什么？	我想要玩脚踏车。
需要帮忙吗？	请帮忙，妈妈/老师。
你还要玩什么？	我还要玩小推车。
要喝点水吗？	我不要喝水。
要吃小饼干吗？	我要吃饼干。
妈妈/老师帮你拿了饼干你要说什么啊？	谢谢，老师/妈妈。
情境三：回应和评论	
妈妈/老师	学生
你在做什么啊?	我在看动画片。
动画片好看吗？	动画片不好看。
那你想要做什么？	我想听音乐。
那妈妈给你放栀子花开。	谢谢。
音乐好听吗？	音乐很好听。
情境四：请求帮助	
学生	学生
我想要吃 QQ 糖！	好吧，给你。
妈妈/老师，请帮忙！（递过来）	妈妈/老师帮你打开了，你要说什么？
谢谢，妈妈/老师。	不用谢，你还要吃 QQ 糖吗？
我不要吃 QQ 糖，我想要喝酸奶	给你
妈妈/老师，请帮忙！	帮你把吸管插进去咯。
谢谢，妈妈/老师。	不用谢。

中国知网　https://www.cnki.net

附录 H　功能性词汇教学设计

<table>
<tr><td>人物类</td><td colspan="4">看看她是谁</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td colspan="2">沟通笔、沟通图片、iPad mini、强化物</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="4">熟练指认和点读人物类图片，能根据沟通图片模仿发音</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="4">1.能够指认图卡，正确率达到 80%。
2.能够使用点读笔点出人物图卡，正确率达 80%。
3.能够主动进行仿说</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="4">周老师、唐老师、俞老师、妈妈、老师</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动流程</td><td>时间</td><td>教学用具</td></tr>
<tr><td>引起动机</td><td colspan="2">游戏导入——翻牌子
1.五张卡片背面朝上放在桌子上
2.个案和研究者依次将卡片翻过来
3.让个案用点读笔点一点图片上的人物，并仿说。</td><td>10 分钟</td><td rowspan="3">点读笔、沟通图片、iPad mini</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td colspan="2">1.看看她是谁：把沟通图卡正面朝上依次摆在个案面前，对图片内容进行描述，例如：你能找到给你上生活语文的老师在哪里吗？
2.让个案用手指指出代表该人物的图卡
3.教师示范点读沟通图片并进行仿说
4.个案模仿教师的行为
5.依次进行，遇到混淆的图片就重复以上步骤</td><td>15 分钟</td></tr>
<tr><td>评量活动</td><td colspan="2">教学完成后运用评量表对个指认、点读和仿说词汇的正确率进行评量并记录</td><td>10 分钟</td></tr>
<tr><td colspan="5">教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>动作类</td><td colspan="3">和我一起做</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通笔、沟通图片、iPad mini、QQ 糖</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">熟练指认和点读动作类图片，能根据沟通图片模仿发音</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能够指认图卡，正确率达到 80%。
2.能够使用点读笔点出人物图卡，正确率达 80%。
3.能够主动进行仿说</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">看、玩、听、吃、喝、去</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">活动流程</td><td>时间</td><td>教学用具</td></tr>
<tr><td>引起动机</td><td>游戏导入——我做你猜
1.把图卡正面朝上放在个案面前，然后教师随机做出与图卡相同的动作。
2.让个案来指认老师做的动作和哪一张图卡相同。
3.如果个案指认错误就进行提示，如果指认正确教师就念读图卡，为后面的教学做准备。</td><td>10 分钟</td><td rowspan="3">点读笔、沟通图片、iPad mini</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td>1.教学示范
将沟通图片拿出来，选择一张图片“喝”放在个案面前。当个案注意到该图卡时教师模仿图片上的动作并教师点读和念读图卡。
2.个案练习
个案模仿教师用点读图片并进行仿说。
其它五个动词按照同样的方法进行教学。
3.问答检验
教学过程中将六张图卡打乱原有顺序进行简单的问答例如：请你告诉老师哪张图卡是“吃”。如果回答正确则给予强化物，如果回答错误则进行提示
在个案点读完成之后观察有无仿说。</td><td>15 分钟</td></tr>
<tr><td>评量活动</td><td>教学完成后运用评量表对个指认、点读和仿说词汇的正确率进行评量并记录</td><td>10 分钟</td></tr>
<tr><td colspan="4">教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>评论类</td><td colspan="4">我是这样想的</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td colspan="2">沟通笔、沟通图片、iPad mini、QQ 糖、绘本、玩具</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="4">熟练指认和点读评论类图片，能根据沟通图片模仿发音</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="4">1. 能够指认图卡，正确率达到 80%。
2. 能够使用点读笔点出评论类图卡，正确率达 80%。
3. 能够主动进行仿说</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="4">很好看、不好看、很好听、不好听、很好玩、不好玩</td></tr>
<tr><td colspan="3">活动流程</td><td>时间</td><td>教学用具</td></tr>
<tr><td>引起动机</td><td colspan="2">游戏导入——你问我指
T:我们来做个小游戏，老师提问你马上指给老师看好不好，我看 YY 的反应快不快！
T:我们用什么听？
T:我们用什么看？
互动激起个案的学习兴趣</td><td>10 分钟</td><td rowspan="3">点读笔、沟通图片、iPad mini</td></tr>
<tr><td>学活动</td><td colspan="2">1.创设情境
将“很好听”、“不好听”的沟通图片放在个案面前。
播放音乐，先播放他喜欢的欢快的歌曲，引导个案理解什么是“好听”。例如当音乐响起个案随之摇头晃脑并且拍手时，
告诉个案你喜欢听这个音乐那它就是“好听”。引导学生理解什么是“不好听”例如播放个案不喜欢的音乐，个案想要离座时告诉个案不想听听这个音乐那它就是“不好听”。
2.教师示范
教师点读并念读图片，向个案说明沟通图片，上面的音符代表音乐，大拇指竖起来表示你很喜欢。
3.个案练习
个案模仿教师点读图片并仿说。
4.问答检验
教学过程中将六张图卡打乱原有顺序进行简单的问答。例如请你告诉老师哪张图卡是“不好听”。如果回答正确则给予鼓励，如果回答错误则进提示在个案点读后观察有无主动仿说</td><td>15 分钟</td></tr>
<tr><td>评量活动</td><td colspan="2">教学完成后运用评量表对个指认、点读和仿说词汇的正确率进行评量并记录</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>社交类</td><td colspan="3">我最懂礼貌</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通笔、沟通图片、iPad mini、QQ 糖</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">熟练指认和点读社交类图片并仿说</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能够指认图卡“你好、早上好、再见、谢谢、请帮忙”正确率达到 80%。
2.能够使用点读笔点读社交类沟通图片“你好、早上好、再见、谢谢、请帮忙”正确率达 80%。
3.能够主动进行仿说</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">你好、早上好、再见、谢谢、请帮忙</td></tr>
<tr><td colspan="2">活动流程</td><td>时间</td><td>教学用具</td></tr>
<tr><td>创设情境</td><td>利用 iPad 情境版面帮助个案理解词汇
例如使用打开 iPad 听我说中的情境版面，提前把老师早上在校门口给孩子们打招呼的照片存入，加上录音“早上好”。让个案自己点读 iPad 上的照片发音，理解“早上好”的意义。</td><td>10 分钟</td><td rowspan="3">点读笔、沟通图片、iPad mini</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td>1.教师示范
指着图卡念读“早上好”并用点读笔点读沟通图卡，反复几次让个案能够把图卡和声音联系起来。
其它四张图卡采用同样的方式进行教学。
2.个案练习
个案自己使用点读笔点读沟通图卡，一边点读一边分辨和记忆图卡“你好、早上好、再见、谢谢、请帮忙”。
3.问答检验
教学过程中将六张图卡打乱原有顺序进行简单的问答。如果回答正确则给予鼓励，如果回答错误则进行提示。
在个案点读完成后观察有无跟着点读笔一起进行仿说。</td><td>15 分钟</td></tr>
<tr><td>评量活动</td><td>教学完成后运用评量表对个指认、点读和仿说词汇的正确率进行评量并记录</td><td>10 分钟</td></tr>
<tr><td colspan="4">教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>表达需求类</td><td colspan="3">我想要……</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通笔、沟通图片、iPad mini、QQ 糖</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">熟练指认和点读表达需求类图片并仿说</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能够指认图卡“想要、不要、还要”正确率达到 80%。
2.能够使用点读笔点读社交类图卡“想要、不要、还要”正确率达 80%。
3.能够主动进行仿说</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">想要、不要、还要</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">活动流程</td><td>时间</td><td>教学用具</td></tr>
<tr><td>创设情境</td><td>提前对个案的喜恶的东西进行调查，准备好个案非常喜欢的食物（薯片）以及他不喜欢的食物（饼干）放在个案面前。
让个案选择自己想要的食物，帮助理解词汇运用的情境和意思。</td><td>10 分钟</td><td rowspan="3">点读笔
沟通图片、iPad mini</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td>1.教师示范
教师指着图卡发音“想要”把嘴型给个案看.用点读笔点读沟通图卡，反复几次，让个案能够把图卡和声音联系起来。
其它四张图卡采用同样的方式进行教学。
2.个案练习
个案自己使用点读笔点读沟通图卡，一边点读一边分辨和记忆图卡“想要、不要、还要”。
3.问答检验
教学过程中将六张沟通图片打乱原有顺序进行简单的问答。如果回答正确则给予鼓励，如果回答错误则进行提示，例如不要就是叉叉（双手在胸前交叉）表示拒绝！你不想要继续啦！
T：这次回答正确！这张是“不要”。
在个案点读完成后观察有无跟着点读笔一起进行仿说。</td><td>15 分钟</td></tr>
<tr><td>评量活动</td><td>教学完成后运用评量表对个指认、点读和仿说词汇的正确率进行评量并记录</td><td>10 分钟</td></tr>
<tr><td colspan="4">教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

附录Ⅰ　句子教学设计

<table>
<tr><td>版面一</td><td colspan="3">实现社交礼仪（一）</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通版面、沟通笔、沟通绘本、强化物</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">1.能熟练掌握社交互动中打招呼的表达
2 能使用沟 AAC 辅具或口语在学校情境中参与沟通</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能理解该版面的使用情境
2.能准确按压版面上的 11 个功能性词汇
3.能依照研究者给出的情境，点读相应的功能性词汇组成完整的句子
4.完成打招呼的构句正确率达到 80%</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">人物类：周老师、唐老师、俞老师、老师、妈妈
社交用语：早上好、你好、再见</td></tr>
<tr><td colspan="3">教学流程</td><td>时间</td></tr>
<tr><td>创设情境</td><td colspan="2">研究者呈现绘本给个案观察并描述情境
让个案在沟通板上点读绘本中出现的人物
对绘本中的情境进行描述
模拟对话情境并提问，例如早上你背着书包走到教室门口，周老师对你说：YY，早上好！那么你要怎么回应周老师呢？</td><td>5 分钟</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td colspan="2">1.教师示范
教师根据绘本情境点读沟通图片，模拟情境对话并将对话内容念读给个案听。
T：YY 应该做个有礼貌的小朋友对不对，当周老师向你问好后，你也要对周老师说：“周老师，早上好！”
2.图卡构句
个案理解情境后，选择对应的图片“周老师”、“早上好”组成句条。如果个案无反应或者沟通图片选择错误教师则将正确的沟通图片选择出来，按顺序排列，让个案进行记忆。
3.点读句子
让个案运用沟通笔点读排列正确的图片并仿说。重复几次后把沟通图片放回版面上，让个案能够在版面上准确的找到沟通图片再次进行点读。如果个案选择错误则研究者进行纠正，再让个案进行点读。
4.模拟训练
当在教学过程中教师模拟绘本上的情境，与学生进行问答。个案如果回答正确则给予鼓励，如果回答错误则进行提示。</td><td>15 分钟</td></tr>
</table>

中国知网　https://www.cnki.net

评量结果	评量对个案使用 AAC 辅具进行社交礼仪类构句的正确率并记录 人物类和社交类沟通图片全部点读准确且顺序无误才算正确（正确率=回答正确的句子数量÷总句子数量 ×100%）	15 分钟
教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。		

版面一	实现社交礼仪（二）		
时间	35 分钟	教学材料	沟通版面、沟通笔、沟通绘本、强化物
活动目标	1.能熟练掌握社交互动中请求帮助的表达 2 能使用沟通版或口语在学校情境中参与沟通		
具体目标	1.能理解该版面的使用情境 2.能准确按压版面上的 7 个功能性词汇 3.能依照研究者给出的情境，点读对应的功能性词汇组成完整的句子。 4.点读请求帮助的句子至少正确率达到 80%		
功能性词汇	人物类：周老师、唐老师、俞老师、老师、妈妈 社交用语：请帮忙、谢谢		
教学流程			时间
创设情境	研究者呈现绘本给个案观察并描述情境 T：YY，你看图片里你想要做什么？ T：你是不是口渴了想要喝水啊，那你请谁帮忙给你打开水杯的？ T:妈妈帮你打开的水杯，那当我们遇到了自己解决不了的状况，我们就要请别人帮忙。		5 分钟
教学活动	1.教师示范 根据情境提问，先让个案自主构句，如果个案不能完成构句再由教师示范怎么选择沟通图片进行回答。 T：我们请别人帮忙我们要怎么说呢？ T：我们先要找到一个可以帮助我们的对象，然后对她说“请帮忙” 2.图卡构句 个案理解绘本情境后，选择对应的图片“妈妈，请帮忙”贴在句条上。如果个案无反应或者沟通图片选择错误教师则将正确的沟通图片选择出来，按顺		15 分钟

中国知网 https://www.cnki.net

	序排列，让个案进行记忆。 3.沟通笔点读 让个案运用沟通笔点读排列正确的沟通图片“妈妈，请帮忙！”重复几次后把沟通图片放回版面上，让个案能够在版面上准确的找到“妈妈”“请帮忙”的沟通图片再次进行点读。如果个案选择错误则研究者进行纠正，再让个案进行点读。 其它句子按照同样的方法进行教学。 4.模拟训练 模拟绘本情境，与学生进行问答 准备一包个案喜欢的零食，把他拿出来放在桌子上，当他伸手去拿零食但是打不开包装时进行提问：YY，你想吃零食要请谁帮忙？要怎么说呢？当点读正确“老师，请帮忙。”以后就及时给予零食奖励，如果点读错误则进行提示，用手势提示个案点读沟通图片，再撤除提示请他重复一遍。	
评量结果	评量对个案使用 AAC 辅具进行表达需求类构句的正确率并记录 人物类沟通图片和社交类沟通图片全部点读准确且顺序无误才算正确（正确率=回答正确的句子数量÷总句子数量 ×100%）	15 分钟
教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。		

、

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>版面二</td><td colspan="3">表达需求</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通笔、沟通版面、QQ 糖、饼干、薯片、海苔、牛奶、酸奶、水、玩具、篮球、iPad mini</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">1.能熟练掌握句型“我想要……、我不要……、我还要”。
2 能使用沟通版或口语在学校情境中进行简单的评论。</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能理解该版面的使用情境
2.能准确按压版面上的 19 个功能性词汇
3.能主动表达需求或是回答想要什么的提问。能够点读对应的功能性词汇组成完整的句子。
4.点读表达需求类句子正确率达到 80%</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">主语：我想要、我不要、我还要
动词：吃、喝、玩
名词：QQ 糖、饼干、薯片、海苔、牛奶、酸奶、水、羊角球、玩具、滑滑梯、脚踏车、小推车、篮球</td></tr>
<tr><td colspan="4">教学流程</td></tr>
<tr><td>创设情境</td><td colspan="3">研究者让个案观察并描述情境
让个案在沟通板上点读面前出现的物品并提问
T：你看！哇！桌子上有好多好吃的，我们一起来看看都有什么。
一个一个地拿起零食，让个案用点读笔在版面上进行点读。
并选择到自己喜欢的零食拿起来。</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td colspan="3">1.教师示范
根据情境提问，先让个案自主构句，如果个案不能完成构句再由教师示范怎么选择沟通图片进行回答。
T：老师现在肚子饿了，我想吃饼干！
T：如果 YY 想吃 QQ 糖要怎么说呢？
2.图卡构句
个案理解绘本情境后，选择对应的图片““我要”、“吃”、“QQ 糖”贴在句条上。如果个案无反应或者沟通图片选择错误教师则将正确的沟通图片选择出来，按顺序排列，让个案进行记忆。
3.沟通笔点读
让个案运用沟通笔点读排列正确的沟通图片，重复几次后把沟通图片放回版面上，让个案能够在版面上找到“我想要”“吃”“QQ 糖”的沟通图片再次进行点读。如果个案选择错误则由老师进行纠正，再让个案进行点读。点读正确则及时用 QQ 糖进行奖励。
“我不要……”“我还要……” 等句子按照同样的方法进行教学。同时教学时要和个案强调名词和动词的匹配，比如“QQ 糖”应该和“吃”匹配而不是“喝”或者“玩”。
4.模拟训练</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

	创设情境，与学生进行问答 T:YY，你要吃饼干吗 ？ 当点读正确“我想要吃饼干”以后就及时给予零食奖励，如果动词和名词匹配错误例如：“我想玩饼干”则进行提示，用手势提示个案点读正确的沟通图片，重复三次以后再撤除提示请他自主一遍。 如果个案点读“我不要吃饼干”则告诉他“那么老师要把饼干收起来了，因为你不要。”如果个案在这个过程中，伸手想要从老师手里拿走饼干，则可能前面“想要”和“不要”的选择有所混淆，这时候要让个案区分“想要”“不要”的含义，告诉他两者会有怎样不同的后果，再重新进行提问，看答案是否改变。
评量结果	评量对个案使用AAC辅具进行表达需求类构句的正确率并记录主语、动词和名词全部点读准确且顺序无误才算正确（正确率=回答正确的句子数量÷总句子数量 ×100%）
教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。	

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>版面三</td><td colspan="3">回应和评论（一）</td></tr>
<tr><td>时间</td><td>35 分钟</td><td>教学材料</td><td>沟通版面、沟通笔、沟通绘本、QQ 糖</td></tr>
<tr><td>活动目标</td><td colspan="3">1.能熟练掌握句型“我在+动词+名词”。
2.能使用沟通版或口语在学校情境中回应他人的问题“你在做什么”</td></tr>
<tr><td>具体目标</td><td colspan="3">1.能理解该版面的使用情境
2.能准确按压版面上的 14 个功能性词汇
3.能回应“你在做什么”的问题，点读对应的功能性词汇组成完整的句子。
4.点读句子“我在+动词+名词”正确率达到 80%</td></tr>
<tr><td>功能性词汇</td><td colspan="3">主语:我在
动词：看、听、玩、
名词：绘本、动画片、音乐、故事、羊角球、玩具、滑滑梯、脚踏车、小推车、篮球</td></tr>
<tr><td colspan="3">教学流程</td><td>时间</td></tr>
<tr><td>创设情境</td><td colspan="2">研究者让个案观察并描述情境
让个案在沟通板上点读面前出现的物品并提问
T：YY，你看照片里面你在做什么？
让个案用点读笔在版面上进行点读。
并选择到自己喜欢的活动。</td><td>5 分钟</td></tr>
<tr><td>教学活动</td><td colspan="2">1.教师示范
根据情境提问，先让个案自主构句，如果个案不能完成构句再由教师示范怎么选择沟通图片进行回答。
T：YY，你在做什么？
T：你在玩滑滑梯。
引导个案对将动词和名词进行准确的配对，“滑滑梯”对于动词“玩”而不是“看”和“听”
2.图卡构句
个案理解情境后，选择对应的图片“我在”、“玩”“滑滑梯”贴在句条上。如果个案无反应或者沟通图片选择错误教师则将正确的沟通图片选择出来，按顺序排列，让个案进行记忆。
3.沟通笔点读
让个案运用沟通笔点读排列正确的沟通图片“我在玩滑滑梯！”重复几次后把沟通图片放回版面上，让个案能够在版面上正确的找到“我在”“玩”“滑滑梯”的沟通图片再次进行点读。如果个案选择错误则研究者进行纠正，再让个案进行点读。
“我在听音乐。”、“我在看绘本“等句子按照同样的方法进行教学。</td><td>15 分钟</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

	4.模拟训练 创设情境，与学生进行问答 打开沟通绘本，按照图片顺序提问 T:YY，你在做什么 ？ 当点读正确“我在玩玩具”以后就及时给予零食奖励，如果点读错误则进行提示，用手势提示个案点读沟通图片，再撤除提示请他重复一遍。	
评量结果	评量对个案使用 AAC 辅具进行回应类构句的正确率并记录 主语、动词和名词沟通图片全部点读准确且顺序无误才算正确（正确率=回答正确的句子数量÷总句子数量 ×100%）	15 分钟
教学活动过程中每完成一个步骤就奖励在贴纸簿上盖上一个印章，集满五个印章可以换取想要的强化物		

版面三	回应和评论（二）		
时间	35 分钟	教学材料	沟通版面、沟通笔、绘本、iPad mini、玩具、QQ 糖
活动目标	1.能熟练掌握评论类句型“xxx，很 xxx”和“xxx,不 xx”。 2.能使用沟通版或口语在学校情境中进行简单的评论。		
具体目标	1.能理解该版面的使用情境 2.能准确按压版面上的 1 6 个功能性词汇 3.能回应评论类的问题，点读对应的功能性词汇组成完整的句子。 4.点读评论类句子正确率达到 80%		
功能性词汇	名词：绘本、动画片、音乐、故事、羊角球、玩具、滑滑梯、脚踏车、小推车、篮球 形容词：很好看、不好看、很好听、不好听、很好玩、不好玩		
教学流程			
创设情境	准备好物品，为个案创造沟通环境，激发沟通动机 T：YY，你看老师这里准备绘本、玩具还有 iPad 可以给你放音乐，那你现在你想做什么？ 等个案利用沟通版面提出请求，例如“我想看绘本。” 教师为个案提供绘本递，绘本看到一半，对个案进行提问。		
	1.教师示范 根据情境提问，先让个案自主构句，如果个案不能完成构句再由教师示范怎么选择沟通图片进行回答。 T：YY，绘本好看吗？ 首先，要让个案选择匹配的形容词进行回答。“绘本”应该对		

中国知网 https://www.cnki.net

教学活动	应“真好看”或“不好看”。其次，个案进行评论时应该是自己的真实想法而不是随意去选择的，在之后的提问中应该继续验证，例如当个案回答“绘本很好看”接着追问：那你还要接着看吗？后面问题的回答应该与前面的评论保持一致。 ３.图卡构句 个案理解情境后，选择对应的图片“绘本很好看／不好看”贴在句条上。如果个案无反应或者沟通图片选择错误教师则将正确的沟通图片选择出来，按顺序排列，让个案进行记忆。 ４.沟通笔点读 让个案运用沟通笔点读排列正确的沟通图片“绘本”“很好看”重复几次后把沟通图片放回版面上，让个案能够在版面上正确的找到“绘本”、“很好听“的沟通图片再次进行点读。如果个案选择错误则研究者进行纠正，再让个案进行点读。 其它句子按照同样的方法进行教学。 4.情境训练 创设沟通情境，与学生进行问答 T:YY，绘本好看吗 ？ 当点读正确“绘本很好看”或“绘本不不好看”以后就及时给予零食奖励，如果匹配错误例如：“绘本很好听”则进行纠正，用手势提示个案点读沟通图片，再撤除提示请他重复一遍。 如果个案点读“绘本不好看”接着问他“那你还要看吗？”如果个案回答是肯定的，则可能前面的评论是他随意选择的，这时再重新进行提问，看答案是否改变。
评量结果	评量对个案使用 AAC 辅具进行评论类构句的正确率并记录 名词和形容词沟通图片全部点读准确且顺序无误才算正确（正确率=回答正确的句子数量÷总句子数量 ×100%）
教学活动过程中及时给个案强化物，以保持个案的学习动机，并适时更换强化物以维持动机。	

中国知网 https://www.cnki.net

附录 J　个案沟通版面

1. 实现社交礼仪的 AAC 沟通版面

2. 表达需求的 AAC 沟通版面

中国知网　https://www.cnki.net

3. 评论和回应的沟通版面

5. 自然情境教学的沟通版面

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

研究生的三年转瞬即逝，回首过去的三年，我收获了许多。第一次接触特殊教育专业、第一次进入特殊教育学校实习、第一次为特殊儿童上课……这三年间的学习时光不仅增长了我的知识，更让我的思维更加开阔，我由衷的对这三年间遇到的所有老师和同学致以诚挚的感谢。

本研究的完成离不开我导师彭燕老师悉心的指导，能成为她的学生我深感荣幸。三年间彭老师丰富的专业知识和她认真严谨的研究态度都深深地影响了我，让我能够从一个特教新人慢慢的有所成长。

同时感谢感谢特殊教育专业的所有老师在研究生期间对我知识的传授和论文的耐心指导。还有我的校外导师以及在特殊教育学校实习期间遇到的所有老师，他们在专业知识和实践上给了我很大帮助。

本研究的完成还离不开我的个案家长以及特殊教育学校的老师们，她们都积极配合我的研究，让我的研究能够顺利的进行并且取得令人满意的效果。在研究生三年中，除了老师们，同专业以及同师门的同学们也给了我很大的帮助和鼓励，给予我许多宝贵的意见。还有我的室友们，我们虽然来自不同专业但是我从你们身上也学习到了许多，非常开心三年间与你们共度美好的学习时光。

最后，要感谢父母对我读研的理解和支持。感谢所有帮助过我的老师、同学和亲友，希望人生未来路上与你们常相伴！

中国知网 https://www.cnki.net